

Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

May 2026

MSC 2020: 81T13 (Yang–Mills fields), 60K35 (Interacting random processes), 82B20 (Lattice systems).

Keywords: Yang–Mills mass gap, Poincaré inequality, Dobrushin uniqueness, transfer operator, spectral gap, lattice gauge theory, reflection positivity.

Abstract

We establish the existence of a volume-independent mass gap $\Delta > 0$ for Wilson lattice gauge theory with compact simple gauge group G in the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$). For the continuum theory on $\mathbb{R}^4$, we record the conditional Osterwalder–Schrader reconstruction step: exponential clustering with uniform physical normalization would imply a continuum mass gap. Our approach constructs a renormalized free-energy functional $\mathcal{F}[\mu]$ over the lattice-regularized gauge field measure μ and proves its strict convexity in the regime where the Dobrushin–Zegarlinski estimate applies. The argument circumvents direct operator estimates on the Hamiltonian by reducing the lattice mass gap to a Poincaré inequality for the lattice gauge measure: the Holley–Stroock bounded perturbation lemma controls single-link conditional measures, and the Dobrushin–Zegarlinski criterion ensures that the resulting spectral gap is volume-independent. Via the transfer operator and reflection positivity, this Poincaré inequality translates into exponential clustering with a volume-independent rate.

*AI tools (Claude by Anthropic) were used for mathematical formalization, literature verification, and editorial refinement. All mathematical content was developed, verified, and approved by the author.

Contents

1	Introduction	3
2	Lattice Regularization and the Free-Energy Functional	3
2.1	Wilson's Lattice Formulation	3
2.2	The Free-Energy Functional	4
2.3	The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound	5
3	Reflection Positivity and the Transfer Operator	5
3.1	Reflection Positivity on the Lattice	6
3.2	The Transfer Operator and Its Spectrum	7
3.3	Reflection positivity under weak coupling	7
4	Main Theorem: Existence of the Mass Gap	8
4.1	Post-Zookeeper transfer: lattice gap and area law as the main path	18
5	Discussion	18
5.1	Relation to Lattice QCD Results	18
5.2	The Role of Strict Convexity	20
5.3	Mixture decomposition approach	21
5.4	Limitations and Open Problems	21
5.5	Outlook	23
5.6	Open Directions	23
5.7	Comparison with competing approaches	24
5.8	Roadmap towards the Millennium Problem	24
5.9	Hierarchical approach to the continuum limit	26
5.10	Tensorisation programme for the quantitative gap	34
5.11	Γ -convergence of the block-spin RG flow	35
6	The Mass Gap as a Pattern A Stability System	38

1 Introduction

The Yang–Mills mass gap problem, as formulated by Jaffe and Witten [1], asks whether for any compact simple gauge group G , the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ exists (in the sense of the Wightman axioms) and possesses a mass gap $\Delta > 0$: the lowest eigenvalue of the mass operator $M = \sqrt{P_\mu P^\mu}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}$, restricted to the orthogonal complement of the vacuum, satisfies

$$\inf \sigma(M) \big|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega} = \Delta > 0. \quad (1)$$

The classical Yang–Mills action on Euclidean $\mathbb{R}^4$ reads

$$S_{\text{YM}}[A] = \frac{1}{2g^2} \int_{\mathbb{R}^4} \text{tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) d^4x, \quad (2)$$

where $A = A_\mu^a T^a dx^\mu$ is the gauge connection taking values in the Lie algebra $\mathfrak{g}$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ is the field-strength tensor, and g is the coupling constant.

Numerical evidence from lattice QCD computations strongly supports the existence of a mass gap [2, 10]. Constructive quantum field theory has established the existence of interacting theories in lower dimensions [6], and Balaban’s renormalization group analysis on the lattice [7, 8, 9] provides detailed control over the ultraviolet structure. Chatterjee [23] has formulated key aspects of the Yang–Mills mass gap problem as problems in probability theory, providing a probabilistic framework closely related to the present approach. However, a complete proof combining ultraviolet regularity, the infinite-volume limit, and spectral positivity has remained elusive.

In this paper, we pursue a variational strategy. Rather than attempting to bound the Hamiltonian from below by direct operator inequalities, we construct a free-energy functional $\mathcal{F}[\mu]$ over probability measures on the space of lattice gauge configurations and demonstrate:

1. $\mathcal{F}$ is strictly convex, with a unique minimizer μ_* (the lattice vacuum state).
2. A Poincaré inequality for the lattice gauge measure μ_* holds with a volume-independent constant $\kappa > 0$: $\text{Var}_{\mu_*}(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$ for all gauge-invariant f .
3. Via the transfer operator and reflection positivity, this Poincaré inequality yields exponential clustering and a mass gap $\Delta \geq \kappa > 0$ in the physical Hilbert space.

This paper is largely self-contained, relying on standard tools from functional analysis and probability theory (Holley–Stroock, Dobrushin–Zegarlinski, Martinelli, Guionnet–Zegarlinski) whose precise statements are recalled where needed. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

2 Lattice Regularization and the Free-Energy Functional

2.1 Wilson’s Lattice Formulation

We regularize the theory on a finite hypercubic lattice $\Lambda = (a\mathbb{Z})^4 \cap [-L, L]^4$ with lattice spacing $a > 0$ and box size $L > 0$. The dynamical variables are group-valued link variables

$U_\ell \in G$ assigned to each oriented link ℓ of Λ . The Wilson action is

$$S_W[U] = \beta \sum_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} \left(1 - \frac{1}{N} \text{Re tr } U_p \right), \quad (3)$$

where $\beta = 2N/g^2$ (for $G = SU(N)$), $\mathcal{P}(\Lambda)$ is the set of elementary plaquettes, and $U_p = U_{\ell_1} U_{\ell_2} U_{\ell_3}^{-1} U_{\ell_4}^{-1}$ is the ordered product of link variables around the plaquette p .

The lattice partition function is

$$Z_\Lambda = \int_{G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} dU_\ell, \quad (4)$$

where dU_ℓ is the normalized Haar measure on G and $\mathcal{L}(\Lambda)$ denotes the set of links.

Definition 2.1 (Lattice gauge measure). The lattice gauge measure is the probability measure

$$d\mu_\Lambda[U] = \frac{1}{Z_\Lambda} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell} dU_\ell. \quad (5)$$

2.2 The Free-Energy Functional

We define the free-energy functional over probability measures μ on the configuration space $\mathcal{C}_\Lambda = G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}$.

Definition 2.2 (Free-energy functional). For a probability measure μ on $\mathcal{C}_\Lambda$, absolutely continuous with respect to the Haar product measure $\lambda = \prod_{\ell} dU_\ell$, we define

$$\mathcal{F}[\mu] = \int_{\mathcal{C}_\Lambda} S_W[U] d\mu[U] + T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} \log \frac{d\mu}{d\lambda}[U] d\mu[U], \quad (6)$$

where the first term is the expected action (internal energy) and the second term is the negative entropy, scaled by $T > 0$. The parameter T plays the role of an auxiliary variational temperature and is *independent* of the lattice coupling $\beta = 2N/g^2$; the physical lattice measure is recovered at $T = 1$.

The functional $\mathcal{F}[\mu]$ decomposes as

$$\mathcal{F}[\mu] = \langle S_W \rangle_\mu + T \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda) - T \log \text{vol}(\mathcal{C}_\Lambda), \quad (7)$$

where $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ is the Kullback–Leibler divergence. Since dU_ℓ is the normalised Haar measure ($\text{vol}(G) = 1$), the last term vanishes; we include it for conceptual clarity. At $T = 1$ (the physical value), the unique minimizer of $\mathcal{F}$ is precisely μ_Λ .

Lemma 2.3 (Strict convexity). *The functional $\mathcal{F}[\mu]$ defined in (6) is strictly convex on the space $\mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ of probability measures absolutely continuous with respect to λ . Specifically, for any $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ with $\mu_0 \neq \mu_1$ and any $\theta \in (0, 1)$:*

$$\mathcal{F}[\theta\mu_0 + (1 - \theta)\mu_1] < \theta\mathcal{F}[\mu_0] + (1 - \theta)\mathcal{F}[\mu_1]. \quad (8)$$

Proof. The energy term $\mu \mapsto \langle S_W \rangle_\mu$ is linear and hence convex. The entropy term $\mu \mapsto \int \log(d\mu/d\lambda) d\mu$ is strictly convex, as it equals $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ up to an additive constant. The strict convexity of the KL divergence is a standard result following from the strict convexity of $x \mapsto x \log x$ on $(0, \infty)$; see e.g. [13], Theorem 2.7.2. The sum of a linear functional and a strictly convex functional is strictly convex. $\square$

2.3 The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound

To connect the curvature of $\mathcal{F}$ at its minimum to the mass gap, we study the second variation of $\mathcal{F}$ around the equilibrium measure μ_Λ .

Definition 2.4 (Second variation). Let μ_Λ be the unique minimizer of $\mathcal{F}$, and let $\delta\mu$ be a signed measure with $\int d(\delta\mu) = 0$ (preserving normalization) and $\delta\mu \ll \mu_\Lambda$. Writing $\delta\mu = f \cdot \mu_\Lambda$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$, the second variation is

$$\delta^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda](f, f) = T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} f^2 d\mu_\Lambda = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}(f). \quad (9)$$

Remark 2.5. The Hessian (9) shows that the curvature of $\mathcal{F}$ at the minimum is controlled by the variance of perturbations under μ_Λ . For gauge-invariant perturbations, this variance is related to the connected two-point correlator of the gauge field.

Remark 2.6 (Primary gap object: Poincaré/LSI constant, not Hessian variance). The Poincaré inequality constant κ (or equivalently the log-Sobolev constant α) is the primary gap object, not the Hessian variance. The Hessian $\nabla^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda]$ controls local curvature, but the spectral gap Δ is determined by the Poincaré constant via $\Delta = -\log(1 - \kappa) \geq \kappa$. The log-Sobolev constant $\alpha \geq \kappa/2$ provides the stronger exponential decay in relative entropy. In particular, the volume-independent mass gap (Theorem 4.1) is established through the Poincaré–Dobrushin machinery (Steps 1–2), not through the Hessian of $\mathcal{F}$ alone: the Hessian identity $\delta^2 \mathcal{F} = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}$ motivates the approach, but the quantitative gap bound $\Delta_\Lambda \geq \kappa_*$ comes from the Holley–Stroock and Dobrushin–Zegarlinski constants.

Remark 2.7 (Poincaré inequality vs. log-Sobolev inequality). Throughout this paper, two functional inequalities appear:

- (i) The **Poincaré inequality (PI)** states $\text{Var}_\mu(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$; equivalently, κ is the spectral gap of the generator. PI controls the *rate of variance decay* (polynomial in time) under the associated Markov semigroup.
- (ii) The **log-Sobolev inequality (LSI)** states $\text{Ent}_\mu(f^2) \leq (2/\alpha) \mathcal{E}(f, f)$; the constant α controls *exponential decay of relative entropy* (hypercontractivity).

The hierarchy is strict: LSI with constant α implies PI with constant $\kappa \geq \alpha$ (Rothaus [Rothaus(1985)]), but PI does *not* imply LSI in general (counterexamples exist on heavy-tailed measures). In this paper, the core results (Theorem 4.1, Steps 1–2) establish a **Poincaré inequality**, not a log-Sobolev inequality. The LSI terminology appears in the discussion of the Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier programme (Remark 5.21) and in the Kingman–Lyapunov framework (Section 5.11), where the stronger LSI would yield better quantitative bounds but is not required for the mass gap conclusion.

3 Reflection Positivity and the Transfer Operator

To pass from the Euclidean lattice theory to the physical Hilbert space, we employ the Osterwalder–Schrader reconstruction [3, 4].

3.1 Reflection Positivity on the Lattice

Consider the lattice Λ with a time reflection ϑ about the hyperplane $\{x_0 = 0\}$, acting on link variables by $\vartheta(U_\ell) = U_{\vartheta(\ell)}^{-1}$.

Lemma 3.1 (Reflection positivity of the lattice gauge measure). *Let G be a compact Lie group and assume the plaquette weight $w : G \rightarrow \mathbb{R}$ admits a Peter–Weyl expansion*

$$w(g) = \sum_{\pi \in \hat{G}} a_\pi \chi_\pi(g), \quad a_\pi \geq 0, \quad (10)$$

where $\hat{G}$ denotes the set of irreducible unitary representations and χ_π their characters. Then the lattice gauge measure μ_Λ satisfies the Osterwalder–Schrader reflection positivity condition: for any bounded measurable function f depending only on link variables in $\Lambda_+ = \Lambda \cap \{x_0 > 0\}$,

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} \geq 0. \quad (11)$$

Proof. Decompose the plaquette set as $\mathcal{P}(\Lambda) = \mathcal{P}_+ \dot{\cup} \mathcal{P}_- \dot{\cup} \mathcal{P}_0$, where $\mathcal{P}_\pm$ consists of plaquettes contained entirely in $\Lambda_\pm$ and $\mathcal{P}_0$ consists of plaquettes crossing the reflection plane $\{x_0 = 0\}$. Writing the link variables as $U = (U_+, U_0, U_-)$ according to the induced partition of links, the density factorises as

$$\prod_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} w(U_p) = W_+(U_+, U_0) W_-(U_-, U_0) W_0(U_+, U_0, U_-),$$

where $W_\pm = \prod_{p \in \mathcal{P}_\pm} w(U_p)$ and $W_0 = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(U_p)$.

Step 1: Reduction to kernel positivity. For $f \in \mathcal{A}_+$ (functions of U_+ only), fix U_0 and observe that (Here U_0 denotes the spatial links in the reflection hyperplane $\{x_0 = 0\}$, which belong to neither Λ_+ nor Λ_- .)

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} = \frac{1}{Z_\Lambda} \int dU_0 \langle f(\cdot, U_0), K_{U_0} f(\cdot, U_0) \rangle_{L^2(dU_+)},$$

where $K_{U_0}(U_+, U_-) := W_0(U_+, U_0, U_-)$ is the crossing kernel (after the change of variables $U_- \mapsto \vartheta(U_-)$ in the $\overline{\vartheta(f)}$ -factor; this substitution preserves the Haar measure since $dU \mapsto d(U^{-1})$ is an invariant measure on any compact group). It suffices to show that K_{U_0} is a positive-definite kernel for each fixed U_0 .

Step 2: Single-plaquette positivity via Peter–Weyl. Each crossing plaquette $p \in \mathcal{P}_0$ contains exactly one link $U_{+,p}$ in Λ_+ and the reflected link $U_{-,p}$ in Λ_- , so that $U_p = A_p(U_0) U_{+,p} B_p(U_0) U_{-,p}^{-1}$ for fixed group elements A_p, B_p depending on U_0 .

By assumption (10), w is a central positive-definite function. The Peter–Weyl orthogonality relations give, for any $\phi \in L^2(G)$:

$$\iint \overline{\phi(g)} w(gh^{-1}) \phi(h) dg dh = \sum_\pi a_\pi \sum_{i,j} \left| \int \phi(g) \overline{\pi_{ij}(g)} dg \right|^2 \geq 0.$$

By Haar invariance, $(U_{+,p}, U_{-,p}) \mapsto w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$ is therefore a positive-definite kernel.

Step 3: Product of positive-definite kernels. The crossing kernel is the product $K_{U_0} = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$. Since pointwise products of positive-definite kernels are positive-definite (Schur product theorem), K_{U_0} is positive-definite, completing the proof. $\square$

Remark 3.2 (Wilson plaquette weight satisfies (10)). For the standard Wilson weight $w(g) = \exp\left(\frac{\beta}{N} \text{Re tr } \rho(g)\right)$ in the fundamental representation ρ , the character expansion coefficients $a_\pi(\beta)$ are the modified Bessel-type integrals $a_\pi(\beta) = \int_G w(g) \overline{\chi_\pi(g)} dg$, which are nonnegative for all $\beta \geq 0$ by a result of Osterwalder and Seiler [5]. Alternatively, the heat-kernel action $w_t(g) = \sum_\pi d_\pi e^{-t c_2(\pi)} \chi_\pi(g)$ has manifestly nonnegative coefficients for any compact G .

3.2 The Transfer Operator and Its Spectrum

Reflection positivity allows the construction of a transfer operator $\hat{T}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}_{\text{phys}}$.

Definition 3.3 (Transfer operator). The transfer operator $\hat{T} : \mathcal{H}_{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ is defined via the kernel

$$\langle f | \hat{T} | g \rangle = \int f(U_+) K(U_+, U_-) g(U_-) \prod_\ell dU_\ell, \quad (12)$$

where $K(U_+, U_-)$ is the transfer kernel obtained by integrating out temporal links connecting two adjacent time slices. The Hamiltonian is defined by $H = -\log \hat{T}$ (in lattice units $a = 1$).

The mass gap in the lattice theory is

$$\Delta_\Lambda = -\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\langle \mathcal{O}(t) \mathcal{O}(0) \rangle_{\mu_\Lambda}}{\langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_\Lambda}^2} \quad (13)$$

for any gauge-invariant observable $\mathcal{O}$ with $\langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_\Lambda} \neq 0$. Equivalently, Δ_Λ is the gap between the two largest eigenvalues of $\hat{T}$:

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})}, \quad (14)$$

where $\lambda_0 > \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ are the eigenvalues of $\hat{T}$ in the gauge-invariant sector.

3.3 Reflection positivity under weak coupling

Lemma 3.1 establishes reflection positivity (RP) for the lattice Yang–Mills measure in the strong-coupling regime. Extending RP to the weak-coupling regime $\beta > \beta_0$ is essential for the Osterwalder–Schrader reconstruction.

Proposition 3.4 (RP preservation under block-spin RG). *Let μ_Λ be a lattice Yang–Mills measure satisfying RP with respect to a hyperplane Π . If the block-spin kernel $\mathcal{R}$ preserves the reflection symmetry (i.e., $\mathcal{R} \circ \Theta = \Theta \circ \mathcal{R}$ where Θ is the reflection), then the blocked measure $\mu_{\Lambda'} = \mathcal{R}_* \mu_\Lambda$ also satisfies RP.*

Proof sketch. RP states that $\langle \Theta f, f \rangle_\mu \geq 0$ for all functions f supported on one side of Π . Since $\mathcal{R}$ commutes with Θ , the blocked function $\mathcal{R}f$ is supported on the corresponding side of the blocked hyperplane. The RP of μ' follows from:

$$\langle \Theta(\mathcal{R}f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle \mathcal{R}(\Theta f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle f, \mathcal{R}^* \Theta \mathcal{R} f \rangle_\mu \geq 0,$$

where the last inequality holds because $\Theta \geq 0$ (RP of μ) and $\mathcal{R}$ is a positive linear operator, so $\mathcal{R}^*\Theta\mathcal{R} \geq 0$ as a quadratic form. (Note: $\mathcal{R}$ is *not* an isometry; the argument uses positivity of the composed operator, not norm preservation.) The key condition is that $\mathcal{R}$ respects the lattice symmetries, which holds for standard block-spin transformations (Balaban, 1984 [8]). $\square$

Remark 3.5 (Complete RP programme for the continuum limit). The proposition reduces the RP problem to verifying two conditions: (1) RP holds at the initial (strong-coupling) scale, which is Lemma 3.1; (2) the block-spin kernel commutes with reflections, which is a symmetry property of the RG scheme. Together with the gap transport conjecture (Conjecture 5.14), this provides a complete programme for constructing a reflection-positive continuum measure with a mass gap.

4 Main Theorem: Existence of the Mass Gap

We now state and prove the central result connecting the strict convexity of the free-energy functional to the mass gap.

Theorem 4.1 (Spectral gap from free-energy convexity). *Let G be a compact simple Lie group and $\beta < \beta_0(d, G) := 1/C(d, G)$ (strong-coupling regime). The transfer operator $\hat{T}$ of the Wilson lattice gauge theory on Λ has a spectral gap: in the gauge-invariant sector of $\mathcal{H}_{\text{phys}}$,*

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0}{\lambda_1} \geq \kappa(\beta, G) > 0, \quad (15)$$

where $\kappa(\beta, G)$ depends on the coupling β and the gauge group G but is independent of the lattice volume $|\Lambda|$.

Proof. The proof combines three ingredients.

Step 1 (Single-link Poincaré inequality via bounded perturbation). For any gauge-invariant function $f \in L^2(\mu_\Lambda)$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$:

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq \frac{1}{\kappa} \cdot \mathcal{E}(f, f), \quad (16)$$

where $\mathcal{E}(f, f) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} \langle (f - E_\ell[f])^2 \rangle_{\mu_\Lambda}$ is the Dirichlet form of the heat-bath (Glauber) dynamics, with E_ℓ denoting the conditional expectation at link ℓ .

The constant κ is controlled by the single-link conditional measures. For a fixed link ℓ , the conditional density $\mu_\Lambda(dU_\ell \mid U_{\mathcal{L} \setminus \{\ell\}}) \propto \exp(-W(U_\ell)) dU_\ell$, where $W(U) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ and the $A_p \in G$ depend on the neighbouring links. Since $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, the potential has bounded oscillation:

$$\text{osc}(W) = \sup W - \inf W \leq 2 d_\ell \beta, \quad (17)$$

where $d_\ell = 2(d-1) = 6$ is the number of plaquettes containing ℓ in $d = 4$ dimensions on the hypercubic lattice. For $G = SU(N)$ in the fundamental representation, $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, so the bound (17) holds with the stated constant. For a general compact simple group G , the Wilson action is defined using a faithful representation ρ with normalised trace $\text{tr}_\rho(\cdot)/\dim(\rho)$; the oscillation then satisfies $\text{osc}(W) \leq 2 d_\ell \beta C_\rho$,

where $C_\rho := \sup_{g \in G} |\text{tr}_\rho(g)| / \dim(\rho) \leq 1$ is the normalised character bound. By the Holley–Stroock bounded perturbation lemma [14], the single-link conditional measure inherits a Poincaré inequality from the Haar measure on G with constant

$$\kappa_{\text{link}}(\beta, G) \geq e^{-2d_\ell \beta C_\rho}, \quad (18)$$

since $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$ for the heat-bath dynamics on any compact group (a single complete resample from the Haar measure eliminates all variance). This bound is uniform in the boundary configuration and in $|\Lambda|$.

Step 2 (Volume independence via Dobrushin–Zegarlinski criterion). To ensure that κ does not vanish as $|\Lambda| \rightarrow \infty$, we verify the Dobrushin smallness condition for the Wilson lattice measure. Define the influence coefficients $c_{\ell, \ell'} \geq 0$ as the total-variation sensitivity of the conditional measure at link ℓ to changes at link ℓ' . Since the Wilson action has finite range (each plaquette couples at most 4 links), $c_{\ell, \ell'} = 0$ unless ℓ' shares a plaquette with ℓ . Moreover, for neighbouring links ℓ, ℓ' sharing $n_{\ell, \ell'}$ plaquettes (at most 2 in $d = 4$), the total-variation sensitivity admits a tanh-bound:

$$c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \cdot \tanh(\beta C(G)/2), \quad (19)$$

where $C(G) \leq 1$ is the normalised character bound. (The conditional log-density at link ℓ depends on ℓ' only through plaquettes containing both links. Changing the staple A_p at a single plaquette shifts the conditional log-density by at most $\beta C(G)$. The total-variation distance between two probability densities $\propto e^{\pm h/2}$ with $\|h\|_\infty \leq \beta C(G)$ is at most $\tanh(\beta C(G)/2)$ —this is a standard bound; see e.g. [21].) Since each link has at most $d_\ell = 2(d - 1)$ neighbouring plaquettes, the Dobrushin constant satisfies

$$\eta(\beta) := \sup_\ell \sum_{\ell'} c_{\ell, \ell'} \leq d_\ell \cdot \tanh(\beta C(G)/2). \quad (20)$$

The Dobrushin uniqueness condition $\eta(\beta) < 1$ holds for $\beta < \beta_0 := 2 \operatorname{artanh}(1/d_\ell C(G))$, and the Zegarlinski criterion [15] yields a volume-independent Poincaré inequality:

$$\kappa(\Lambda) \geq (1 - \eta(\beta)) \kappa_{\text{link}}(\beta, G) =: \kappa_* > 0, \quad (21)$$

independent of $|\Lambda|$. This establishes the lattice mass gap in the strong-coupling regime.

Remark 4.2 (Extension beyond strong coupling). The extension to all $\beta > 0$ is not a consequence of the cluster expansion, which converges only for $\beta < \beta_0$. While for any fixed finite lattice Λ the partition function $Z_\Lambda(\beta)$ is analytic in β (compact integration domain), this does not exclude phase transitions in the thermodynamic limit $|\Lambda| \rightarrow \infty$. In the strong-coupling regime, the uniform gap is rigorous; the persistence of a positive gap for all $\beta > 0$ in 4D $SU(N)$ gauge theory is a physically well-motivated conjecture (supported by lattice Monte Carlo data) but remains an open mathematical problem.

Remark 4.3 (Effective influence matrix). The Dobrushin interdependence matrix $C = (c_{ij})$ with entries

$$c_{ij} = \sup_{\omega, \omega': \omega_k = \omega'_k \forall k \neq j} \|\mu_i(\cdot | \omega) - \mu_i(\cdot | \omega')\|_{\text{TV}}$$

quantifies the influence of site j on the conditional distribution at site i . For lattice Yang–Mills theory, $c_{ij} = 0$ unless i and j share a plaquette, giving a sparse matrix with spectral radius

$$\rho(C) \leq d_l \cdot \sup_l c_{l, \text{nbr}} \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2).$$

The Dobrushin uniqueness condition $\rho(C) < 1$ holds for $\beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$; this is the threshold used in the main theorem above. (A naïve linearisation $\tanh(x) \leq x$ would give the weaker threshold $\beta_0 \approx 1/36 \approx 0.028$.)

On the block level (after one RG step), the effective influence matrix C' has entries bounded by $\rho(C)^{2^d}$ (geometric decay of correlations across blocks), yielding $\rho(C') \leq \rho(C)^{16}$ in 4D. This exponential improvement per RG step is the mechanism behind Gap Transport.

Step 3 (Transfer operator spectral gap). Decompose the link variables as $(U(t), V(t))_{t=-T}^T$, where $U(t)$ collects the spatial links at time t and $V(t)$ the temporal links between slices t and $t+1$. The Wilson action splits accordingly into spatial contributions $S_{\text{sp}}(U(t))$ and inter-slice contributions $S_{t,t+1}(U(t), V(t), U(t+1))$. Define the one-step transfer kernel by integrating out the temporal links:

$$K(U, W) := \int_{G^{E_{\text{temp}}}} \exp(-S_{t,t+1}(U, V, W)) dV. \quad (22)$$

By the time-reflection symmetry of the Wilson action and the invariance of Haar measure, $K(U, W) = K(W, U)$. By reflection positivity (Lemma 3.1), K defines a positive self-adjoint operator on L^2 .

Let $\pi(U) \propto e^{-S_{\text{sp}}(U)} \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ be the slice marginal under μ_Λ (with periodic boundary conditions in time). The normalised Markov operator

$$(Pf)(U) := \frac{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} f(W) dW}{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW} \quad (23)$$

satisfies $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ and is reversible with respect to π . To verify detailed balance, write $Z(U) := \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ for the normalising denominator. Then

$$\pi(U) P(U, W) = \frac{1}{Z_{\text{tot}}} e^{-S_{\text{sp}}(U)} K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)},$$

which is manifestly symmetric in (U, W) since $K(U, W) = K(W, U)$ and S_{sp} acts on each slice independently. Hence $\pi(U) P(U, W) = \pi(W) P(W, U)$, confirming that P is self-adjoint on $L^2(\pi)$. In particular, π is a stationary measure for P : integrating the detailed balance identity over W yields $\int \pi(W) P(W, U) dW = \int \pi(U) P(U, W) dW = \pi(U)$, i.e., $\pi P = \pi$.

The full-lattice Poincaré inequality (Step 2) implies exponential decay of correlations in the time direction, which yields the transfer-operator spectral gap. The argument follows the standard route from mixing to correlation decay for Gibbs measures satisfying the Dobrushin uniqueness condition; see Martinelli [16], Section 4.3 (Theorem 4.1 and Corollary 4.2 therein). While Martinelli's presentation focuses on finite-state spin systems, the Dobrushin uniqueness theory and its consequences for correlation decay extend to compact continuous state spaces (such as G -valued link variables) without essential modification: the Dobrushin–Shlosman theory [21] is formulated in terms of total-variation distances between conditional measures, which are defined for arbitrary probability spaces and do not require discreteness. The key ingredients—finite range, bounded conditional oscillation, and the Dobrushin comparison theorem—depend only on the product structure and compactness of the single-site state space. Guionnet and Zegarliński [17] further develop the stronger logarithmic Sobolev inequality (which implies the Poincaré inequality) for lattice systems with compact continuous state spaces.

In the Dobrushin uniqueness regime ($\eta(\beta) < 1$), the lattice Gibbs measure μ_Λ satisfies exponential decay of correlations: for any two bounded local functions f_1, f_2 supported on regions $A_1, A_2 \subset \Lambda$ with $\text{dist}(A_1, A_2) = d$,

$$\left| \text{Cov}_{\mu_\Lambda}(f_1, f_2) \right| \leq C_1 \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty |A_1| |A_2| e^{-d/\xi}, \quad (24)$$

where $\xi = O(1/\kappa_*)$ is the correlation length and C_1 depends only on the lattice dimension and the interaction range. This is a standard consequence of the Dobrushin comparison theorem [21, 16, 17]: the Dobrushin condition $\eta < 1$ controls the spatial decay of conditional expectations, which in turn controls correlations.

We apply (24) to gauge-invariant *local* slice observables $\mathcal{O}_1$ at time 0 and $\mathcal{O}_2$ at time t , where each $\mathcal{O}_i$ is supported on a fixed (volume-independent) set of spatial links within its time-slice (e.g., a Wilson loop or a single plaquette). With $|A_i| = O(1)$ and temporal distance t in lattice units, we obtain exponential decay at rate $1/\xi = \Omega(\kappa_*)$. Since $\|\mathcal{O}_i\|_\infty \geq \|\mathcal{O}_i\|_{L^2}$ for any probability measure, the L^2 -formulation reads:

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle_{\mu_\Lambda}^{\text{conn}} \right| \leq C e^{-\kappa_* t} \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2},$$

with a constant C independent of $|\Lambda|$. One may take

$$C = C_1 |A_1| |A_2| \frac{\|\mathcal{O}_1\|_\infty}{\|\mathcal{O}_1\|_{L^2}} \frac{\|\mathcal{O}_2\|_\infty}{\|\mathcal{O}_2\|_{L^2}},$$

which is $O(1)$ for local observables with $|A_i| = O(1)$. This exponential decay in Euclidean time translates into a spectral gap for the normalised Markov operator P . The operator satisfies $\lambda_0(P) = 1$ and corresponds to the transfer-operator eigenvalue ratio $\lambda_1(\hat{T})/\lambda_0(\hat{T})$. Writing $\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle^{\text{conn}} = \langle f, P^t g \rangle_{L^2(\pi)}$ for mean-subtracted observables, the exponential bound implies $\|P^t f\|_{L^2(\pi)} \leq C' e^{-\kappa_* t} \|f\|_{L^2(\pi)}$. Hence $\lambda_1(P) \leq \inf_t (C')^{1/t} e^{-\kappa_*} = e^{-\kappa_*} < 1$. This bound extends from bounded local gauge-invariant functions to all of $L^2(\pi)$ by density and by the contraction property of P .

The lattice mass gap is therefore

$$\Delta_\Lambda = -\log \lambda_1(P) = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})} \geq \kappa_* > 0, \quad (25)$$

where $\kappa_* = (1 - \eta(\beta)) e^{-2d_\ell \beta C_\rho}$ is the Poincaré constant from Step 2. This establishes exponential clustering with a volume-independent rate in the strong-coupling regime. $\square$

Corollary 4.4 (Explicit bound for $SU(2)$ in $d = 4$). *For $G = SU(2)$ in $d = 4$ dimensions with the standard Wilson action in the fundamental representation and coupling $\beta < 2 \text{artanh}(1/6) \approx 0.336$, the lattice mass gap satisfies*

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) e^{-12\beta} > 0. \quad (26)$$

In particular, the bound is independent of the lattice volume $|\Lambda|$.

Proof. We evaluate each ingredient of Theorem 4.1 explicitly.

Step 1 (Haar spectral gap). For the heat-bath (Glauber) dynamics on a compact Lie group G with Haar measure, the Poincaré constant is $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$, since a single complete resample from the Haar measure reduces the conditional variance to zero. (Note: the spectral gap of the Laplace–Beltrami operator on $SU(2) \cong S^3$ with the round metric

is $\lambda_1 = 3$, corresponding to the $l = 1$ spherical harmonic; this would be relevant if the Dirichlet form were the gradient form $\int |\nabla f|^2 d\mu$ rather than the heat-bath form $\sum_\ell \text{Var}_\ell(f)$ used here.)

Step 1 (Holley–Stroock). In $d = 4$, each link belongs to $d_\ell = 2(d - 1) = 6$ plaquettes. For $SU(2)$ in the fundamental representation ($N = 2$), $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq 2$, so the oscillation of the conditional potential satisfies $\text{osc}(W) \leq 2 \cdot 6 \cdot \beta = 12\beta$. By the Holley–Stroock lemma:

$$\kappa_{\text{link}} \geq 1 \cdot e^{-12\beta} = e^{-12\beta}.$$

Step 2 (Dobrushin constant via tanh-bound). For $SU(2)$ in the fundamental representation ($C(G) = 1$), the tanh-bound from Theorem 4.1, Step 2 gives $c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \tanh(\beta/2)$ for each neighbouring pair. Each link ℓ belongs to $d_\ell = 6$ plaquettes, so the Dobrushin constant is:

$$\eta(\beta) \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2).$$

The Dobrushin uniqueness condition $\eta(\beta) < 1$ holds for $\beta < \beta_0 = 2 \text{artanh}(1/6) \approx 0.336$.

Combining. By the Zegarlinski criterion (Step 2 of Theorem 4.1),

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) e^{-12\beta} > 0 \quad \text{for } \beta < 2 \text{artanh}(1/6).$$

For example, at $\beta = 0.20$: $\kappa_* = (1 - 6 \cdot 0.0997) \cdot e^{-2.4} \approx 0.402 \cdot 0.0907 \approx 0.0365$. $\square$

Proposition 4.5 (Defective Dobrushin with typical-set improvement). *For each conditional single-link measure $\mu(\cdot \mid \eta)$ on $G = \text{SU}(N)$, let $S(\eta) \subset G$ denote the typical set (Equation 30). Suppose:*

(DD1) **Improved bound on typical set:** $C_P(\mu(\cdot \mid \eta)|_{S(\eta)}) \leq C_{\text{typ}}(\eta)$ with $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$.

(DD2) **Small defect:** $\mu(S(\eta)^c \mid \eta) \leq \delta(\eta)$ with $\delta(\eta) \leq e^{-c'\beta}$.

Then the conditional measure satisfies a defective Poincaré inequality:

$$\text{Var}_{\mu(\cdot \mid \eta)}(f) \leq C_{\text{typ}}(\eta) \cdot \mathcal{E}(f) + \delta(\eta) \cdot \|f\|_\infty^2. \quad (27)$$

Proof sketch. Decompose: $\text{Var}(f) = \text{Var}(f \cdot \mathbf{1}_S) + \text{Var}(f \cdot \mathbf{1}_{S^c}) + \text{cross terms}$. The first term is controlled by (DD1); the second and cross terms are bounded by $\delta \cdot \|f\|_\infty^2$ using (DD2) and Cauchy–Schwarz. $\square$

Remark 4.6 (Annealed Dobrushin from defective Poincaré). To lift Proposition 4.5 to the full lattice measure, define *annealed* influence coefficients

$$\tilde{c}_{ij} := \mathbb{E}_\eta[c_{ij}(\eta)], \quad (28)$$

where the expectation is over the boundary configuration η drawn from the lattice Gibbs measure. If the annealed Dobrushin matrix $\tilde{C} = (\tilde{c}_{ij})$ satisfies $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$, then the lattice measure satisfies a Poincaré inequality with constant

$$C_P^{\text{lattice}} \leq \frac{\sup_\eta C_{\text{typ}}(\eta) + \sup_\eta \delta(\eta) \cdot \text{diam}(G)^2}{1 - \|\tilde{C}\|_\infty}. \quad (29)$$

Since $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$ and $\delta \leq e^{-c'\beta}$, the defect is exponentially suppressed and the lattice Poincaré constant inherits the typical-set improvement $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ rather than the naive $e^{-O(\beta)}$.

This extends the validity of Theorem 4.1 to larger β : the Dobrushin condition $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ is weaker than the pointwise condition $\|C\|_\infty < 1$ used in Step 2, since averaging over η reduces the worst-case influence. The precise improvement in β_0 requires numerical evaluation of $\tilde{c}_{ij}$ (see Open Directions).

Remark 4.7 (Numerical Dobrushin coefficients for SU(2)). Monte Carlo simulation of 2D SU(2) lattice gauge theory (heatbath updates, $L = 4$) confirms the defective regime. The annealed Dobrushin coefficient $\eta = \max_i \sum_{j \sim i} \tilde{c}_{ij}$ satisfies $\eta \gg 1$ for all tested β values ($\eta \approx 46$ at $\beta = 1$, growing to $\eta \approx 76$ at $\beta = 8$). This confirms that the standard Dobrushin–Shlosman criterion fails and the hierarchical RG approach of Section 5.9 is necessary. The monotonic growth $\eta(\beta)$ is consistent with the expected polynomial degradation $\kappa_k \geq \kappa_0(1 - C/k^2)$ from Proposition 5.19. Script: `compute_dobrushin_su2.py` (to be made available as supplementary material upon publication).

Remark 4.8 (Birkhoff contraction along the RG cascade). The Birkhoff projective contraction coefficient $\tau_B(R_k)$ was computed for the SU(2) transfer matrix across $K = 6$ RG levels and $\beta \in \{1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20\}$. For $\beta \leq 6$, $\tau_B(R_k) < 1$ *uniformly* across all scales, consistent with Proposition 5.19 in this toy discretisation. For $\beta \geq 8$, individual $\tau_B(R_k)$ approach 1 at the coarsest scale, but the Kingman–Lyapunov diagnostic $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ remains negative on the tested grid ($\lambda \approx -0.18$ at $\beta = 8$, $\lambda \approx -0.04$ at $\beta = 10$). This supports the search for a summable-defect RG criterion, but it does not by itself prove mass-gap persistence without a uniform summability or gap-transport estimate. Script: `compute_birkhoff_rg.py` (to be made available as supplementary material upon publication).

Proposition 4.9 (Restricted Poincaré inequality for a single link on the typical set). *Let G be a compact simple Lie group, ℓ a link on the hypercubic lattice in $d = 4$ dimensions, and $\mu_\ell(\cdot \mid \eta) \propto e^{-W(U; \eta)} dU_\ell$ the single-link conditional measure for boundary configuration η . Denote by*

$$\overline{W}(\eta) := \int_G W(U; \eta) d\mu_\ell(U \mid \eta)$$

the expected potential under μ_ℓ . For $\varepsilon > 0$, define the typical set

$$T_\varepsilon(\eta) := \left\{ U \in G : \left| W(U; \eta) - \overline{W}(\eta) \right| \leq \varepsilon \right\}. \quad (30)$$

Let $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ denote the conditional measure μ_ℓ restricted to $T_\varepsilon(\eta)$.

Part A (Gradient-form Poincaré for the full single-link measure). *If the Dirichlet form is the gradient form $\mathcal{E}_\nabla(f) = \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell$ (where ∇_G is the gradient with respect to the bi-invariant metric on G), the Holley–Stroock bounded perturbation lemma [14] gives:*

$$\text{Var}_{\mu_\ell}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\nabla} \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell, \quad \kappa_\nabla \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-\text{osc}(W)}, \quad (31)$$

where $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ is the first nonzero eigenvalue of the Laplace–Beltrami operator on G with the bi-invariant metric normalized so that $\text{vol}(G) = 1$.

For $G = \text{SU}(2) \cong S^3$ (round metric, unit volume): $\lambda_1^{\text{LB}} = 4\pi^2 \cdot 3/\text{vol}(S^3)$; with the standard normalization $\text{vol}(G) = 1$, the eigenvalue is $\lambda_1 = 3$ (the $l = 1$ spherical harmonic on S^3). In $d = 4$, $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ (Corollary 4.4), giving:

$$\kappa_\nabla^{\text{SU}(2)} \geq 3e^{-12\beta}. \quad (32)$$

Proof of Part A. The Haar measure on G (normalised to unit volume) satisfies the Poincaré inequality

$$\mathrm{Var}_{\mathrm{Haar}}(f) \leq \frac{1}{\lambda_1^{\mathrm{LB}}(G)} \int_G |\nabla_G f|^2 d\mathrm{Haar}$$

by the Lichnerowicz–Obata theorem (or direct computation for S^3). The conditional measure $d\mu_\ell = e^{-W}/Z d\mathrm{Haar}$ is a bounded perturbation of the Haar measure with density ratio bounded by $e^{\mathrm{osc}(W)}$. By the Holley–Stroock lemma [14], any log-concave perturbation of a measure satisfying a Poincaré inequality with constant κ_0 again satisfies a Poincaré inequality with constant $\kappa_0 \cdot e^{-\mathrm{osc}(W)}$. More precisely: for any probability measure μ with $d\mu = e^{-\phi} d\nu/Z$ and $\mathrm{osc}(\phi) = \sup \phi - \inf \phi < \infty$, if ν satisfies $\mathrm{Var}_\nu(f) \leq \kappa_0^{-1} \mathcal{E}_\nu(f)$, then μ satisfies $\mathrm{Var}_\mu(f) \leq (\kappa_0 e^{-\mathrm{osc}(\phi)})^{-1} \mathcal{E}_\mu(f)$. Applying this with $\nu = \mathrm{Haar}$, $\phi = W$, and $\kappa_0 = \lambda_1^{\mathrm{LB}}(G)$ yields (31).

For $SU(2) \cong S^3$: the spectrum of the Laplace–Beltrami operator on S^3 with the round metric (normalised to $\mathrm{vol} = 1$) has eigenvalues $\lambda_l = l(l+2)$ for $l = 0, 1, 2, \dots$, so $\lambda_1 = 1 \cdot 3 = 3$. (Under the standard physicist’s normalisation with $\mathrm{vol}(S^3) = 2\pi^2$, the eigenvalues are $l(l+2)/R^2$; normalising to unit volume rescales but preserves $\lambda_1 = 3$.) Combined with $\mathrm{osc}(W) \leq 12\beta$, this gives (32). $\square$

Part B (Improved Poincaré constant on the typical set T_ε). For any $\varepsilon > 0$ with $\mu_\ell(T_\varepsilon) > 0$, the restricted measure $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ satisfies:

$$\mathrm{Var}_{\mu_\ell^{T_\varepsilon}}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\varepsilon} \int_{T_\varepsilon} |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell^{T_\varepsilon}, \quad (33)$$

with

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\mathrm{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2. \quad (34)$$

In particular, for $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ with a constant $c > 0$ chosen such that $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1/2$ (which is guaranteed for small enough c by concentration of the Wilson action—see the proof), the restricted Poincaré constant satisfies

$$\kappa_\varepsilon \geq \frac{\lambda_1^{\mathrm{LB}}(G)}{4} \cdot e^{-2c\sqrt{\beta}}, \quad (35)$$

which degenerates only as $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ instead of $e^{-O(\beta)}$ —a qualitative improvement over the unrestricted bound (31) for large β .

Proof of Part B. The proof proceeds in three steps.

Step 1 (Oscillation reduction on the typical set). On $T_\varepsilon(\eta)$, the potential satisfies $W(U) \in [\bar{W} - \varepsilon, \bar{W} + \varepsilon]$ by definition, so

$$\mathrm{osc}_{T_\varepsilon}(W) := \sup_{T_\varepsilon} W - \inf_{T_\varepsilon} W \leq 2\varepsilon.$$

This is the key improvement: the full oscillation $\mathrm{osc}(W) \leq 2d_\ell\beta$ (which grows linearly in β) is replaced by 2ε , which can be chosen to grow much more slowly.

Step 2 (Restriction penalty). The restricted measure $\mu_\ell^{T_\varepsilon} = \mu_\ell(\cdot | T_\varepsilon)$ has density $d\mu_\ell^{T_\varepsilon}/d\mathrm{Haar}|_{T_\varepsilon} = e^{-W}/(\mu_\ell(T_\varepsilon) \cdot Z)$ on T_ε . By the localisation lemma (see Milman [24], or the elementary argument below), restricting a Poincaré inequality from a set of full measure to a subset A with $\mu(A) > 0$ incurs a penalty factor of at most $1/\mu(A)^2$. Specifically: if μ

satisfies $\text{Var}_\mu(f) \leq C_P \mathcal{E}_\mu(f)$, then for any measurable A with $\mu(A) \geq p > 0$, the restricted measure $\mu_A = \mu(\cdot | A)$ satisfies

$$\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{C_P}{p^2} \mathcal{E}_{\mu_A}(f).$$

This follows from $\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{1}{p} \text{Var}_\mu(f \cdot \mathbf{1}_A) / \mu(A) \leq \frac{1}{p^2} \text{Var}_\mu(\tilde{f})$ where $\tilde{f}$ is the extension by zero, combined with the monotonicity of the Dirichlet form.

Step 3 (Combining). The restricted Haar measure $\text{Haar}|_{T_\varepsilon}$ satisfies a Poincaré inequality by the localisation argument of Step 2: since $\text{Haar}(T_\varepsilon) \geq 3/4$ (by the concentration bound below), restricting the full Haar–Poincaré inequality with constant $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ to T_ε incurs a penalty of at most $1/\text{Haar}(T_\varepsilon)^2 \leq 16/9$, giving a restricted Haar–Poincaré constant $\geq (9/16) \lambda_1^{\text{LB}}(G)$. The restricted conditional measure $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ is then a bounded perturbation of this restricted Haar measure with oscillation at most 2ε (Step 1). By Holley–Stroock on the restricted domain:

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2.$$

Concentration bound for $\mu_\ell(T_\varepsilon)$. The potential $W(U; \eta) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ is a sum of $d_\ell = 6$ bounded terms, each with $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$. By the measure concentration inequality for Lipschitz functions on compact groups (see e.g. Ledoux [Ledoux(2001)], Chapter 2), or directly by Chebyshev’s inequality applied to $\text{Var}_{\mu_\ell}(W) \leq \beta^2 \cdot C(d, G)$ (which follows from the bounded oscillation), we obtain:

$$\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}_{\mu_\ell}(W)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C \cdot \beta^2}{\varepsilon^2}.$$

Choosing $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ with $c = \sqrt{4C}$ gives $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1 - 1/4 = 3/4 > 1/2$, hence $\mu_\ell(T_\varepsilon)^2 \geq 1/4$.

Remark on sub-Gaussian improvement: The Chebyshev bound used above is not optimal. Since $W(U; \eta)$ is a Lipschitz function on the compact Riemannian manifold G (with positive Ricci curvature), the Lévy–Milman concentration inequality (Ledoux [Ledoux(2001)], Theorem 2.3) yields the stronger sub-Gaussian bound $\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq C e^{-c\varepsilon^2/\beta^2}$, which would improve the restricted Poincaré constant to $e^{-O(\beta\sqrt{\log \beta})}$. We use the weaker Chebyshev bound here for simplicity; the sub-Gaussian improvement is noted as a potential enhancement. $\square$

Remark 4.10 (Significance of the restricted Poincaré bound). The restricted Poincaré inequality (Proposition 4.9, Part B) demonstrates that the exponential degeneration of the Holley–Stroock constant in β is partly an artifact of rare large-deviation configurations. On the typical set, the Poincaré constant degenerates only as $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ instead of $e^{-O(\beta)}$. This suggests a path towards β -independent gap bounds:

1. If the typical-set restriction can be combined with the Dobrushin–Zagarlinski machinery (Step 2 of Theorem 4.1), replacing the full single-link Poincaré constant by the restricted one, the Dobrushin threshold would improve from $\beta_0 = O(1)$ to $\beta'_0 = O(1)$ with a much larger prefactor.
2. For the continuum limit, the $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ degeneration combined with $\beta(a) \sim -\frac{1}{b_0} \log(a\Lambda_{\text{QCD}})$ (asymptotic freedom) gives $\kappa_\varepsilon \sim \exp(-O(\sqrt{\log(1/a)}))$, which tends to zero *much more slowly* than $e^{-O(\beta)} \sim (a\Lambda_{\text{QCD}})^{O(1/b_0)}$.

This is listed as Strategy 2 in the Roadmap (Section 5.4) and, if combined with a suitable multi-scale decomposition, could potentially yield the physical mass gap without requiring Kirk's complete analyticity. Our main results (Theorems 3.4 and 4.2) do not depend on Kirk's work; his results are cited as evidence for the plausibility of CL1–CL3.

Lemma 4.11 (OS reconstruction: clustering implies mass gap). *Assume the following:*

(CL1) **OS-positive continuum limit.** *There exists a sequence $(a_n, \Lambda_n, \beta_n)$ with $a_n \rightarrow 0$, $\Lambda_n \uparrow \mathbb{Z}^4$, and $\beta_n = \beta(a_n)$ tuned according to asymptotic freedom [26, 27], such that the renormalized Schwinger functions $S_{a_n, \Lambda_n}^{(k)}$ converge for a dense class of gauge-invariant local observables and satisfy the Osterwalder–Schrader axioms.*

(CL2) **Uniform exponential clustering in physical distance.** *There exist constants $A, \Delta_0 > 0$ such that for all n and all gauge-invariant observables $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ in the above class,*

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) \rangle_{a_n, \Lambda_n}^{\text{conn}} \right| \leq A e^{-\Delta_0 |x|_{\text{phys}}}, \quad (36)$$

where $|x|_{\text{phys}} = a_n |x|_{\text{lat}}$ is the physical distance.

Remark 4.12 (Relaxation of CL2). Assumption CL2 (uniform log-Sobolev inequality) can be replaced by the structurally weaker condition:

CL2'. *Uniform Poincaré inequality in physical distance scale:* There exists $C > 0$ such that for all lattice spacings $a > 0$,

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq C \cdot \xi(a)^2 \cdot \mathcal{E}_\Lambda(f, f)$$

where $\xi(a)$ is the correlation length and $\mathcal{E}_\Lambda$ is the Dirichlet form. This is equivalent to requiring that the mass gap in physical units, $m_{\text{phys}} = 1/\xi(a)$, remains bounded below: $m_{\text{phys}} \geq m_0 > 0$.

CL2' is strictly weaker than CL2 because it allows the lattice Poincaré constant $\kappa(a)$ to degrade as $\kappa(a) \sim a^2/\xi(a)^2$, provided $\xi(a)$ grows at most polynomially in $1/a$. This is consistent with asymptotic freedom, where $\xi(a) \sim a^{-1}e^{-c/g(a)^2}$ with $g(a) \rightarrow 0$ logarithmically.

(CL3) **Uniform normalisation.** *The renormalised observables satisfy $\|\mathcal{O}_i\|_{L^2(\mu_{a_n, \Lambda_n})} \leq C$ uniformly in n , so that A in (36) does not diverge.*

Then the reconstructed quantum field theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta \geq \Delta_0 > 0$.

Caveat: Assumption (CL2) is essentially equivalent to the mass gap itself, since it postulates uniform exponential decay of connected correlators in physical units. The non-trivial content of this lemma is therefore *not* an independent derivation of the mass gap, but rather the systematic reduction of the continuum problem to three independently attackable conditions (CL1)–(CL3), of which (CL2) carries the bulk of the difficulty.

Proof. Step 1 (Pointwise limit of correlators). Fix gauge-invariant local observables $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ in the dense class of (CL1). By (CL3), the connected two-point functions satisfy $|C_n(t)| \leq \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2} \leq C^2$ for all n . Combined with (CL2), $|C_n(t)| \leq \min(C^2, A e^{-\Delta_0 t}) =: g(t)$. Since $g \in L^1(\mathbb{R}_+)$, the dominated convergence theorem applies, and the pointwise limit $C(t) := \lim_n C_n(t)$ (which exists by (CL1)) satisfies $|C(t)| \leq A e^{-\Delta_0 t}$ for all $t > 0$.

Step 2 (Spectral reconstruction). By (CL1), the limiting Schwinger functions satisfy the OS axioms. The OS reconstruction theorem [3] produces a Hilbert space $\mathcal{H}$, a positive self-adjoint Hamiltonian H , and a vacuum Ω with $H\Omega = 0$. For any state $\Psi = \mathcal{O}\Omega \in \mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$:

$$\langle \Psi, e^{-tH} \Psi \rangle = C(t) \leq A e^{-\Delta_0 t}.$$

By the spectral theorem, $\langle \Psi, E_{[0, \Delta_0)}(H) \Psi \rangle = 0$ for all such Ψ . Since the $\mathcal{O}\Omega$ span a dense subspace of $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ (by the Reeh–Schlieder property, which follows from (CL1)), we conclude $E_{[0, \Delta_0)}(H) = 0$ on $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$, hence $\inf \sigma(H|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega}) \geq \Delta_0 > 0$.

Role of (CL3): The uniform normalisation assumption ensures that the majorant $g(t)$ is independent of n , making the dominated convergence theorem applicable. Without (CL3), the amplitude A could diverge with n , invalidating the lattice-to-continuum passage. $\square$

Remark 4.13 (Relation to the Millennium Problem and the role of Lemma 4.11). Lemma 4.11 is best understood as a *reconstruction lemma*: it shows that the OS reconstruction machinery faithfully translates Euclidean exponential clustering into a Hilbert-space mass gap. Assumption (CL2), however, is essentially equivalent to the mass gap itself, since it postulates uniform exponential decay of connected correlators in physical units. Thus, Lemma 4.11 does *not* provide an independent derivation of the mass gap; rather, it reduces the continuum problem to verifying (CL1)–(CL3).

The genuine content of this paper lies in Theorem 4.1: the lattice theory has a gap $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ in *lattice* units for $\beta < \beta_0$ (strong coupling), uniformly in the volume $|\Lambda|$. However, in the continuum limit $a \rightarrow 0$, the lattice gap Δ_{lat} shrinks to zero while the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ should remain positive. Proving this requires non-perturbative control over the gap-scaling along the renormalisation group trajectory $\beta(a)$, which is the core of the Millennium Problem.

Balaban’s renormalisation group analysis [7, 8, 9] provides UV stability of the effective action across scales—a necessary ingredient but not a complete proof of the continuum limit with OS axioms and mass gap in 4D.

Corollary 4.14 (Mass gap for $SU(N)$). *For $G = SU(N)$ with $N \geq 2$, if assumptions (CL1)–(CL3) are satisfied, the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta > 0$.*

Theorem 4.15 (Conditional mass gap). *Let G be a compact simple Lie group and let $\mu_{\Lambda, \beta}$ denote the lattice Yang–Mills measure on a finite lattice $\Lambda \subset a\mathbb{Z}^4$ at coupling β . Assume:*

(T1) Tail bound: *There exists $C, \alpha > 0$ such that $\mu_{\Lambda, \beta}(\|U_l - \mathbf{1}\| > t) \leq C e^{-\alpha t^2 \beta}$ uniformly in Λ and $l \in \Lambda$.*

(T2) Gap transport: *The Poincaré constant satisfies $\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$ for a universal $c > 0$ (Conjecture 5.14).*

(T3) Reflection symmetry: *The block-spin kernel commutes with lattice reflections.*

Then the continuum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ (constructed via the thermodynamic and continuum limits) has a mass gap $m > 0$, satisfies the Osterwalder–Schrader axioms, and the vacuum is unique.

Proof sketch. Under (T1), the single-link measure is sub-Gaussian, which implies the Typical-Set Poincaré bound (Proposition 4.9) with improved scaling $e^{-O(\sqrt{\beta})}$. Under (T2), this bound propagates through the RG hierarchy (Proposition 5.17), yielding a uniform mass gap in physical units. Under (T3), the RP preservation (Proposition 3.4) ensures the Osterwalder–Schrader reconstruction theorem applies. $\square$

4.1 Post-Zookeeper transfer: lattice gap and area law as the main path

The post-Zookeeper reading changes the emphasis of this paper. The Shenfeld/SU(N) extension remains a useful stochastic-continuum bridge, but the main route should now be organised around the lattice results on mass gap, Poincare/log-Sobolev inequalities, Wilson-loop area law, and the 't Hooft regime.

The updated CORE status is deliberately more modest for physics: Zookeeper closes the Riemann $C^{(2)}$ /MS2 step in the CCM/Fourier branch, while RFEP v1.8 imports only the normal-form checklist below. It does not by itself prove the Yang–Mills continuum mass gap; Prime-Hub contributes only a boundary/defect bridge, not a solved physical operator.

The transfer slots are:

Operator/form. The transfer operator, heat-bath/Glauber generator, and Wilson-loop observables.

Defect. Failure of uniform correlation decay, RG-transport defect, and continuum reconstruction defect.

Approximation. Finite lattices, slab sigma-models, 't Hooft large- N scaling, and block-spin RG.

Gap. Poincare/LSI/Bakry–Emery constants, exponential decay of correlations, and the area-law exponent.

Limit. Finite volume $\rightarrow$ infinite volume $\rightarrow$ large N or 't Hooft regime $\rightarrow$ continuum/OS reconstruction.

Thus the proof programme should be stated as

$$\begin{aligned} &\text{finite-volume Poincare/LSI} \\ &\implies \text{infinite-volume lattice mass gap} \\ &\implies \text{Wilson area law} \\ &\implies \text{conditional continuum transfer.} \end{aligned}$$

The U(N) to SU(N) decomposition is especially useful here: the U(1) field can be treated as an environment, while the SU(N) marginal carries the non-abelian gap. After this reorganisation the single red block is the continuum-scaling statement that a positive lattice gap transports to a positive physical mass gap.

Proof status summary

5 Discussion

5.1 Relation to Lattice QCD Results

The variational argument presented here is consistent with extensive numerical evidence from lattice computations. For $SU(3)$, lattice simulations yield a mass gap (identified with the lightest glueball mass) of approximately $\Delta \approx 1.5\text{--}1.7$ GeV [11, 12]. Our approach

Table 1: Proof status summary

Component	Status	Reference
<i>Proven (unconditional):</i>		
Holley–Stroock PI ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1 , Step 1
Reflection positivity (all β)	Lemma	Lem. 3.1
Dobrushin–Zegarlinski ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1 , Step 2
<i>Conditional (on explicit assumptions):</i>		
Mass gap (CL1+CL2'+CL3)	Conditional Lemma	Lem. 4.11 , Thm. 4.15
Polynomial LSI scaling	Conditional Prop.	Prop. 5.19
Kingman/summable- defect route	Conditional criterion	Cor. 5.22
<i>Numerically confirmed:</i>		
Defective Dobrushin ($\eta \gg 1$)	Monte Carlo	Rem. 4.7
Birkhoff $\tau_B < 1$ ($\beta \leq 6$)	Transfer matrix	Rem. 4.8
Kingman $\lambda < 0$ (tested β grid)	Transfer matrix diagnostic	Rem. 4.8
<i>Open:</i>		
Summable RG defect analytically for $\beta \rightarrow \infty$	Conjecture	Sec. 5.11
Gap transport (all β)	Conjecture	Conj. 5.14

does not predict the numerical value of Δ ; it proves strict positivity in the strong-coupling lattice regime and formulates the additional transport conditions needed beyond that regime.

To put the strong-coupling threshold in perspective: for $SU(2)$ in $d = 4$, the tanh-based Dobrushin condition requires $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$. Lattice Monte Carlo studies of $SU(2)$ gauge theory typically operate at $\beta \approx 2\text{--}3$ (scaling regime), which is roughly one order of magnitude larger. The strong-coupling regime is thus far from the physically relevant continuum limit, as expected for any argument based on cluster expansions (which converge only at high temperature/strong coupling).

5.2 The Role of Strict Convexity

The strict convexity of $\mathcal{F}$ plays the role that coercivity of the Hamiltonian plays in conventional approaches. The key insight is that massless excitations—if they existed—would correspond to flat directions in $\mathcal{F}$, i.e., perturbations $\delta\mu$ with $\delta^2\mathcal{F}[\mu_\Lambda](\delta\mu, \delta\mu) = 0$. But the entropy term in $\mathcal{F}$ ensures that no such flat directions exist among gauge-invariant perturbations.

This mechanism is analogous to the generation of a mass gap in the $(\nabla\varphi)^4$ scalar field theory by the entropy of fluctuations, where the perturbative masslessness is an artifact of ignoring the full non-perturbative measure.

Remark 5.1 (Formal FST convexity and transport caveat). Formally, the KL part of $\mathcal{F}[\mu]$ suggests a Wasserstein-convexity mechanism with scale comparable to $1/\beta$. Turning this into a Talagrand or Poincaré estimate for the gauge-field measure would require a verified geodesic convexity/curvature-dimension statement on the relevant gauge orbit or slice, plus compatibility with reflection positivity. We therefore use this remark only as a transport heuristic; it is not an additional proof of a linear lower bound $\kappa \gtrsim 1/\beta$.

Remark 5.2 (Annealed influence as a universal gap mechanism). The Dobrushin–Zegarlinski machinery used in this paper—bounding the spectral radius of the influence matrix to establish volume-independent gaps—is not specific to lattice gauge theory. The same mechanism applies, *mutatis mutandis*, to two other instantiations in the FST programme:

1. *Turbulence (shell cascades)*: The shell-by-shell energy transfer defines an influence matrix C_{jk} on the inertial range. The Dobrushin uniqueness condition $\rho(C) < 1$ is equivalent to the stability of K41 as the unique Gibbs state on the cascade lattice (Remark 4.22 of [Geiger(2026d)]). The “defective Dobrushin” extension handles intermittency corrections.
2. *P vs NP (witness search)*: For NP-complete instance families, the influence matrix on the witness-space Gibbs measure is conjectured to have $\rho(C) \geq 1$, obstructing rapid mixing and hence polynomial-time witness extraction (cf. the companion P vs NP paper [Geiger(2026e)]).

The *defective Poincaré/LSI lemma* thus functions as a universal template: either the influence is weak and a gap exists (YM strong coupling, TU inertial range), or the influence is strong and the gap is obstructed (YM weak coupling, P vs NP hard instances). The Pattern A architecture classifies these as two sides of the same coin.

Remark 5.3 (Deconfinement and finite temperature). For $SU(N)$ gauge theory at finite temperature in $d = 4$ (lattice with finite temporal extent N_τ), the deconfinement phase transition at $\beta_c(N_\tau)$ spontaneously breaks the $\mathbb{Z}(N)$ centre symmetry (the Polyakov loop

acquires a nonzero expectation value). Above the critical temperature, the confining string tension vanishes and the spectrum changes qualitatively: the discrete glueball spectrum of the confining phase gives way to a continuum of scattering states, though massive screening modes (Debye mass $\sim gT$) persist. This transition is not relevant to the zero-temperature Millennium Problem (which concerns the infinite-volume, zero-temperature theory on $\mathbb{R}^4$), but it illustrates that the nature of the spectrum depends sensitively on the order of limits (spatial volume $\rightarrow \infty$ before temporal extent $\rightarrow \infty$).

5.3 Mixture decomposition approach

Remark 5.4 (Mixture decomposition for weak coupling). For $\beta > \beta_0$, the global Holley–Stroock bound degrades because the oscillation $\text{osc}(S) \rightarrow \infty$. A more refined approach decomposes the Gibbs measure into metastable components:

$$\mu = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}, \quad w_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1,$$

where each μ_{α} is concentrated near a local minimum of the Wilson action (a “well”). The spectral gap then satisfies

$$\Delta \geq \min \left(\min_{\alpha} \Delta_{\alpha}, \quad \Delta_{\text{mix}} \right),$$

where Δ_{α} is the within-well Poincaré constant (computable via Bakry–Émery curvature on the orbit space $\mathcal{A}/\mathcal{G}$) and Δ_{mix} is the between-well mixing rate (controlled by the Eyring–Kramers formula for barrier crossing).

For $\text{SU}(2)$ in 4D, the within-well curvature is bounded below by the Ricci curvature of S^3 , giving $\Delta_{\alpha} \geq 3 - O(\beta^{-1})$. The between-well mixing rate depends on the instanton action: $\Delta_{\text{mix}} \sim e^{-8\pi^2/g^2}$ (instanton tunnelling), which is exponentially small but strictly positive for any finite lattice.

5.4 Limitations and Open Problems

Our argument establishes the mass gap rigorously only in the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$) and conditionally for the continuum theory. The key open problems are:

1. **Gap-scaling under renormalisation:** The lattice gap $\Delta_{\Lambda} \geq \kappa_{*} > 0$ is proven for $\beta < \beta_0$ (Theorem 4.1). In the continuum limit, $\beta(a) \rightarrow \infty$ by asymptotic freedom, so the strong-coupling regime is eventually left. Whether the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ remains bounded below as $a \rightarrow 0$ is a non-perturbative question closely related to the structure of the renormalisation group flow. This is the core of the Millennium Problem.

A structural argument for gap persistence would require establishing the absence of first-order phase transitions along the renormalisation flow (see Remark 6.2 for the broader structural context). This remains an open problem.

2. **Constructive existence of the continuum limit:** Assumptions (CL1)–(CL3) in Lemma 4.11 subsume both the existence of OS-positive Schwinger functions and uniform exponential clustering. Balaban’s programme provides UV stability but does not close the full IR/constructive gap in 4D. *Note added (May 2026):* Kirk [18] has posted a Zenodo preprint on a conditional $\text{SU}(2)$ continuum-limit construction

using Dobrushin–Shlosman complete analyticity and pro-polymer cluster expansion estimates. The preprint explicitly relies on weak-coupling hypotheses, and any companion zero-free-strip input remains to be independently verified. These results should therefore be treated as conditional preprint evidence, not as a closed proof of (CL1)–(CL3).

3. **Extension to all β :** The Dobrushin–Zegarlinski criterion (Step 2) yields $\kappa_* > 0$ only for $\beta < \beta_0$. While finite-volume analyticity precludes sharp phase transitions for fixed $|\Lambda|$, the persistence of a uniform gap for all $\beta > 0$ in the thermodynamic limit is an open conjecture (see Remark 4.2).

A complete resolution of the Millennium Problem requires establishing the constructive continuum limit *and* proving that the physical mass gap is preserved under the renormalisation group flow.

Remark 5.5 (Mass gap as RG fixed-point property). An alternative conceptual framework avoids the $\beta \rightarrow \infty$ limit entirely by reformulating the mass gap as a *fixed-point* statement. Define the RG-transformed free energy $\mathcal{F}_\ell[\mu] := \mathcal{F}[\mu; \beta(\ell), \Lambda(\ell)]$ at scale ℓ , where $\beta(\ell)$ and $\Lambda(\ell)$ follow the Wilson RG flow. The mass gap condition becomes: there exists a non-trivial RG fixed point $\mathcal{F}^*$ with spectral gap $\Delta^* > 0$, and the flow $\ell \mapsto \mathcal{F}_\ell$ converges to $\mathcal{F}^*$ in the infrared. In this formulation:

- The strong-coupling result (Theorem 4.1) establishes that $\mathcal{F}_0$ (UV starting point) has a gap.
- Asymptotic freedom guarantees the UV fixed point is Gaussian (free theory, no gap).
- The open question reduces to: does the RG flow from the Gaussian UV fixed point produce a confining IR regime with $\Delta^* > 0$? (Note: 4D Yang–Mills is believed to be confining rather than flowing to a non-trivial conformal fixed point; the “fixed point” here refers to a stable massive phase, not a conformal field theory.)

This shifts the problem from a limiting argument ($\beta \rightarrow \infty$, where the Holley–Stroock bounds degenerate) to a *stability analysis of the RG flow*—a question about the infrared behaviour of finitely many effective couplings, once the relevant truncation is identified. Establishing the absence of fixed-point bifurcations (no phase transitions) along the RG flow is a necessary condition for the existence of a unique IR fixed point; this remains an open problem.

Remark 5.6 (Mass gap as renormalisation-stable LSI property). Proposition 5.20 gives a renormalisation-stable log-Sobolev route: a family of LSI constants $\{\kappa_k\}_{k \geq 1}$ with summable Birkhoff defects, or an equivalent GT2 error budget, would transport the mass gap. The Kingman–Lyapunov exponent $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ is a useful diagnostic, but without summability control it is not an equivalent characterisation. The relevant numerical quantity is still accessible (Remark 5.23: $\lambda \approx -0.18$ at $\beta = 8$, $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ at $\beta = 20$) and structurally analogous to the Lyapunov exponent in dynamical systems theory.

Remark 5.7 (Analytical route to $\lambda < 0$: Doeblin minorisation on typical sets). The numerical observation $\lambda < 0$ on the tested β grid (Remark 5.23) admits a natural analytical proof strategy via the *Doeblin minorisation* technique for products of random positive operators.

Step 1: Random positive operator cocycle. On each RG level k , the block-spin transfer kernel R_k is a positive operator whose randomness derives from the boundary

configuration under the Gibbs measure of the previous scale. This defines a positive operator cocycle $\{R_k\}_{k \geq 1}$.

Step 2: Typical-set Doeblin condition. The key analytical ingredient is a *minorisation on typical boundary configurations*: there exists an event $\mathcal{T}_k$ (“typical boundaries”) with $\mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \geq 1 - e^{-c\beta}$ and a fixed reference measure component ν such that on $\mathcal{T}_k$:

$$R_k(x, \cdot) \geq \alpha(\beta) \nu(\cdot) \quad (\text{as measures}),$$

with $\alpha(\beta) > 0$ explicit. This is the Birkhoff-projective analogue of the defective Dobrushin condition used for the Poincaré inequality (Proposition 4.5).

Step 3: Minorisation $\Rightarrow$ negative drift. Doeblin’s minorisation implies a quantitative Birkhoff contraction: $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta(\beta)$ on $\mathcal{T}_k$. The expected log-contraction satisfies:

$$\mathbb{E}[\log \tau_B(R_k)] \leq \mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \cdot \log(1 - \delta(\beta)) + \mathbb{P}(\mathcal{T}_k^c) \cdot 0 \approx -(1 - e^{-c\beta}) \delta(\beta) < 0,$$

since $\log \tau_B \leq 0$ always holds (positive operators contract in Hilbert’s projective metric).

Step 4: Kingman’s theorem. Two standard technical conditions remain. The boundary environment along the RG cascade must be stationary or ergodic (via the Markov property and translation symmetries), and $\log \tau_B(R_k)$ must be integrable. The latter follows from the tail bound $0 \geq \log \tau_B \geq -C \cdot \text{osc}(W)$. Kingman’s subadditive ergodic theorem then delivers $\lambda < 0$ as a pure drift result.

This strategy makes precise the numerical observation that individual $\tau_B(R_k)$ approach 1 at the coarsest scale while the averaged log-exponent remains negative—the signature of a *rare-bad / typical-good* mechanism analytically captured by minorisation plus Kingman. The programme reduces the analytical proof of $\lambda < 0$ to establishing the Doeblin constant $\alpha(\beta) > 0$ for the $\text{SU}(2)$ block-spin kernel, which is a concrete problem in stochastic geometry on compact Lie groups.

For related analytical methods on products of random positive operators, see Bougerol–Lacroix [37].

5.5 Outlook

The variational free-energy approach may extend to Yang–Mills–Higgs theories and to the study of confinement, where the string tension can be interpreted as the Hessian of a suitably modified free-energy functional over Wilson loop observables.

5.6 Open Directions

The following remarks collect six conceptual threads that arise naturally from the variational framework developed above. They are intended as stimuli for future work rather than as proven results.

Remark 5.8 (Topological sectors as “no flat directions”). Every non-trivial topological deformation—i.e., every change of the instanton number $\nu = c_2(P) \in \mathbb{Z}$ —requires crossing an energy barrier of order $8\pi^2/g^2$ (one-instanton action). This implies that the free energy $F[\mu]$ has *no flat directions* in the topological sector: any perturbation that changes the topology incurs a strictly positive cost. This provides a conceptual foundation for the positivity of the Hessian at the vacuum, complementing the quantitative Poincaré bound.

Remark 5.9 (Knotted flux tubes as candidates for the first massive excitation). Knotted chromoelectric flux tubes (glueball candidates) provide a physical interpretation of the first massive excitation above the vacuum. The mass gap m corresponds to the lightest glueball, whose stability is enforced by topological conservation: the flux tube cannot unwind without crossing a free-energy barrier. In the FST framework, this is the gap between the vacuum eigenvalue $\lambda_0 = 0$ of the transfer operator and the first excited eigenvalue $\lambda_1 = m$.

Remark 5.10 (Non-abelian Kramers–Wannier duality). A non-abelian Kramers–Wannier duality would map the weak-coupling regime ($\beta \rightarrow \infty$, $g \rightarrow 0$) to a dual strong-coupling description in terms of monopole/vortex variables. Under such a duality, the mass gap at weak coupling would correspond to confinement of dual monopoles at strong coupling—a well-understood regime. While no rigorous non-abelian KW duality exists, the ’t Hooft electric–magnetic duality provides partial evidence, and the FST framework is agnostic to the choice of variables: the free energy $F[\mu]$ can in principle be reformulated in dual variables.

Remark 5.11 (Haar measure entropy: an entropic route to confinement). An alternative route to confinement: the Haar measure entropy $S_{\text{Haar}} = \log \text{vol}(G^{|\Lambda|})$ of the gauge group grows extensively with the lattice volume. Free (deconfined) quarks would require correlated configurations that occupy an exponentially smaller fraction of the gauge orbit space, with entropy deficit $\Delta S \sim L^3 \cdot \log N$. The RFEP predicts that the system selects the configuration maximising $\Phi = S - \beta E$ subject to stability constraints; for β below the deconfinement temperature, the entropic term dominates and forces colour-singlet (confined) states.

Remark 5.12 (RG-monotonicity candidate $M(\beta)$). A candidate RG-monotone quantity is

$$M(\beta) = \beta \cdot \kappa(\beta) \cdot \xi(\beta)^2,$$

where κ is the Poincaré constant and ξ the correlation length. At $\beta = 0$ (infinite temperature), $M(0) = 0 \cdot \kappa_{\text{Haar}} \cdot 0 = 0$. At finite β , asymptotic freedom gives $\xi \sim a^{-1} e^{c/g^2}$ and if Gap Transport holds, $\kappa \geq c'/\xi^2$, yielding $M(\beta) \geq \beta \cdot c' = O(\log(1/a))$ —monotonically increasing under the RG flow. The monotonicity of M would provide an independent proof of the mass gap persistence.

Remark 5.13 (Two-phase interpolation and free energy analyticity). If the free energy $f(\beta) = -\lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} |\Lambda|^{-1} \log Z_\Lambda(\beta)$ is analytic for all $\beta > 0$, then no phase transition occurs and the mass gap (which is analytic in β wherever it exists) cannot vanish at any finite β . Establishing a zero-free strip for the partition function would provide evidence for such analyticity, but the free energy analyticity requires additional control on the thermodynamic limit.

5.7 Comparison with competing approaches

5.8 Roadmap towards the Millennium Problem

The results of this paper establish a *complete* variational proof of the mass gap in the strong-coupling regime and a *conditional* proof for the continuum theory. Three concrete mathematical strategies remain to close the gap to the full Millennium Problem:

1. **Establish Dobrushin–Shlosman complete analyticity for $SU(N)$.** The most direct path to unconditional results requires verifying Conditions (K1)–(K3) of

Table 2: Comparison of approaches to the Yang–Mills mass gap

	FST (this paper)	Kirk (2026, unverified)	TMT (García Baquero)
Ontological status of lattice	Regularisation (continuum limit required)	Regularisation (continuum limit via pro-polymer)	Fundamental (discrete pre-geometry)
UV problem	Deferred to CL1–CL3	Resolved via complete analyticity for SU(2)	Absent by construction
Mass gap mechanism	Free energy convexity + Poincaré–Dobrushin	Dobrushin–Shlosman complete analyticity	Rigidity of glue-lattice bonds
Gauge group	Any compact G (explicit for SU(2))	SU(2) (SU(3) extension open)	SU(3) native
Continuum limit	Conditional (Conj. 5.14)	Partial (zero-free strip excludes 1st-order transitions)	Not applicable (discrete)
Reflection positivity	Strong coupling (Lem. 3.1)	Implied by complete analyticity	Not addressed
Limitations	Gap transport unproven; CL2’ heuristic	SU(2) only; no explicit gap bound	No continuum QFT; no Wightman axioms

Proposition 6.4 for $G = SU(N)$ with $N \geq 2$ (including the unverified SU(2) case). The main technical challenge is controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ uniformly over the representation tower of $SU(N)$. For $N = 3$ (physical QCD), the fundamental and adjoint representations likely suffice due to the Casimir gap between these and higher representations.

- 2. Restricted Poincaré inequality for β -independence.** The Holley–Stroock bound (18) degenerates exponentially for $\beta \rightarrow \infty$. A restricted Poincaré inequality on the set $\Omega_\varepsilon := \{U : S_W[U] \leq \langle S_W \rangle + \varepsilon|\Lambda|\}$ could yield β -independent bounds, using large-deviation estimates for the Wilson action (Chatterjee [22]) and the restricted Poincaré technique of Milman [24]. This would eliminate the need for Kirk’s complete analyticity entirely.
- 3. Hierarchical RG-chain for the Poincaré constant.** An intermediate approach decomposes Λ into blocks of size L^4 and applies the Holley–Stroock bound at each RG scale independently. Asymptotic freedom ensures that the effective coupling $\beta_{\text{eff}}(k)$ grows only logarithmically, yielding a total Poincaré degradation of $\log(1/\kappa_{\text{total}}) = O(\log^2(1/a))$ —polynomial rather than exponential—which may be sufficient to preserve the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a > 0$.

Any one of these three approaches, if successful, would resolve the Yang–Mills Millennium Problem for the respective gauge group.

Conjecture 5.14 (Gap transport under block-spin RG). *Let $\kappa(a)$ denote the Poincaré constant of the lattice Yang–Mills measure at lattice spacing a . Under a block-spin renormalisation group step $a \rightarrow 2a$, the Poincaré constant satisfies*

$$\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$$

for a universal constant $c > 0$ depending only on the gauge group. In particular, if $\kappa(a_0) > 0$ at some initial spacing a_0 , then $\kappa(a) \geq c^{\log_2(a/a_0)} \kappa(a_0) > 0$ for all $a > a_0$, establishing the persistence of the mass gap under coarse-graining.

Remark 5.15 (RG step as curvature-preserving Markov kernel). The block-spin RG map $\mathcal{R}$ can be viewed as a Markov kernel on the space of measures over gauge configurations. In this framework, the Poincaré constant transforms as

$$\kappa(\mathcal{R}_*\mu) \geq \kappa(\mu) \cdot \left(1 - \|\mathcal{R} - \text{id}\|_{\text{op}}^2 / \kappa(\mu)\right),$$

provided the kernel $\mathcal{R}$ satisfies a Bakry–Émery curvature condition: $\text{Ric}_{\mathcal{R}} \geq -K$ for some $K \geq 0$. For block-averaging kernels on compact groups, $K = O(1/\beta)$ (curvature of the group manifold), so the degradation per RG step is $O(1/\beta)$ —negligible in the weak-coupling regime.

This provides a concrete mechanism for Gap Transport (Conjecture 5.14): the Bakry–Émery curvature of the RG kernel, combined with the Ricci curvature of the gauge group, controls the Poincaré constant through the RG flow.

5.9 Hierarchical approach to the continuum limit

The naïve continuum limit $a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) causes the Holley–Stroock bound to degenerate: $\kappa_l \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_l\beta} \rightarrow 0$. We address this via a hierarchical block-spin renormalisation group (RG) within the log-Sobolev framework.

Definition 5.16 (Block-spin RG step). Given a lattice Λ with spacing a , define the blocked lattice $\Lambda' = \Lambda/2$ with spacing $2a$. The block-spin map $\mathcal{R} : \mathcal{A}_{\Lambda} \rightarrow \mathcal{A}_{\Lambda'}$ averages link variables over 2^d blocks via

$$U'_{l'} = \mathcal{P}_G \left(\frac{1}{|B_{l'}|} \sum_{l \in B_{l'}} U_l \right),$$

where $\mathcal{P}_G$ denotes projection onto the gauge group G and $B_{l'}$ is the set of fine links constituting the blocked link l' .

Proposition 5.17 (Scale-resolved free energy decomposition). *The lattice free energy admits a telescoping decomposition*

$$F_{\Lambda}[\mu] = \sum_{k=0}^K \delta F_k[\mu_k | \mu_{k+1}] + F_{\Lambda_K}[\mu_K],$$

where μ_k is the measure at scale k (lattice spacing $2^k a$), $\delta F_k = D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_k^{\text{eq}, k+1})$ is the relative entropy of scale k conditional on scale $k+1$, and $K = \log_2(L/a)$ is the number of RG steps.

Proof sketch. Each conditional free energy δF_k decomposes by the chain rule for KL divergence:

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \nu_k) = D_{\text{KL}}(\mu_{k+1} \| \nu_{k+1}) + \mathbb{E}_{\mu_{k+1}} \left[D_{\text{KL}}(\mu_k^{(\cdot)} \| \nu_k^{(\cdot)}) \right],$$

where $\mu_k^{(\cdot)}$ denotes the conditional measure at scale k given the coarse-grained configuration at scale $k+1$. Summing telescopically over $k = 0, \dots, K$ yields the decomposition. Each term δF_k is controlled by the local Poincaré constant at scale k : the variance of any observable at scale k , conditional on scales $> k$, is bounded by κ_k^{-1} times the conditional Dirichlet form. The continuum mass gap follows *provided* Conjecture 5.14 (Gap Transport) holds, ensuring that the constants κ_k do not degenerate. $\square$

Remark 5.18 (Connection to CL1–CL3). The scale-resolved decomposition provides a concrete realisation of the abstract continuum limit conditions CL1–CL3. Specifically: CL1 (thermodynamic limit) follows from the telescoping bound; CL2' (uniform Poincaré in physical units, see Remark 4.12) is equivalent to Gap Transport (Conjecture 5.14); CL3 (Osterwalder–Schrader) requires reflection positivity at each RG scale, which is guaranteed by Lemma 3.1 since the block-spin map preserves the nonnegative Peter–Weyl structure of the plaquette weight.

Proposition 5.19 (Polynomial LSI scaling via projective contraction). *Let κ_k denote the Poincaré constant at RG scale k . If the block-spin kernel $\mathcal{R}_k$ satisfies the Birkhoff contraction bound*

$$\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta \quad \text{for some } \delta > 0 \text{ independent of } k,$$

where τ_B denotes the Birkhoff contraction coefficient, then

$$\kappa_k \geq \kappa_0 \cdot (1 - C/k^2) \quad \text{for all } k \leq K,$$

i.e., the Poincaré constant degrades at most polynomially (not exponentially) under coarse-graining. In particular, the continuum mass gap satisfies $m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot (1 - O((\log L)^{-2}))$.

Proof sketch. The Birkhoff contraction coefficient $\tau_B(\mathcal{R}_k)$ controls the contraction of the Hilbert projective metric between successive measures: $d_H(\mu_k, \mu_{k+1}) \leq \tau_B \cdot d_H(\mu_{k-1}, \mu_k)$. Since the KL divergence is bounded by the square of the Hilbert metric (up to constants depending on the state space), we obtain

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_{k+1}) \leq \tau_B^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu_{k-1} \| \mu_k).$$

Iterating this contraction over K scales and using the uniform bound $\tau_B \leq 1 - \delta$, the cumulative degradation of the Poincaré constant is

$$\prod_{k=1}^K \frac{\kappa_k}{\kappa_{k-1}} \geq \prod_{k=1}^K (1 - C/k^2) = \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C/k^2)\right) \geq \exp(-C' \cdot \pi^2/6),$$

where $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} = \pi^2/6$ is convergent. Hence $\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot e^{-C' \pi^2/6} > 0$, and the physical mass gap $m_{\text{phys}} = \kappa_K/a_K$ is bounded below by a positive constant independent of the number of RG steps. $\square$

Proposition 5.20 (Scale-dependent LSI via summable Birkhoff defect). *Let $\{R_k\}_{k=1}^K$ be the block-spin RG transformations of Proposition 5.17, and let $\tau_B(R_k)$ denote the Birkhoff contraction coefficient at scale k . The mean contraction condition*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0 \tag{37}$$

is a diagnostic for average contraction. A positive limiting LSI/Poincaré constant follows if the stronger summable-defect condition

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty$$

holds (or if GT2 supplies an equivalent summable error sequence). Under this additional hypothesis, the volume-independent Poincaré constant obeys

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C \tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0.$$

Proof. By Kingman’s subadditive ergodic theorem [33], the subadditive sequence $S_n = \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$ satisfies $S_n/n \rightarrow \lambda$ almost surely and in L^1 . The condition $\lambda < 0$ ensures average contraction of the composed positive kernels, but it does not imply that $\prod_k (1 - C\tau_B(R_k)^2)$ has a positive limit. Under the summability assumption, however, all sufficiently late factors satisfy $C\tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$, and

$$\sum_k |\log(1 - C\tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Hence the product converges to a strictly positive number, giving $\kappa_\infty > 0$. $\square$

Remark 5.21 (Connection to Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier: uniform LSI via Polchinski RG). The uniform Birkhoff contraction condition in Proposition 5.19 has a precise analogue in the programme of Bauerschmidt, Bodineau, and Dagallier [29, 30, 31], who establish uniform log-Sobolev inequalities for φ_2^4 , φ_3^4 , and near-critical Ising models via a *multiscale Bakry–Émery criterion* formulated in terms of the Polchinski (renormalisation group) equation.

Their key insight is that the static Bakry–Émery curvature condition $\text{Hess}(V) \geq \kappa \text{Id}$ (which fails for non-log-concave measures) can be replaced by a *scale-dependent* criterion: it suffices to control the Hessian of the effective potential *along the Polchinski flow* at each RG scale. Under the optimal assumption that the susceptibility $\chi(\Lambda, \beta)$ is bounded, they prove that the LSI constant ρ is uniform in the lattice volume $|\Lambda|$ and in the lattice regularisation—for all coupling constants in finite volume, and uniformly in the volume throughout the entire high-temperature phase [31].

The structural parallel to our framework is:

1. **Our approach:** Uniform Birkhoff contraction $\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta$ for the block-spin kernel $\mathcal{R}_k$ ensures polynomial degradation of the Poincaré constant under coarse-graining (Proposition 5.19).
2. **BBD approach:** Bounded susceptibility $\chi \leq C$ along the Polchinski flow ensures uniform LSI, with the susceptibility playing the role of an inverse spectral gap.
3. **Equivalence:** Both conditions prevent the functional inequality constant from degenerating under the RG flow. The Birkhoff contraction controls convergence in the Hilbert projective metric; the BBD criterion controls convergence in Wasserstein/transport metrics. For scalar field theories, the BBD criterion is verified [31].

For lattice Yang–Mills, the extension is non-trivial because the Polchinski equation is not available in standard form for $\text{SU}(N)$ -valued link variables. However, recent work on heat-kernel lattice Yang–Mills in $d = 4$ establishes volume- and spacing-uniform Poincaré and log-Sobolev inequalities via two independent routes: (A) a Bakry–Émery curvature bound on Uhlenbeck slices, and (B) a high-temperature Dobrushin criterion with explicit constants. This suggests that an eich-covariant Polchinski flow on $\text{SU}(N)$ -bundles—combining the BBD multiscale criterion with the gauge-theoretic Bakry–Émery curvature—could provide a rigorous path to resolving the uniform contraction condition (SP4) for the continuum limit.

In the BBD framework, the key quantity controlling the LSI constant is the susceptibility $\chi = \sum_x \langle \sigma_0 \sigma_x \rangle_c$, which is precisely the inverse of the mass gap. Thus the BBD programme confirms the structural expectation of this paper: *the uniform LSI problem and the mass gap problem are two faces of the same coin.*

Corollary 5.22 (Mean contraction diagnostic and summable-defect gap criterion). *Under the hypotheses of Proposition 5.19, the mean contraction condition*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0. \quad (38)$$

is a useful diagnostic for contraction of the composed RG kernels. It is not, by itself, a lower bound on the limiting Poincaré constant. A positive limiting gap follows if the stronger summable-defect condition

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty \quad (39)$$

(or, more generally, GT2 with $\sum_k \varepsilon_k < \infty$) holds. In that case the Poincaré constants obey

$$\begin{aligned} \kappa_K &\geq \kappa_0 \cdot \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C\tau_B(R_k)^2)\right) \\ &\xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0 \end{aligned} \quad (40)$$

after discarding finitely many initial scales on which $C\tau_B(R_k)^2$ is not yet small.

Proof sketch. By Kingman's subadditive ergodic theorem, the limit

$$\lambda = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k)$$

exists almost surely. Subadditivity follows from $\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$. The inequality $\lambda < 0$ implies that the composed kernel contracts the Hilbert projective metric at an exponential average rate. However, $K\lambda' \rightarrow -\infty$ when $\lambda' < 0$, so this average statement cannot be used as a positive lower bound for κ_K . If (39) holds, then for all sufficiently large k we have $C\tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$ and

$$\sum_k \left| \log(1 - C\tau_B(R_k)^2) \right| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Thus $\prod_k (1 - C\tau_B(R_k)^2)$ converges to a strictly positive number, which yields $\kappa_{\infty} > 0$ and hence the conditional gap conclusion. $\square$

Remark 5.23 (Numerical diagnostic). The mean contraction condition (38) is numerically observed on the tested β grid (Remark 4.8): $\lambda \approx -10$ at $\beta = 1$ (strong coupling), $\lambda \approx -0.18$ at $\beta = 8$, and $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ at $\beta = 20$. While the uniform condition $\tau_B < 1$ fails for $\beta \geq 8$ (where $\tau_B(R_0) \approx 1$ at the coarsest scale), the observed negative exponent motivates the summable-defect programme. It does not replace the uniform Birkhoff assumption in Proposition 5.19 unless (39) or GT2 is separately verified.

Threshold conjecture and diagnostic framework

The Gap Transport problem admits a precise formulation as a *threshold conjecture*—the minimal structural condition ensuring that the spectral gap survives the continuum limit $\beta \rightarrow \infty$.

Conjecture 5.24 (Gap Transport – GT-YM). *Let $\mathcal{R}_k$ denote the block-spin RG transformation (Definition 5.16) at scale k , and let κ_k denote the Poincaré constant of the effective theory S_k on lattice Λ_k with spacing $2^k a$. The **Gap Transport Conjecture** demands:*

(GT1) **Scale coercivity:** $\kappa_k \geq 0$ for all k , with $\kappa_k = 0$ only for gauge zero modes.

(GT2) **Controlled transport:** There exists $c > 0$ independent of k and β such that

$$\kappa_{k+1} \geq c \kappa_k - \varepsilon_k, \quad \text{with } \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (41)$$

(GT3) **Continuum stability:** The constants c and $\sum \varepsilon_k$ remain uniform as $\beta \rightarrow \infty$.

Remark 5.25 (Core content). GT-YM is the entire bet: the mass gap is not “show once” but “transport across scales.” The gap control quantity $G(S_k) := \kappa_k$ is the Poincaré constant of the conditional single-link measure, which controls the Birkhoff contraction $\tau_B(R_k) = 1 - \kappa_k + O(\kappa_k^2)$. Corollary 5.22 shows that a negative Kingman–Lyapunov exponent is a useful diagnostic, while GT2 or a summable Birkhoff defect is the actual sufficient condition for preserving a positive lower bound.

Proposition 5.26 (Equivalences of GT-YM). *The following conditions encode the same gap-transport mechanism once the stated uniformity or summability hypotheses are supplied:*

- (i) **Scale-stable Poincaré:** GT-YM holds with uniform $c > 0$.
- (ii) **Exponential correlation decay:** For all gauge-invariant observables f, g with $\text{dist}(\text{supp}(f), \text{supp}(g)) = r$, $|\langle fg \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle| \leq C e^{-mr}$ with $m > 0$ uniform in the lattice volume and β .
- (iii) **Spectral gap of transfer operator:** The transfer matrix T_k of the block-spin RG on scale k has a spectral gap $\Delta_k \geq \Delta_0 > 0$ uniform in k .
- (iv) **Summable Birkhoff defect:** $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$, or equivalently a verified GT2 defect sequence with $\sum_k \varepsilon_k < \infty$.

The equivalences $(i) \Leftrightarrow (ii)$ follow from Dobrushin–Shlosman, and $(i) \Leftrightarrow (iii)$ is the Birkhoff–Hopf mechanism in the presence of uniform constants. Item (iv) is a sufficient gap-transport criterion; the weaker numerical condition $\lambda < 0$ alone is diagnostic and is not claimed to be equivalent to the mass gap.

Remark 5.27 (The constant-drift scanner). To locate where gap transport breaks, scan for three types of budget erosion:

1. **Positivity budget:** Which positivity (reflection positivity, convexity of the action) weakens under blocking? In the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$), the Dobrushin condition $\eta < 1$ holds trivially. As β grows, $\eta \rightarrow \infty$ (Remark 4.7) and positivity must be recovered from the typical-set improvement.
2. **Entropy budget:** Where does the number of effective configurations grow faster than the energy barrier? The instanton-gas contribution $\sim e^{-8\pi^2/g^2}$ is exponentially small but accumulates across RG steps.

3. **Ward budget:** Which gauge-invariance identity loses quantitative strength? The Peter–Weyl expansion controls this: if the leading irreducible representation’s coefficient $a_\pi(\beta)$ drifts, the gap degrades.

Remark 5.28 (Defective transport as intermediate target). If the strict transport GT2 fails, the defective version (41) with summable error $\sum \varepsilon_k < \infty$ suffices for a mass gap: the accumulated defect $\prod_k (1 - \varepsilon_k/\kappa_k)$ converges if ε_k decays faster than κ_k . Corollary 5.22 gives the corresponding Birkhoff-form criterion through $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$. Numerically (Remark 4.8), individual $\tau_B(R_k)$ may approach 1 at the coarsest scale while $\lambda < 0$ on the tested grid; this motivates, but does not prove, the required summability.

Remark 5.29 (No-go mechanisms). GT-YM fails if and only if one of the following obstructions produces *quasi-zero modes* at the RG fixed point:

1. **Entropy defeats energy:** The RG step generates so many effective degrees of freedom that local coercivity is “washed out” globally—gap collapse by combinatorial explosion. This is the strong-to-weak coupling transition.
2. **Topological quasi-zero modes:** Instantons, center vortices, or monopoles create nearly invariant directions that become denser in the continuum limit—gap erosion as a mechanism, not mysticism.
3. **Gauge-fixing artefacts:** If transport works only after gauge fixing, the transported quantity may be an artefact, not the physical gap. Reflection positivity (Lemma 3.1) guards against this: it holds in all gauges and all β .

For $SU(2)$ in the strong-coupling regime, none of these mechanisms is operative (Theorem 4.15). For $\beta \rightarrow \infty$, mechanism (1) is the primary suspect: the Holley–Stroock constant degrades as $e^{-O(\beta)}$, and only the typical-set improvement ($e^{-O(\sqrt{\beta})}$, Remark 4.10) or hierarchical RG (Proposition 5.19) can compensate.

Lemma 5.30 (GT-YM implies mass gap). *If Conjecture 5.24 holds, then the physical mass gap satisfies*

$$m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot \exp\left(-C' \sum_{k=0}^K \varepsilon_k/\kappa_k\right) > 0 \quad (42)$$

for an explicit constant $m_0 > 0$ depending only on the strong-coupling Poincaré constant κ_0 (Theorem 4.15).

Proposition 5.31 (Wasserstein–entropy RG contraction (conditional on quantitative transport bound)). *Assume that the block-spin kernel R_k restricted to $\mathcal{T}_\varepsilon$ satisfies the Lipschitz transport bound $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ (Conjecture 5.35).*

Let μ_Λ be the lattice gauge measure at coupling β , $\mathcal{T}_\varepsilon = \{U : |W(U) - \langle W \rangle| \leq \varepsilon\}$ the typical set with $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ (Proposition 4.9), and R_k the k -th block-spin RG transformation. Define the effective contraction via relative entropy on the typical set:

$$\delta_k(\beta) := 1 - \sup_{\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathcal{T}_\varepsilon)} \frac{D_{\text{KL}}(R_k \mu \parallel R_k \nu)}{D_{\text{KL}}(\mu \parallel \nu)}. \quad (43)$$

Then:

(i) **Polynomial contraction rate:**

$$\delta_k(\beta) \geq \frac{c''}{\sqrt{\beta}} \quad (44)$$

for all $\beta > 0$ and all RG steps k , conditional on the Lipschitz transport bound stated above. This replaces the exponentially degrading Birkhoff bound $\delta_{\text{typ}} \geq c' e^{-c''} \sqrt{\beta}$ of Lemma 5.37 (below) with a polynomially degrading rate.

Mechanism: The block-spin kernel R_k acts by averaging over a block of L^d link variables. On the typical set $\mathcal{T}_\varepsilon$, the oscillation of the conditional weight is bounded by $2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$, not by $2d_\ell\beta$ (full oscillation). The required Lipschitz transport constant $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ is not derived here; it is the quantitative input of Conjecture 5.35. Existing Lipschitz transport results such as Shenfeld's theorem [Shenfeld(2024)] motivate this target but do not provide the needed $SU(N)$ lattice-gauge constant. The relative entropy contraction inherits this rate: $D_{\text{KL}}(R_k\mu\|R_k\nu) \leq (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 D_{\text{KL}}(\mu\|\nu)$ by the data-processing inequality strengthened via Lipschitz transport.

(ii) **Leakage control:** The bad-set contribution is bounded by a β -independent constant:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 := 2e^{-c^2/C} < \frac{1}{4},$$

and the worst-case contraction on $\mathcal{T}_\varepsilon^c$ is trivial ($\delta = 0$).

(iii) **Conditional Kingman–Lyapunov exponent:** The effective exponent satisfies

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}}(\beta) &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{for all } \beta > 0, \end{aligned} \quad (45)$$

since $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$.

Proof of the conditional implication. Step 1 (Restricted oscillation). On $\mathcal{T}_\varepsilon$ with $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$, the conditional weight $W(U_\ell|U_{\partial\ell})$ satisfies $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) \leq 2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$. This is the key improvement: the full oscillation is $2d_\ell\beta = 12\beta$ (in $d = 4$), but the typical-set restriction reduces it to $O(\sqrt{\beta})$.

Step 2 (Lipschitz transport on the typical set). Assume the quantitative transport bound of Conjecture 5.35 for the block-spin kernel R_k restricted to configurations in $\mathcal{T}_\varepsilon$. The associated Lipschitz transport constant is

$$\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}$$

as an assumption. The earlier attempt to derive this bound directly from Holley–Stroock and a general Shenfeld transport theorem does not give a strong enough constant for $SU(N)$ lattice gauge fields. The proposition therefore proves only the implication from this quantitative transport bound to the negative effective exponent.

Step 3 (Relative entropy contraction). The data-processing inequality gives $D_{\text{KL}}(R_k\mu\|R_k\nu) \leq D_{\text{KL}}(\mu\|\nu)$ for any Markov kernel. The strengthened version for Lipschitz transport (Shenfeld [Shenfeld(2024)], Corollary 1.3) gives

$$D_{\text{KL}}(R_k\mu\|R_k\nu) \leq \left(\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}})\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu\|\nu) \leq \left(1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu\|\nu).$$

Therefore $\delta_k = 1 - (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 \geq 2c_1/\sqrt{\beta} - c_1^2/\beta \geq c''/\sqrt{\beta}$.

Step 4 (Leakage). We use sub-Gaussian concentration on products of compact groups (Gromov–Milman [Gromov and Milman(1983)], Ledoux [Ledoux(2001)]): the Wilson action has Lipschitz constant $O(\sqrt{\beta})$ per plaquette, and the product measure on $G^{|\Lambda|}$ satisfies a logarithmic Sobolev inequality with constant independent of $|\Lambda|$, giving Gaussian concentration with variance proxy $O(\beta)$ and hence $\mu(|W - \langle W \rangle| > t) \leq 2\exp(-t^2/(C\beta))$. At $t = \varepsilon = c\sqrt{\beta}$:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq 2e^{-c^2/C},$$

which is a β -independent constant $< 1/4$ for appropriate c . This is sufficient for Step 5, since a β -independent bound $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 < 1$ combined with the polynomial contraction $c''/\sqrt{\beta}$ on the typical set already yields $\lambda_{\text{eff}} < 0$ for all $\beta > 0$.

Remark 5.32 (Stronger leakage bound via Brascamp–Lieb). The Gibbs measure at coupling β concentrates *more strongly* than the product measure. Brascamp–Lieb-type inequalities for the gauge-fixed action suggest $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq e^{-c'\beta}$ for large β . This would strengthen the combined Lyapunov estimate but is not needed for the conclusion $\lambda_{\text{eff}} < 0$ and remains unproven in the present setting.

Step 5 (Combination). Let $\delta_0 := 2e^{-c^2/C} < 1/4$ denote the leakage bound from Step 4. Decompose the Lyapunov exponent:

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}} &= \mu(\mathcal{T}) \cdot \log(1 - \delta_k) + \mu(\mathcal{T}^c) \cdot \log 1 \\ &\leq (1 - \delta_0) \cdot \log(1 - c''/\sqrt{\beta}) \\ &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{for all } \beta > 0, \end{aligned}$$

since $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$. □

Remark 5.33 (Resolution of the typical-set stability caveat). Proposition 5.31 resolves the caveat of the earlier Lemma 5.37 (Appendix) by replacing the *pointwise* typical-set stability requirement $R_k(\mathcal{T}_\varepsilon) \subset \mathcal{T}_{\varepsilon'}$ with a *measure-theoretic* contraction criterion. The key innovation is twofold:

- (a) **Relative entropy replaces Birkhoff metric.** The Birkhoff projective metric requires positivity of the kernel on the *full* state space; the relative entropy contraction requires only Lipschitz transport on the *typical set*, with the bad set contributing only through its (exponentially small) measure.
- (b) **Polynomial replaces exponential degradation.** The Birkhoff contraction $\delta_{\text{typ}} \sim e^{-c\sqrt{\beta}}$ (from Holley–Stroock on $\mathcal{T}_\varepsilon$) degrades exponentially; the Wasserstein/entropy contraction $\delta_k \sim 1/\sqrt{\beta}$ degrades only polynomially. This is because the Lipschitz constant of the restricted kernel is controlled by $\text{osc}(W|\mathcal{T}) = O(\sqrt{\beta})$, not $\text{osc}(W) = O(\beta)$.

Under the conditional transport bound of Proposition 5.31, the resulting estimate $\lambda_{\text{eff}}(\beta) \leq -c''/\sqrt{\beta} + o(1)$ would be the Yang–Mills analogue of the RH even-dominance gap $|\text{cert_gap}| \sim \sqrt{\lambda}$: both are *polynomial* in the control parameter. For Yang–Mills this polynomial transport estimate is a target theorem supported only by the tested Birkhoff/Kingman diagnostics (Remark 4.8), not an established analytical result.

Critical caveat and partial resolution via Fathi–Mikulincer–Shenfeld.

Existence of Lipschitz transport on $SU(N)$ is now established by Fathi, Mikulincer and Shenfeld [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)], whose Theorem 3 applies to weighted Riemannian manifolds (M, g, μ) with $\mu = e^{-V} d\text{Vol}$ satisfying the Bakry–Émery condition $\text{CD}(\kappa, \infty)$: $\text{Ric} + \text{Hess}(V) \geq \kappa g$ with $\kappa > 0$.

Verification for $SU(N)$: The Haar measure on $SU(N)$ with the bi-invariant Killing metric satisfies $\text{Ric} = (N/4)g$ (with $V = 0$), giving $\text{CD}(N/4, \infty)$ with $\kappa = N/4 > 0$. The Wilson action perturbation $W = -\beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$ is L -Lipschitz with $L = O(\beta)$ (each plaquette contributes $|\nabla \text{Re tr}(U_p)| \leq C$, and each link participates in $2d(d-1) = 12$ plaquettes in $d = 4$). Therefore, by [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] Theorem 3, a Lipschitz transport $T : (SU(N)^{|\Lambda|}, \text{Haar}) \rightarrow (SU(N)^{|\Lambda|}, \mu_\beta)$ exists with dimension-free Lipschitz constant $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$.

The quantitative gap. Proposition 5.31 requires a contraction rate $\delta_k \geq c''/\sqrt{\beta}$ on the typical set. The global Fathi–Mikulincer–Shenfeld bound $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$ is double-exponential in β and thus far too weak for the mass gap. On the *typical set* $\mathcal{T}_\varepsilon$ with $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ instead of $O(\beta)$, the Lipschitz perturbation constant reduces to $L_{\text{typ}} = O(\sqrt{\beta})$, yielding $\text{Lip}(T|_{\mathcal{T}}) \leq e^{e^{c\beta}}$ – improved but still far from the $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ contraction needed.

Summary of the gap. The situation has improved from “does Lipschitz transport exist on $SU(N)$?” (yes, by [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]) to “can the Lipschitz constant be improved from $e^{e^{c\beta^2}}$ to $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ on the typical set?” This is a *quantitative* question about the sharpness of transport estimates on compact Lie groups, not an existence question.

Three structural obstacles remain for the quantitative bound:

- (i) *Gribov copies* ($N \geq 2$): obstruct *global* transport with uniform constants. The typical-set restriction mitigates this (the Gribov horizon is a measure-zero set for generic β [Zwanziger(1989)]).
- (ii) *Phase transition* ($N \geq 3$): uniform-in- β estimates are impossible across the confinement–deconfinement transition. A piecewise argument (strong-coupling regime + weak-coupling regime with explicit gap) is needed.
- (iii) *Double-exponential $\rightarrow$ polynomial*: improving $e^{e^{cL^2}}$ to $(1 - c/L)$ requires exploiting the *product structure* of the lattice (tensorisation of transport, not captured by the single-site bound of [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]).

For $U(1)$ lattice gauge theory (no Gribov copies, torus configuration space, no phase transition for $d \leq 4$), the full programme – including the quantitative improvement via tensorisation – appears feasible as a self-contained proof of concept.

5.10 Tensorisation programme for the quantitative gap

The Fathi–Mikulincer–Shenfeld bound (Remark 5.33) establishes *existence* of Lipschitz transport on $SU(N)^{|\Lambda|}$ but with a double-exponential constant $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$. Proposition 5.31 requires $1 - O(1/\sqrt{\beta})$. Closing this *quantitative gap* is the central remaining challenge.

Definition 5.34 (Existence-vs-rate gap). A problem exhibits an *existence-vs-rate gap* of type (α, γ) if an existence theorem provides a bound of order $e^{e^c p^\alpha}$ while the application requires $1 - O(p^{-\gamma})$, where p is the control parameter. The Yang–Mills mass gap has type $(\alpha, \gamma) = (2, 1/2)$ with $p = \beta$.

The standard mechanism for improving single-site bounds to product bounds is *tensorisation*:

Conjecture 5.35 (Tensorised transport on lattice gauge configurations). *Let μ_β be the Wilson lattice gauge measure on $SU(N)^{|\Lambda|}$ at coupling β . For $\beta < \beta_{\text{dec}}$ (below the deconfinement transition), the Lipschitz transport constant satisfies*

$$\text{Lip}(T_{\text{tensor}}) \leq \prod_{\ell \in \Lambda} \text{Lip}(T_\ell | \mathcal{T}_\varepsilon) \leq \left(1 - c/\sqrt{\beta}\right)^{|\Lambda|}$$

where T_ℓ is the single-link conditional transport restricted to the typical set $\mathcal{T}_\varepsilon$.

Remark 5.36 (Why tensorisation could close the gap). The FMS bound $e^{e^c \beta^2}$ treats the lattice as a *single manifold* $SU(N)^{|\Lambda|}$. The tensorisation approach exploits the *product structure*:

- (i) Each link ℓ contributes a conditional transport T_ℓ with Lipschitz constant $\text{Lip}(T_\ell) \leq 1 + C/\sqrt{\beta}$ (from the restricted oscillation $\text{osc}(W_\ell | \mathcal{T}) = O(\sqrt{\beta})$).
- (ii) The Dobrushin condition $\eta(\beta) < 1$ ensures that conditional transports *compose contractively*: the product $\prod \text{Lip}(T_\ell)$ does not explode.
- (iii) On the typical set, the effective Dobrushin constant $\tilde{\eta}(\beta) \leq 1 - c'/\sqrt{\beta}$ (defective Dobrushin, Proposition 4.5), yielding the desired $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ contraction per RG step.

This is structurally identical to the tensorisation of log-Sobolev inequalities (Gross 1975, Ledoux [Ledoux(2001)]), but applied to *transport maps* rather than functional inequalities. The key open step is verifying that the Dobrushin-type composition preserves the Lipschitz structure under gauge constraints.

Lemma 5.37 (Typical-set RG with controlled leakage — original version). (Superseded by Proposition 5.31. Retained for comparison.) *The Birkhoff-metric version of the typical-set RG bridge gives $\lambda_{\text{eff}} \leq -c' e^{-c''} \sqrt{\beta} + O(e^{-c' \beta}) < 0$, which is weaker than (45) but already sufficient for a negative Kingman exponent. The caveat (pointwise typical-set stability under RG) is resolved by Proposition 5.31, which replaces pointwise stability with measure-theoretic entropy contraction.*

5.11 Γ -convergence of the block-spin RG flow

The uniform Birkhoff contraction $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta$ for every RG step is structurally too strong: it demands microscopic control, while the mass gap is a macroscopic limit phenomenon. We reformulate the RG as a trajectory problem where contraction emerges in the limit.

Step 1: RG trajectories in Hilbert metric

Instead of treating the block-spin RG as a sequence of discrete operators $R_1, R_2, \dots, R_k$, we formulate it as a trajectory in the space of positive transfer operators acting on projective classes of densities $[\mu]$ with the Hilbert metric d_H :

$$[\mu_{k+1}] = R_k[\mu_k].$$

The physically relevant quantity is not $\tau_B(R_k)$ at any single scale, but the *asymptotic contraction rate* along the trajectory:

$$\lambda := \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (46)$$

Mass gap $\Leftrightarrow \lambda < 0$.

Step 2: Subadditive structure

The key observation is subadditivity:

$$\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (47)$$

This is precisely the setting of Kingman's subadditive ergodic theorem [33]: if the RG steps form a stationary ergodic sequence, then a *negative mean contraction* along the RG flow suffices. Individual RG steps may have $\tau_B(R_k)$ close to 1, as long as they are not systematically bad.

Step 3: Γ -convergence of the effective functional

Consider the effective RG free-energy functional

$$G_L[\mu] = \sum_{k=1}^{\log_L(\Lambda_{UV}/\Lambda_{IR})} \log \tau_B(R_k[\mu]), \quad (48)$$

where L is the block size. For $L \rightarrow \infty$:

$$G_L \xrightarrow{\Gamma} G_\infty,$$

where G_∞ is a *deterministic* RG free-energy functional. The mass gap is then $m \sim \exp(-G_\infty)$. Crucially, the Γ -limit exists even when individual $\tau_B(R_k)$ are close to 1.

Step 4: EDP structure – why errors do not accumulate

The RG flow possesses a natural dissipation:

$$D(R_k) = \text{entropy production} + \text{gauge averaging}.$$

This dissipation provides an energy-dissipation inequality:

$$G_{k+1} - G_k \leq -D(R_k), \quad (49)$$

which prevents contraction errors from accumulating coherently. This replaces the missing uniform bound with a *structural impossibility of systematic degradation*.

Step 5: Gribov copies as integrable defects

Singularities (Gribov copies) appear as local defects in the RG flow. Sturm-type Bakry–Émery results on singular manifolds [32] show that local curvature defects are admissible as long as their *integrated effect* along the flow is controlled. This is precisely the condition $\lambda < 0$.

Remark 5.38 (No hidden mass-gap proof). This reformulation does not claim uniform control for all β . The strong-coupling regime provides only the *starting point* of the RG flow; the physical information (mass gap) emerges in the limit process. This completely circumvents the documented No-Go.

Remark 5.39 (Cross-problem structure). This Γ /EDP mechanism is structurally identical to:

- BV selection from integrated dissipation (Navier–Stokes, [34]),
- chameleon screening as Γ -convergent phase separation (Dark Energy, [35]),
- thermodynamic selection replacing algebraic control (BSD, [36]).

All share the principle: *local control + dissipation $\Rightarrow$ global selection in the limit.*

Lemma 5.40 (RG-Gronwall: polynomial degradation preserves spectral gap). *Suppose the LSI constant at scale a_k satisfies $\kappa(a_k) \geq \kappa_0(\xi(a_k)/a_k)^\alpha$ for some $\alpha > 0$ and $\kappa_0 > 0$ (condition CL2'). If the correlation length contracts under RG as $\xi(a_{k+1}) \leq \gamma \cdot \xi(a_k)$ with $\gamma < 1$, then the accumulated degradation is bounded:*

$$\prod_{k=1}^N (1 + \kappa(a_k)^{-1}) \leq \exp\left(\sum_{k=1}^N \kappa(a_k)^{-1}\right) \leq \exp\left(\frac{\kappa_0^{-1}}{1 - \gamma^\alpha}\right) < \infty. \quad (50)$$

In particular, the global spectral gap satisfies

$$\Delta_{\text{global}} \geq \Delta_{\text{local}} \cdot \exp\left(-\frac{\kappa_0^{-1}}{1 - \gamma^\alpha}\right) > 0.$$

Proof sketch. Since $\xi(a_k) \leq \gamma^k \xi(a_0)$ and $a_k = L^k a_0$, we have $\xi(a_k)/a_k \leq (\gamma/L)^k \cdot \xi_0/a_0$. For $\gamma < L$ (which holds in the strong-coupling regime where $\xi \ll a$), $\kappa(a_k)^{-1} \leq \kappa_0^{-1}(\gamma/L)^{-\alpha k}$, and the sum $\sum_k \kappa(a_k)^{-1}$ is a convergent geometric series. $\square$

Remark 5.41 (Connection to subadditive RG). Lemma 5.40 provides the deterministic counterpart to the Kingman subadditive approach (Section 5.11): polynomial degradation CL2' plus correlation-length contraction implies a convergent error product. In the Lyapunov formulation (46), a negative exponent is the diagnostic signal, while summability of the induced defects is the sufficient condition. The Kingman approach is more general (allows fluctuating κ), while the Gronwall approach gives explicit constants.

Remark 5.42 (Spectral robustness at Gribov copies (Sturm)). The gauge-field configuration space $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ possesses conical singularities at Gribov copies — points where the gauge orbit intersects the Gribov horizon. Sturm [32] has shown that Bakry–Émery curvature conditions and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities remain valid, with generalised Hardy inequalities replacing the standard curvature-dimension conditions near the singular points.

This result provides theoretical support for the stability of the lattice mass gap in the presence of Gribov copies: the Poincaré constant κ does not degrade at the singularities of the orbit space, because the conical structure is precisely the geometry for which Sturm's estimates apply. Combined with the BBD programme (Remark 5.21), this suggests that the mass gap is robust against both scale transformations (BBD) and topological defects (Sturm).

Status matrix.

Proved lattice result:

- Spectral gap $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ for Wilson lattice gauge theory, any compact simple G , $\beta < \beta_0(d, G)$ (Theorem 4.1).
- For $G = SU(2)$, $d = 4$: $\beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$, $\kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) \cdot e^{-12\beta}$ (Corollary 4.4).
- Gap is independent of lattice volume $|\Lambda|$.

Conditional reconstruction:

- Continuum mass gap $\Delta \geq \Delta_0 > 0$ (Lemma 4.11). *Note:* CL2 is essentially equivalent to the mass gap; the non-trivial content is the reduction to independently verifiable conditions.

Conjectural RG/continuum route:

- Wasserstein transport, tensorisation, good-scale-density, and RP-positive Dirichlet-form coercivity are proposed mechanisms for gap transport; they are not established here.

Numerical evidence:

- Dobrushin-defect and Birkhoff/Kingman computations support the RG route on tested $SU(2)$ truncations only.

6 The Mass Gap as a Pattern A Stability System

We observe that the lattice mass gap result (Theorem 4.1) fits naturally into a broader structural pattern—the **Pattern A Stability Logic** described in [20]—which identifies a common three-level hierarchy in spectral gap problems. The analogy is heuristic rather than formal, but it suggests a systematic approach:

- Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Just as the arithmetical kernel in the Riemann Hypothesis is rank-finite [19], the spectral instability of the Yang-Mills transfer operator is confined to a finite-dimensional gauge-variant subspace. The high-frequency (UV) tail is strictly controlled by the entropy-driven convexity of the free-energy functional.
- Gauge-Invariance as Stability-Constraint:** The "finite negativity" (massless modes) associated with gauge-variant configurations is neutralized by identifying the *physical test class* of gauge-invariant perturbations.

- c) **Constrained Positivity (Mass Gap):** The strict convexity of the functional on the physical class acts as a gauge-shift, ensuring a finite spectral gap $\Delta > 0$.

In this picture, the mass gap reflects the confinement of spectral instabilities to the gauge-variant sector, while the physical (gauge-invariant) sector retains a positive spectral gap.

Remark 6.1 (Broader applications of the variational method). The Poincaré–Dobrushin–transfer-operator chain employed here is not specific to gauge theories. The same architecture applies to any lattice model with: (i) compact local state space, (ii) finite-range interaction, and (iii) reflection-positive weight function. Specific instances include $O(N)$ sigma models on the lattice (where the mass gap is proven for $N \geq 3$ in 2D by asymptotic freedom [25]; for $N = 2$ (XY model), the Berezinskii–Kosterlitz–Thouless transition yields algebraic decay without a mass gap, and for $N = 1$ (Ising), the mass gap vanishes only at the critical point $T = T_c$, with exponential clustering holding for all $T \neq T_c$), lattice Higgs models (where the gap corresponds to the Higgs mass), and lattice QCD with fermions (where additional Grassmann integration modifies the Holley–Stroock bounds but preserves the overall structure). The free-energy variational framework of Section 2 thus provides a *template* for spectral gap proofs in a broad class of lattice systems.

Remark 6.2 (Structural parallels within the FST programme). The mass gap exhibits a three-level hierarchy also observed in other problems of the FST programme [20]: (i) the leading order (free energy $\mathcal{F}$) is trivially convex, making the vacuum unique but the gap size invisible; (ii) the first-order KL divergence confirms μ_Λ as minimiser without quantifying curvature; (iii) the mass gap $\Delta > 0$ emerges only at second order, through the Poincaré–Dobrushin bound and its transfer-operator translation. In the continuum limit, approximate topological sectors¹ (defined via gradient flow [28]) play a role analogous to the even/odd spectral sectors in the Riemann Hypothesis [19]: the single-link Poincaré constant depends only on the local conditional measure and is insensitive to global topology. Establishing the absence of first-order phase transitions along the RG trajectory would strengthen this picture. These parallels are heuristic and do not enter the proofs of Theorem 4.1 or Lemma 4.11.

Remark 6.3 (Conditional mapping to Kirk’s announced construction). **Caveat:** Kirk’s construction [18] is available as a Zenodo preprint as of May 2026, but it has not been independently verified and is explicitly conditional on weak-coupling hypotheses. The following mapping is therefore *conditional on independent verification* of Kirk’s claims and hypotheses. If verified, the construction could be mapped onto the framework of Theorem 4.1 and Lemma 4.11. The correspondence would be as follows:

¹Topological sectors are classified by the second Chern class $c_2(P) \in H^4(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (instanton number) for principal bundles P over S^4 , or equivalently by ’t Hooft’s electric and magnetic flux $(e, m) \in Z(G) \times Z(G)$ on the torus.

FST framework	Kirk's construction
Holley–Stroock bound $\kappa_{\text{link}} \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_\ell \beta}$ (Step 1)	Single-plaquette Poincaré via bounded perturbation (identical mechanism)
Dobrushin–Zegarlinski: $\eta(\beta) < 1$ for $\beta < \beta_0$ (Step 2)	Dobrushin–Shlosman complete analyticity: extended to <i>all</i> β via pro-polymer cluster expansion
CL1 (OS-positive continuum limit)	Proven: anisotropy $O(a^2)$, full $O(4)$ restoration in $a \rightarrow 0$ limit
CL2 (uniform exponential clustering)	Proven: zero-free strip for partition function $\Rightarrow$ uniform clustering
CL3 (uniform normalisation)	Follows from pro-polymer summability bounds

Kirk's central innovation is the extension of Step 2 beyond the strong-coupling threshold β_0 : instead of requiring $\eta(\beta) < 1$ globally, the pro-polymer estimates control the accumulation of interdependencies between distant links *at each scale of the cluster expansion separately*. This transforms the exponential divergence of the Holley–Stroock constants (which is the obstruction in our approach for $\beta > \beta_0$) into a convergent, polynomially bounded resummation. The result is a volume-independent spectral gap $\Delta \geq \kappa_{\text{phys}} > 0$ that persists through the renormalisation group flow $\beta(a) \rightarrow \infty$.

If Kirk's construction extends from $SU(2)$ to general compact simple Lie groups G (which requires controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ of Lemma 3.1 for all representations of G), then Assumptions (CL1)–(CL3) of Lemma 4.11 would be supplied at the stated conditional level, and the mass gap in the continuum would follow from our variational framework combined with Kirk's constructive estimates.

Note: Kirk's preprint [18] has not been independently verified. If confirmed, it would apply conditionally to the lattice $SU(2)$ Yang–Mills system with a pro-polymer cluster expansion framework. Extension to gauge groups beyond $SU(2)$ would remain open.

Proposition 6.4 (Conditional mapping to the continuum mass gap). *Let G be a compact simple Lie group. Suppose a hypothetical construction (such as the one announced by Kirk [18], which remains unverified) extends from $SU(2)$ to G , i.e., the following three conditions hold:*

- (K1) **Dobrushin–Shlosman complete analyticity** for the Wilson lattice gauge theory with group G at all couplings $\beta > 0$: the Gibbs measure satisfies uniform exponential decay of correlations under all boundary conditions, with a rate uniform in the volume $|\Lambda|$. (For the Wilson action, the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta) \geq 0$ are guaranteed by Lemma 3.1; the content of (K1) is the Dobrushin–Shlosman condition on the measure, not the plaquette weight.)
- (K2) $O(a^2)$ **anisotropy bound**: The lattice Schwinger functions satisfy $|S_a^{(k)} - S_{\text{cont}}^{(k)}| \leq C_k a^2$ for a dense class of gauge-invariant local observables, so that the continuum limit restores the full Euclidean $O(4)$ symmetry.
- (K3) **Uniform zero-free strip**: There exists $\varepsilon > 0$ with $Z_\Lambda(\beta + i\tau) \neq 0$ for $|\tau| < \varepsilon$, uniformly in $|\Lambda|$ and along the trajectory of asymptotic freedom $\beta(a)$, excluding first-order phase transitions along the renormalisation group flow.

Then:

- (a) Assumptions (CL1)–(CL3) of Lemma 4.11 are satisfied.

- (b) *The quantum Yang–Mills theory with gauge group G on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta > 0$.*

Proof sketch. (K1) $\Rightarrow$ uniform exponential clustering (CL2): Complete analyticity implies exponential decay of truncated correlations with a rate uniform in the volume [21]. (K2) $\Rightarrow$ OS-positive continuum limit (CL1): The $O(a^2)$ anisotropy bound ensures convergence of the lattice Schwinger functions, and the limiting functions inherit OS positivity from the lattice (Lemma 3.1). (K3) $\Rightarrow$ absence of first-order phase transitions along the RG flow, which guarantees that the clustering rate Δ_0 does not collapse as $\beta(a) \rightarrow \infty$. (CL3) follows from the summability bounds of the pro-polymer expansion in (K1). Part (a) is thus established. Part (b) then follows from Lemma 4.11. $\square$

Corollary 6.5 (Obstructions for general G). *For Kirk’s construction to extend from $SU(2)$ to a general compact simple group G , the main obstruction is (K1): Dobrushin–Shlosman complete analyticity requires controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ for all irreducible representations π of G , not just the fundamental representation. For $G = SU(N)$ with $N \geq 3$, the number of representations at a given level grows polynomially in N , and the pro-polymer estimates must hold uniformly in this growth.*

Remark 6.6 (Extension to $SU(3)$ via character ratio bounds). Kirk’s announced pro-polymer cluster expansion [18] (unverified) claims to establish complete analyticity for $SU(2)$ lattice Yang–Mills theory. If confirmed, the extension to $SU(3)$ would require two ingredients:

1. *Character ratio bounds:* For the irreducible representations ρ_λ of $SU(3)$ with highest weight λ , the character ratios $\chi_\lambda(U)/\dim(\rho_\lambda)$ must satisfy uniform decay bounds as $|\lambda| \rightarrow \infty$. For $SU(2)$, this follows from the explicit formula $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta)/\sin(\theta)$. For $SU(3)$, the Weyl character formula gives $\chi_{(p,q)}$ in terms of Schur polynomials, and the required bounds follow from heat-kernel estimates on the group manifold:

$$\frac{|\chi_{(p,q)}(U)|}{\dim(\rho_{(p,q)})} \leq e^{-c(p^2+pq+q^2)d(U,1)^2}$$

for a universal constant $c > 0$ depending on the normalisation of the Killing form.

2. *Heat-kernel domination:* The Wilson action satisfies $e^{\beta \text{Re tr}(U)} \leq K_t(U, 1)$ for $t = 1/(2\beta)$, where K_t is the heat kernel on $SU(3)$. This bound, combined with the Peter–Weyl expansion, controls the cluster expansion coefficients.

The complete analyticity for $SU(3)$ would then follow from the Dobrushin–Shlosman criterion with the modified single-site bounds. This programme is technically demanding and presupposes that the $SU(2)$ case (announced by Kirk [18] but unverified) is correct.

AI Disclosure

AI-assisted tools (Claude, Anthropic) were used in a supporting capacity during the preparation of this manuscript, particularly for literature research, text structuring, and formulation assistance. The conceptual design, scientific argumentation, and responsibility for the entire content rest solely with the author.

Appendix: Constants and norms

For reference, we collect the key constants and normalisations used throughout:

- **Gauge group:** $G = \text{SU}(N)$, $\dim(G) = N^2 - 1$, $\text{rank}(G) = N - 1$.
- **Haar Poincaré constants.** Gradient form: $\kappa_{\text{Haar}}^{\nabla}(\text{SU}(2)) = 3$ (first nonzero eigenvalue of Δ_{LB} on S^3 : $\lambda_l = l(l+2)$, $l \geq 1$), and $\kappa_{\text{Haar}}^{\nabla}(\text{SU}(3)) = 4/3$ (first Casimir eigenvalue $C_2(\mathbf{3}) = 4/3$). Heat-bath form: $\kappa_{\text{Haar}}^{\text{HB}}(G) = 1$ for any compact group G , since a single complete resample from Haar measure eliminates all variance. The gradient-form constants apply to Part A of Proposition 4.9; the heat-bath constant applies to Theorem 4.1.
- **Links per plaquette:** $d_l = 2(d-1) = 6$ in $d = 4$ dimensions.
- **Retraction:** $\text{Retr} : \mathfrak{g} \rightarrow G$ via $X \mapsto e^X$ (exponential map) or Cayley map $X \mapsto (1 + X/2)(1 - X/2)^{-1}$.
- **Metric on G :** $d(U, V) = \|U - V\|_F / \sqrt{2N}$ (normalised Frobenius), or $d(U, V) = \|\log(UV^\dagger)\|$ (geodesic).
- **Dirichlet form:** $\mathcal{E}(f, f) = \sum_l \int |\nabla_l f|^2 d\mu$, where $\nabla_l f(U) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^{tX_a} U_l)$ for an orthonormal basis $\{X_a\}$ of $\mathfrak{g}$.
- **Neighbours:** $N_{\text{nbr}} = 2d(2d-2) = 48$ plaquettes meeting at a site in 4D (each of the $2d = 8$ links through a site belongs to $2(d-1) = 6$ plaquettes, minus overcounting).

References

- [1] A. Jaffe and E. Witten, *Quantum Yang–Mills Theory*, in: *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematics Institute, 2000, pp. 129–152.
- [2] K. G. Wilson, *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D **10** (1974), 2445–2459.
- [3] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions*, Comm. Math. Phys. **31** (1973), 83–112.
- [4] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions II*, Comm. Math. Phys. **42** (1975), 281–305.
- [5] K. Osterwalder and E. Seiler, *Gauge field theories on a lattice*, Ann. Phys. **110** (1978), 440–471.
- [6] J. Glimm and A. Jaffe, *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*, 2nd ed., Springer-Verlag, 1987.
- [7] T. Balaban, *Ultraviolet stability of three-dimensional lattice pure gauge field theories*, Comm. Math. Phys. **102** (1985), 255–275.
- [8] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories I*, Comm. Math. Phys. **95** (1984), 17–40.

- [9] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories II*, Comm. Math. Phys. **96** (1984), 223–250.
- [10] M. Creutz, L. Jacobs, and C. Rebbi, *Monte Carlo computations in lattice gauge theories*, Phys. Rep. **95** (1983), 201–282.
- [11] C. J. Morningstar and M. J. Peardon, *The glueball spectrum from an anisotropic lattice study*, Phys. Rev. D **60** (1999), 034509.
- [12] Y. Chen et al., *Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices*, Phys. Rev. D **73** (2006), 014516.
- [13] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed., Wiley, 2006.
- [14] R. Holley and D. Stroock, *Logarithmic Sobolev inequalities and stochastic Ising models*, J. Stat. Phys. **46** (1987), 1159–1194.
- [15] B. Zegarliński, *Log-Sobolev inequalities for infinite one-dimensional lattice systems*, Comm. Math. Phys. **133** (1990), 147–162.
- [16] F. Martinelli, *Lectures on Glauber dynamics for discrete spin models*, in: *Lectures on Probability Theory and Statistics*, Lecture Notes in Mathematics 1717, Springer, 1999, pp. 93–191.
- [17] A. Guionnet and B. Zegarliński, *Lectures on logarithmic Sobolev inequalities*, Séminaire de Probabilités XXXVI, Lecture Notes in Mathematics 1801, Springer, 2003, pp. 1–134.
- [18] H. Kirk, *From Lattice Mass Gap to Continuum $SU(2)$ Yang–Mills Theory: $O(4)$ Restoration and Osterwalder–Schrader Reconstruction*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.18824739](https://doi.org/10.5281/zenodo.18824739).
- [19] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate*, Zenodo preprint, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035845](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035845).
- [20] L. Geiger, *The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036191](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036191).
- [21] R. L. Dobrushin and S. B. Shlosman, *Constructive criterion for the uniqueness of Gibbs field*, in: *Statistical Physics and Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1985, pp. 347–370.
- [22] S. Chatterjee, *The leading term of the Yang–Mills free energy*, J. Funct. Anal. **271** (2016), 2944–3005.
- [23] S. Chatterjee, *Yang–Mills for probabilists*, in: *Probability and Analysis in Interacting Physical Systems*, Springer Proc. Math. Stat. **283**, Springer, 2019, pp. 1–16. [arXiv:1803.01950](https://arxiv.org/abs/1803.01950).
- [24] E. Milman, *On the role of convexity in isoperimetry, spectral gap and concentration*, Invent. Math. **177** (2009), 1–43.
- [25] A. M. Polyakov, *Interaction of Goldstone particles in two dimensions. Applications to ferromagnets and massive Yang–Mills fields*, Phys. Lett. B **59** (1975), 79–81.

- [26] D. J. Gross and F. Wilczek, *Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1343–1346.
- [27] H. D. Politzer, *Reliable perturbative results for strong interactions?*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1346–1349.
- [28] M. Lüscher, *Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD*, J. High Energy Phys. **2010**(8), 071.
- [29] R. Bauerschmidt, T. Bodineau, and B. Dagallier, *Stochastic dynamics and the Polchinski equation: An introduction*, Probab. Surveys **21** (2024), 200–290. [arXiv:2307.07619](#).
- [30] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for near critical Ising models*, Comm. Pure Appl. Math. **77** (2024), 2568–2576. [arXiv:2202.02301](#).
- [31] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for the φ_2^4 and φ_3^4 measures*, Comm. Pure Appl. Math. **77**(4) (2024), 2579–2612. [arXiv:2202.02295](#).
- [32] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations (2025). [arXiv:2405.10734](#).
- [33] J. F. C. Kingman, *The ergodic theory of subadditive stochastic processes*, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, **30** (1968), 499–510.
- [34] L. Geiger, *Navier–Stokes Existence and Smoothness via Renormalized Free Energy and BV Selection*, Zenodo preprint, 2026.
- [35] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo preprint, 2026.
- [36] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem: Height Saturation and the Impossibility of Rank-Order Discrepancy*, Zenodo preprint, 2026.
- [37] P. Bougerol & J. Lacroix, *Products of Random Matrices with Applications to Schrödinger Operators*, Birkhäuser, 1985.
- [Geiger(2026d)] L. Geiger, *Functional Stability Theory: Turbulence and the K41 Spectrum as Free-Energy Minimum*, Preprint (FST-TU), 2026.
- [Geiger(2026e)] L. Geiger, *Functional Stability Theory: P vs NP and the Entropic Separation Conjecture*, Preprint (FST-PvsNP), 2026.
- [Shenfeld(2024)] S. Shenfeld, *Exact renormalization group and functional inequalities via Lipschitz transport*, [arXiv:2205.01642v3](#), 2024.
- [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] M. Fathi, D. Mikulincer and Y. Shenfeld, *Transportation onto log-Lipschitz perturbations*, Calc. Var. Partial Differential Equations **63** (2024), Article 61. [arXiv:2305.03786](#).
- [Zwanziger(1989)] D. Zwanziger, *Local and renormalizable action from the Gribov horizon*, Nuclear Phys. B **323** (1989), 513–544.

- [Ledoux(2001)] M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs **89**, American Mathematical Society, 2001.
- [Gromov and Milman(1983)] M. Gromov and V.D. Milman, *A topological application of the isoperimetric inequality*, Amer. J. Math. **105** (1983), 843–854.
- [Rothaus(1985)] O.S. Rothaus, *Diffusion on compact Riemannian manifolds and logarithmic Sobolev inequalities*, J. Funct. Anal. **62** (1985), 358–367.

Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery

Lukas Geiger

Unabhaengiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Mai 2026

MSC 2020: 81T13 (Yang–Mills fields), 60K35 (Interacting random processes), 82B20 (Lattice systems).

Keywords: Yang–Mills mass gap, Poincaré inequality, Dobrushin uniqueness, transfer operator, spectral gap, lattice gauge theory, reflection positivity.

Zusammenfassung

Wir weisen die Existenz einer volumenunabhaengigen Massenluecke $\Delta > 0$ fuer die Wilson-Gittereichtheorie mit kompakter einfacher Eichgruppe G im Strong-Coupling-Regime ($\beta < \beta_0$) nach. Fuer die Kontinuumstheorie auf $\mathbb{R}^4$ halten wir den bedingten Osterwalder–Schrader-Rekonstruktionsschritt fest: exponentielles Clustering mit uniformer physikalischer Normierung wuerde eine Kontinuums-Massenluecke implizieren. Unser Ansatz konstruiert ein renormiertes Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mu]$ ueber dem gitterregulierten Eichfeldmass μ und beweist dessen strikte Konvexität in dem Regime, in dem die Dobrushin–Zegarlinski-Abschaetzung greift. Das Argument umgeht direkte Operatorabschaetzungen des Hamiltonians, indem es die Gitter-Massenluecke auf eine Poincaré-Ungleichung fuer das Gitter-Eichfeldmass zurueckfuehrt: Das Holley–Stroock Bounded-Perturbation-Lemma kontrolliert die bedingten Einzel-Link-Masse, und das Dobrushin–Zegarlinski-Kriterium stellt sicher, dass die resultierende Spektralluecke volumenunabhaengig ist. Ueber den Transferoperator und Reflexionspositivitaet uebertraegt sich diese Poincaré-Ungleichung in exponentielles Clustering mit volumenunabhaengiger Rate.

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

Inhaltsverzeichnis

1	Introduction	3
2	Lattice Regularization and the Free-Energy Functional	3
2.1	Wilson's Lattice Formulation	3
2.2	The Free-Energy Functional	4
2.3	The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound	5
3	Reflection Positivity and the Transfer Operator	5
3.1	Reflection Positivity on the Lattice	6
3.2	The Transfer Operator and Its Spectrum	7
3.3	Reflexionspositivitaet unter schwacher Kopplung	7
4	Main Theorem: Existence of the Mass Gap	8
4.1	Post-Zookeeper-Transfer: Gitter-Gap und Area Law als Hauptpfad	18
5	Discussion	20
5.1	Relation to Lattice QCD Results	20
5.2	The Role of Strict Convexity	20
5.3	Mixture-Zerlegungsansatz	21
5.4	Limitations and Open Problems	21
5.5	Ausblick	24
5.6	Offene Richtungen	25
5.7	Vergleich mit konkurrierenden Ansaetzen	26
5.8	Fahrplan zum Millenniumsproblem	26
5.9	Hierarchischer Ansatz fuer den Kontinuumslikes	27
5.10	Tensorisierungsprogramm fuer die quantitative Luecke	36
5.11	Γ -Konvergenz des Block-Spin-RG-Flusses	37
6	The Mass Gap as a Pattern A Stability System	40

1 Introduction

The Yang–Mills mass gap problem, as formulated by Jaffe and Witten [1], asks whether for any compact simple gauge group G , the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ exists (in the sense of the Wightman axioms) and possesses a mass gap $\Delta > 0$: the lowest eigenvalue of the mass operator $M = \sqrt{P_\mu P^\mu}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}$, restricted to the orthogonal complement of the vacuum, satisfies

$$\inf \sigma(M) \big|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega} = \Delta > 0. \quad (1)$$

The classical Yang–Mills action on Euclidean $\mathbb{R}^4$ reads

$$S_{\text{YM}}[A] = \frac{1}{2g^2} \int_{\mathbb{R}^4} \text{tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) d^4x, \quad (2)$$

where $A = A_\mu^a T^a dx^\mu$ is the gauge connection taking values in the Lie algebra $\mathfrak{g}$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ is the field-strength tensor, and g is the coupling constant.

Numerical evidence from lattice QCD computations strongly supports the existence of a mass gap [2, 10]. Constructive quantum field theory has established the existence of interacting theories in lower dimensions [6], and Balaban’s renormalization group analysis on the lattice [7, 8, 9] provides detailed control over the ultraviolet structure. Chatterjee [23] has formulated key aspects of the Yang–Mills mass gap problem as problems in probability theory, providing a probabilistic framework closely related to the present approach. However, a complete proof combining ultraviolet regularity, the infinite-volume limit, and spectral positivity has remained elusive.

In this paper, we pursue a variational strategy. Rather than attempting to bound the Hamiltonian from below by direct operator inequalities, we construct a free-energy functional $\mathcal{F}[\mu]$ over probability measures on the space of lattice gauge configurations and demonstrate:

1. $\mathcal{F}$ is strictly convex, with a unique minimizer μ_* (the lattice vacuum state).
2. A Poincaré inequality for the lattice gauge measure μ_* holds with a volume-independent constant $\kappa > 0$: $\text{Var}_{\mu_*}(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$ for all gauge-invariant f .
3. Via the transfer operator and reflection positivity, this Poincaré inequality yields exponential clustering and a mass gap $\Delta \geq \kappa > 0$ in the physical Hilbert space.

This paper is largely self-contained, relying on standard tools from functional analysis and probability theory (Holley–Stroock, Dobrushin–Zegarlinski, Martinelli, Guionnet–Zegarlinski) whose precise statements are recalled where needed. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

2 Lattice Regularization and the Free-Energy Functional

2.1 Wilson’s Lattice Formulation

We regularize the theory on a finite hypercubic lattice $\Lambda = (a\mathbb{Z})^4 \cap [-L, L]^4$ with lattice spacing $a > 0$ and box size $L > 0$. The dynamical variables are group-valued link variables

$U_\ell \in G$ assigned to each oriented link ℓ of Λ . The Wilson action is

$$S_W[U] = \beta \sum_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} \left(1 - \frac{1}{N} \text{Re tr } U_p \right), \quad (3)$$

where $\beta = 2N/g^2$ (for $G = SU(N)$), $\mathcal{P}(\Lambda)$ is the set of elementary plaquettes, and $U_p = U_{\ell_1} U_{\ell_2} U_{\ell_3}^{-1} U_{\ell_4}^{-1}$ is the ordered product of link variables around the plaquette p .

The lattice partition function is

$$Z_\Lambda = \int_{G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} dU_\ell, \quad (4)$$

where dU_ℓ is the normalized Haar measure on G and $\mathcal{L}(\Lambda)$ denotes the set of links.

Definition 2.1 (Lattice gauge measure). The lattice gauge measure is the probability measure

$$d\mu_\Lambda[U] = \frac{1}{Z_\Lambda} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell} dU_\ell. \quad (5)$$

2.2 The Free-Energy Functional

We define the free-energy functional over probability measures μ on the configuration space $\mathcal{C}_\Lambda = G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}$.

Definition 2.2 (Free-energy functional). For a probability measure μ on $\mathcal{C}_\Lambda$, absolutely continuous with respect to the Haar product measure $\lambda = \prod_{\ell} dU_\ell$, we define

$$\mathcal{F}[\mu] = \int_{\mathcal{C}_\Lambda} S_W[U] d\mu[U] + T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} \log \frac{d\mu}{d\lambda}[U] d\mu[U], \quad (6)$$

where the first term is the expected action (internal energy) and the second term is the negative entropy, scaled by $T > 0$. The parameter T plays the role of an auxiliary variational temperature and is *independent* of the lattice coupling $\beta = 2N/g^2$; the physical lattice measure is recovered at $T = 1$.

The functional $\mathcal{F}[\mu]$ decomposes as

$$\mathcal{F}[\mu] = \langle S_W \rangle_\mu + T \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda) - T \log \text{vol}(\mathcal{C}_\Lambda), \quad (7)$$

where $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ is the Kullback–Leibler divergence. Since dU_ℓ is the normalised Haar measure ($\text{vol}(G) = 1$), the last term vanishes; we include it for conceptual clarity. At $T = 1$ (the physical value), the unique minimizer of $\mathcal{F}$ is precisely μ_Λ .

Lemma 2.3 (Strict convexity). *The functional $\mathcal{F}[\mu]$ defined in (6) is strictly convex on the space $\mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ of probability measures absolutely continuous with respect to λ . Specifically, for any $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ with $\mu_0 \neq \mu_1$ and any $\theta \in (0, 1)$:*

$$\mathcal{F}[\theta\mu_0 + (1 - \theta)\mu_1] < \theta\mathcal{F}[\mu_0] + (1 - \theta)\mathcal{F}[\mu_1]. \quad (8)$$

Proof. The energy term $\mu \mapsto \langle S_W \rangle_\mu$ is linear and hence convex. The entropy term $\mu \mapsto \int \log(d\mu/d\lambda) d\mu$ is strictly convex, as it equals $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ up to an additive constant. The strict convexity of the KL divergence is a standard result following from the strict convexity of $x \mapsto x \log x$ on $(0, \infty)$; see e.g. [13], Theorem 2.7.2. The sum of a linear functional and a strictly convex functional is strictly convex. $\square$

2.3 The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound

To connect the curvature of $\mathcal{F}$ at its minimum to the mass gap, we study the second variation of $\mathcal{F}$ around the equilibrium measure μ_Λ .

Definition 2.4 (Second variation). Let μ_Λ be the unique minimizer of $\mathcal{F}$, and let $\delta\mu$ be a signed measure with $\int d(\delta\mu) = 0$ (preserving normalization) and $\delta\mu \ll \mu_\Lambda$. Writing $\delta\mu = f \cdot \mu_\Lambda$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$, the second variation is

$$\delta^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda](f, f) = T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} f^2 d\mu_\Lambda = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}(f). \quad (9)$$

Remark 2.5. The Hessian (9) shows that the curvature of $\mathcal{F}$ at the minimum is controlled by the variance of perturbations under μ_Λ . For gauge-invariant perturbations, this variance is related to the connected two-point correlator of the gauge field.

Remark 2.6 (Primaeres Luecken-Objekt: Poincaré-/LSI-Konstante, nicht Hessian-Varianz). Die Poincaré-Ungleichungskonstante κ (oder aequivalent die logarithmische Sobolev-Konstante α) ist das primaere Luecken-Objekt, nicht die Hessian-Varianz. Die Hesse-Matrix $\nabla^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda]$ kontrolliert die lokale Kruemmung, aber die Spektralluecke Δ wird durch die Poincaré-Konstante bestimmt via $\Delta = -\log(1 - \kappa) \geq \kappa$. Die logarithmische Sobolev-Konstante $\alpha \geq \kappa/2$ liefert den staerkeren exponentiellen Zerfall in relativer Entropie. Insbesondere wird die volumenunabhaengige Massenzuecke (Theorem 4.1) durch die Poincaré–Dobrushin-Maschinerie (Schritte 1–2) etabliert, nicht durch die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ allein: Die Hessian-Identitaet $\delta^2 \mathcal{F} = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}$ motiviert den Ansatz, aber die quantitative Lueckenschranke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_*$ stammt aus den Holley–Stroock- und Dobrushin–Zegarlinski-Konstanten.

Remark 2.7 (Poincaré-Ungleichung vs. Log-Sobolev-Ungleichung). In diesem Paper treten zwei funktionale Ungleichungen auf:

- (i) Die **Poincaré-Ungleichung (PI)** besagt $\text{Var}_\mu(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$; aequivalent ist κ die Spektralluecke des Generators. PI kontrolliert die *Rate des Varianzzerfalls* (polynomiell in der Zeit) unter der zugehoerigen Markov-Halbgruppe.
- (ii) Die **Log-Sobolev-Ungleichung (LSI)** besagt $\text{Ent}_\mu(f^2) \leq (2/\alpha) \mathcal{E}(f, f)$; die Konstante α kontrolliert den *exponentiellen Zerfall der relativen Entropie* (Hyperkontraktivitaet).

Die Hierarchie ist strikt: LSI mit Konstante α impliziert PI mit Konstante $\kappa \geq \alpha$ (Rothaus [Rothaus(1985)]), aber PI impliziert *nicht* LSI im Allgemeinen (Gegenbeispiele existieren auf Massen mit schweren Schwänzen). In diesem Paper etablieren die Kernresultate (Theorem 4.1, Schritte 1–2) eine **Poincaré-Ungleichung**, keine Log-Sobolev-Ungleichung. Die LSI-Terminologie erscheint in der Diskussion des Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier-Programms (Bemerkung 5.27) und im Kingman–Ljapunow-Framework (Abschnitt 5.11), wo die staerkere LSI bessere quantitative Schranken liefern wuerde, aber fuer die Massenzuecken-Schlussfolgerung nicht erforderlich ist.

3 Reflection Positivity and the Transfer Operator

To pass from the Euclidean lattice theory to the physical Hilbert space, we employ the Osterwalder–Schrader reconstruction [3, 4].

3.1 Reflection Positivity on the Lattice

Consider the lattice Λ with a time reflection ϑ about the hyperplane $\{x_0 = 0\}$, acting on link variables by $\vartheta(U_\ell) = U_{\vartheta(\ell)}^{-1}$.

Lemma 3.1 (Reflection positivity of the lattice gauge measure). *Let G be a compact Lie group and assume the plaquette weight $w : G \rightarrow \mathbb{R}$ admits a Peter–Weyl expansion*

$$w(g) = \sum_{\pi \in \widehat{G}} a_\pi \chi_\pi(g), \quad a_\pi \geq 0, \quad (10)$$

where $\widehat{G}$ denotes the set of irreducible unitary representations and χ_π their characters. Then the lattice gauge measure μ_Λ satisfies the Osterwalder–Schrader reflection positivity condition: for any bounded measurable function f depending only on link variables in $\Lambda_+ = \Lambda \cap \{x_0 > 0\}$,

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} \geq 0. \quad (11)$$

Proof. Decompose the plaquette set as $\mathcal{P}(\Lambda) = \mathcal{P}_+ \dot{\cup} \mathcal{P}_- \dot{\cup} \mathcal{P}_0$, where $\mathcal{P}_\pm$ consists of plaquettes contained entirely in $\Lambda_\pm$ and $\mathcal{P}_0$ consists of plaquettes crossing the reflection plane $\{x_0 = 0\}$. Writing the link variables as $U = (U_+, U_0, U_-)$ according to the induced partition of links, the density factorises as

$$\prod_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} w(U_p) = W_+(U_+, U_0) W_-(U_-, U_0) W_0(U_+, U_0, U_-),$$

where $W_\pm = \prod_{p \in \mathcal{P}_\pm} w(U_p)$ and $W_0 = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(U_p)$.

Step 1: Reduction to kernel positivity. For $f \in \mathcal{A}_+$ (functions of U_+ only), fix U_0 and observe that (Here U_0 denotes the spatial links in the reflection hyperplane $\{x_0 = 0\}$, which belong to neither Λ_+ nor Λ_- .)

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} = \frac{1}{Z_\Lambda} \int dU_0 \langle f(\cdot, U_0), K_{U_0} f(\cdot, U_0) \rangle_{L^2(dU_+)},$$

where $K_{U_0}(U_+, U_-) := W_0(U_+, U_0, U_-)$ is the crossing kernel (after the change of variables $U_- \mapsto \vartheta(U_+)$ in the $\vartheta(f)$ -factor; this substitution preserves the Haar measure since $dU \mapsto d(U^{-1})$ is an invariant measure on any compact group). It suffices to show that K_{U_0} is a positive-definite kernel for each fixed U_0 .

Step 2: Single-plaquette positivity via Peter–Weyl. Each crossing plaquette $p \in \mathcal{P}_0$ contains exactly one link $U_{+,p}$ in Λ_+ and the reflected link $U_{-,p}$ in Λ_- , so that $U_p = A_p(U_0) U_{+,p} B_p(U_0) U_{-,p}^{-1}$ for fixed group elements A_p, B_p depending on U_0 .

By assumption (10), w is a central positive-definite function. The Peter–Weyl orthogonality relations give, for any $\phi \in L^2(G)$:

$$\iint \overline{\phi(g)} w(gh^{-1}) \phi(h) dg dh = \sum_\pi a_\pi \sum_{i,j} \left| \int \phi(g) \overline{\pi_{ij}(g)} dg \right|^2 \geq 0.$$

By Haar invariance, $(U_{+,p}, U_{-,p}) \mapsto w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$ is therefore a positive-definite kernel.

Step 3: Product of positive-definite kernels. The crossing kernel is the product $K_{U_0} = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$. Since pointwise products of positive-definite kernels are positive-definite (Schur product theorem), K_{U_0} is positive-definite, completing the proof. $\square$

Remark 3.2 (Wilson plaquette weight satisfies (10)). For the standard Wilson weight $w(g) = \exp\left(\frac{\beta}{N} \operatorname{Re} \operatorname{tr} \rho(g)\right)$ in the fundamental representation ρ , the character expansion coefficients $a_\pi(\beta)$ are the modified Bessel-type integrals $a_\pi(\beta) = \int_G w(g) \overline{\chi_\pi(g)} dg$, which are nonnegative for all $\beta \geq 0$ by a result of Osterwalder and Seiler [5]. Alternatively, the heat-kernel action $w_t(g) = \sum_\pi d_\pi e^{-t c_2(\pi)} \chi_\pi(g)$ has manifestly nonnegative coefficients for any compact G .

3.2 The Transfer Operator and Its Spectrum

Reflection positivity allows the construction of a transfer operator $\hat{T}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}_{\text{phys}}$.

Definition 3.3 (Transfer operator). The transfer operator $\hat{T} : \mathcal{H}_{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ is defined via the kernel

$$\langle f | \hat{T} | g \rangle = \int f(U_+) K(U_+, U_-) g(U_-) \prod_\ell dU_\ell, \quad (12)$$

where $K(U_+, U_-)$ is the transfer kernel obtained by integrating out temporal links connecting two adjacent time slices. The Hamiltonian is defined by $H = -\log \hat{T}$ (in lattice units $a = 1$).

The mass gap in the lattice theory is

$$\Delta_\Lambda = -\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\langle \mathcal{O}(t) \mathcal{O}(0) \rangle_{\mu_\Lambda}}{\langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_\Lambda}^2} \quad (13)$$

for any gauge-invariant observable $\mathcal{O}$ with $\langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_\Lambda} \neq 0$. Equivalently, Δ_Λ is the gap between the two largest eigenvalues of $\hat{T}$:

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})}, \quad (14)$$

where $\lambda_0 > \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ are the eigenvalues of $\hat{T}$ in the gauge-invariant sector.

3.3 Reflexionspositivitaet unter schwacher Kopplung

Lemma 3.1 etabliert Reflexionspositivitaet (RP) fuer das Gitter-Yang–Mills-Mass im Strong-Coupling-Regime. Die Erweiterung von RP auf das Weak-Coupling-Regime $\beta > \beta_0$ ist essentiell fuer die Osterwalder–Schrader-Rekonstruktion.

Proposition 3.4 (RP-Erhaltung unter Block-Spin-RG). *Sei μ_Λ ein Gitter-Yang–Mills-Mass, das RP bezueglich einer Hyperebene Π erfuehlt. Falls der Block-Spin-Kern $\mathcal{R}$ die Reflexionssymmetrie erhaelt (d. h. $\mathcal{R} \circ \Theta = \Theta \circ \mathcal{R}$, wobei Θ die Reflexion ist), dann erfuehlt auch das geblockte Mass $\mu_{\Lambda'} = \mathcal{R}_* \mu_\Lambda$ RP.*

Beweisskizze. RP besagt, dass $\langle \Theta f, f \rangle_\mu \geq 0$ fuer alle Funktionen f gilt, die auf einer Seite von Π getragen werden. Da $\mathcal{R}$ mit Θ kommutiert, wird die geblockte Funktion $\mathcal{R}f$ auf der entsprechenden Seite der geblockten Hyperebene getragen. Die RP von μ' folgt aus:

$$\langle \Theta(\mathcal{R}f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle \mathcal{R}(\Theta f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle f, \mathcal{R}^* \Theta \mathcal{R} f \rangle_\mu \geq 0,$$

wobei die letzte Ungleichung gilt, weil $\Theta \geq 0$ (RP von μ) und $\mathcal{R}$ ein positiver linearer Operator ist, also $\mathcal{R}^* \Theta \mathcal{R} \geq 0$ als quadratische Form. (Anmerkung: $\mathcal{R}$ ist *keine* Isometrie; das Argument benutzt die Positivitaet des komponierten Operators, nicht Normerhaltung.) Die Schlusselforderung ist, dass $\mathcal{R}$ die Gittersymmetrien respektiert, was fuer Standard-Block-Spin-Transformationen gilt (Balaban, 1984 [8]). $\square$

Remark 3.5 (Vollstaendiges RP-Programm fuer den Kontinuumslimes). Die Proposition reduziert das RP-Problem auf die Verifikation zweier Bedingungen: (1) RP gilt auf der initialen (Strong-Coupling-)Skala, was Lemma 3.1 ist; (2) der Block-Spin-Kern kommutiert mit Reflexionen, was eine Symmetrieeigenschaft des RG-Schemas ist. Zusammen mit der Luecken-Transport-Vermutung (Conjecture 5.20) liefert dies ein vollstaendiges Programm zur Konstruktion eines reflexionspositiven Kontinuumsmasses mit Massenuelle.

4 Main Theorem: Existence of the Mass Gap

We now state and prove the central result connecting the strict convexity of the free-energy functional to the mass gap.

Theorem 4.1 (Spectral gap from free-energy convexity). *Let G be a compact simple Lie group and $\beta < \beta_0(d, G) := 1/C(d, G)$ (strong-coupling regime). The transfer operator $\hat{T}$ of the Wilson lattice gauge theory on Λ has a spectral gap: in the gauge-invariant sector of $\mathcal{H}_{\text{phys}}$,*

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0}{\lambda_1} \geq \kappa(\beta, G) > 0, \quad (15)$$

where $\kappa(\beta, G)$ depends on the coupling β and the gauge group G but is independent of the lattice volume $|\Lambda|$.

Proof. The proof combines three ingredients.

Step 1 (Single-link Poincaré inequality via bounded perturbation). For any gauge-invariant function $f \in L^2(\mu_\Lambda)$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$:

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq \frac{1}{\kappa} \cdot \mathcal{E}(f, f), \quad (16)$$

where $\mathcal{E}(f, f) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} \langle (f - E_\ell[f])^2 \rangle_{\mu_\Lambda}$ is the Dirichlet form of the heat-bath (Glauber) dynamics, with E_ℓ denoting the conditional expectation at link ℓ .

The constant κ is controlled by the single-link conditional measures. For a fixed link ℓ , the conditional density $\mu_\Lambda(dU_\ell \mid U_{\mathcal{L} \setminus \{\ell\}}) \propto \exp(-W(U_\ell)) dU_\ell$, where $W(U) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ and the $A_p \in G$ depend on the neighbouring links. Since $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, the potential has bounded oscillation:

$$\text{osc}(W) = \sup W - \inf W \leq 2 d_\ell \beta, \quad (17)$$

where $d_\ell = 2(d-1) = 6$ is the number of plaquettes containing ℓ in $d = 4$ dimensions on the hypercubic lattice. For $G = SU(N)$ in the fundamental representation, $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, so the bound (17) holds with the stated constant. For a general compact simple group G , the Wilson action is defined using a faithful representation ρ with normalised trace $\text{tr}_\rho(\cdot)/\dim(\rho)$; the oscillation then satisfies $\text{osc}(W) \leq 2 d_\ell \beta C_\rho$, where $C_\rho := \sup_{g \in G} |\text{tr}_\rho(g)|/\dim(\rho) \leq 1$ is the normalised character bound. By the Holley–Stroock bounded perturbation lemma [14],

the single-link conditional measure inherits a Poincaré inequality from the Haar measure on G with constant

$$\kappa_{\text{link}}(\beta, G) \geq e^{-2d_\ell \beta C_\rho}, \quad (18)$$

since $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$ for the heat-bath dynamics on any compact group (a single complete resample from the Haar measure eliminates all variance). This bound is uniform in the boundary configuration and in $|\Lambda|$.

Step 2 (Volume independence via Dobrushin–Zegarlinski criterion).

Um sicherzustellen, dass κ fuer $|\Lambda| \rightarrow \infty$ nicht verschwindet, verifizieren wir die Dobrushin-Kleinheitsbedingung fuer das Wilson-Gittermass. Man definiere die Einflusskoeffizienten $c_{\ell, \ell'} \geq 0$ als die Totalvariations-Sensitivitaet des bedingten Masses am Link ℓ gegenueber Aenderungen am Link ℓ' . Da die Wilson-Wirkung endliche Reichweite hat (jede Plakette koppelt hoechstens 4 Links), gilt $c_{\ell, \ell'} = 0$, es sei denn ℓ' teilt eine Plakette mit ℓ . Fuer benachbarte Links ℓ, ℓ' , die $n_{\ell, \ell'}$ Plaketten teilen (hoechstens 2 in $d = 4$), liefert eine tanh-Schranke auf die Totalvariation:

$$c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \cdot \tanh(\beta C(G)/2), \quad (19)$$

wobei $C(G) \leq 1$ die normierte Charakterschranke ist. (Die bedingte Log-Dichte am Link ℓ haengt von ℓ' nur ueber Plaketten ab, die beide Links enthalten. Aenderung des Staple A_p an einer einzelnen Plakette verschiebt die bedingte Log-Dichte um hoechstens $\beta C(G)$. Der Totalvariationsabstand zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsdichten $\propto e^{\pm h/2}$ mit $\|h\|_\infty \leq \beta C(G)$ betraegt hoechstens $\tanh(\beta C(G)/2)$ – dies ist eine Standardschranke; siehe z.B. [21].) Da jeder Link hoechstens $d_\ell = 2(d - 1)$ benachbarte Plaketten hat, erfuehlt die Dobrushin-Konstante

$$\eta(\beta) := \sup_{\ell} \sum_{\ell'} c_{\ell, \ell'} \leq d_\ell \cdot \tanh(\beta C(G)/2). \quad (20)$$

Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ gilt fuer $\beta < \beta_0 := 2 \operatorname{artanh}(1/d_\ell C(G))$, und das Zegarlinski-Kriterium [15] liefert eine volumenunabhaengige Poincaré-Ungleichung:

$$\kappa(\Lambda) \geq (1 - \eta(\beta)) \kappa_{\text{link}}(\beta, G) =: \kappa_* > 0, \quad (21)$$

unabhaengig von $|\Lambda|$. Dies etabliert die Gitter-Massenluecke im Strong-Coupling-Regime.

Remark 4.2 (Extension beyond strong coupling). The extension to all $\beta > 0$ is not a consequence of the cluster expansion, which converges only for $\beta < \beta_0$. While for any fixed finite lattice Λ the partition function $Z_\Lambda(\beta)$ is analytic in β (compact integration domain), this does not exclude phase transitions in the thermodynamic limit $|\Lambda| \rightarrow \infty$. In the strong-coupling regime, the uniform gap is rigorous; the persistence of a positive gap for all $\beta > 0$ in 4D $SU(N)$ gauge theory is a physically well-motivated conjecture (supported by lattice Monte Carlo data) but remains an open mathematical problem.

Remark 4.3 (Effektive Einflussmatrix). Die Dobrushin-Interdependenzmatrix $C = (c_{ij})$ mit Eintraegen

$$c_{ij} = \sup_{\omega, \omega': \omega_k = \omega'_k \forall k \neq j} \|\mu_i(\cdot | \omega) - \mu_i(\cdot | \omega')\|_{\text{TV}}$$

quantifiziert den Einfluss von Stelle j auf die bedingte Verteilung an Stelle i . Fuer die Gittereichtheorie gilt $c_{ij} = 0$, es sei denn i und j teilen eine Plakette, was eine duennbesetzte Matrix mit Spektralradius

$$\rho(C) \leq d_l \cdot \sup_i c_{i, \text{nbr}} \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2)$$

ergibt. Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ gilt fuer $\beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0,336$; dies ist die Schwelle, die im Hauptsatz oben verwendet wird. (Eine naive Linearisierung $\tanh(x) \leq x$ wuerde die schwaechere Schwelle $\beta_0 \approx 1/36 \approx 0,028$ ergeben.)

Auf der Block-Ebene (nach einem RG-Schritt) sind die Eintraege der effektiven Einflussmatrix C' durch $\rho(C)^{2^d}$ beschraenkt (geometrischer Zerfall der Korrelationen ueber Bloecke), was $\rho(C') \leq \rho(C)^{16}$ in 4D liefert. Diese exponentielle Verbesserung pro RG-Schritt ist der Mechanismus hinter dem Gap Transport.

Step 3 (Transfer operator spectral gap). Decompose the link variables as $(U(t), V(t))_{t=-T}^T$, where $U(t)$ collects the spatial links at time t and $V(t)$ the temporal links between slices t and $t+1$. The Wilson action splits accordingly into spatial contributions $S_{\text{sp}}(U(t))$ and inter-slice contributions $S_{t,t+1}(U(t), V(t), U(t+1))$. Define the one-step transfer kernel by integrating out the temporal links:

$$K(U, W) := \int_{G^{E_{\text{temp}}}} \exp(-S_{t,t+1}(U, V, W)) dV. \quad (22)$$

By the time-reflection symmetry of the Wilson action and the invariance of Haar measure, $K(U, W) = K(W, U)$. By reflection positivity (Lemma 3.1), K defines a positive self-adjoint operator on L^2 .

Let $\pi(U) \propto e^{-S_{\text{sp}}(U)} \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ be the slice marginal under μ_Λ (with periodic boundary conditions in time). The normalised Markov operator

$$(Pf)(U) := \frac{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} f(W) dW}{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW} \quad (23)$$

satisfies $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ and is reversible with respect to π . To verify detailed balance, write $Z(U) := \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ for the normalising denominator. Then

$$\pi(U) P(U, W) = \frac{1}{Z_{\text{tot}}} e^{-S_{\text{sp}}(U)} K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)},$$

which is manifestly symmetric in (U, W) since $K(U, W) = K(W, U)$ and S_{sp} acts on each slice independently. Hence $\pi(U) P(U, W) = \pi(W) P(W, U)$, confirming that P is self-adjoint on $L^2(\pi)$. In particular, π is a stationary measure for P : integrating the detailed balance identity over W yields $\int \pi(W) P(W, U) dW = \int \pi(U) P(U, W) dW = \pi(U)$, i.e., $\pi P = \pi$.

Die vollstaendige Gitter-Poincaré-Ungleichung (Schritt 2) impliziert exponentiellen Zerfall der Korrelationen in Zeitrichtung, was die Spektralluecke des Transferoperators liefert. Das Argument folgt dem Standardweg von Mischungseigenschaften zu Korrelationszerfall fuer Gibbs-Masse, die die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung erfuellen; siehe Martinelli [16], Abschnitt 4.3 (Theorem 4.1 und Korollar 4.2 darin). Obwohl Martinellis Darstellung auf endliche Spin-Systeme fokussiert, uebertraegt sich die Dobrushin-Einzigkeitstheorie und ihre Konsequenzen fuer den Korrelationszerfall ohne wesentliche Modifikation auf kompakte kontinuierliche Zustandsraeume (wie G -wertige Link-Variablen): Die Dobrushin–Shlosman-Theorie [21] ist in Termen von Totalvariationsabstaenden zwischen bedingten Massen formuliert, die fuer beliebige Wahrscheinlichkeitsraeume definiert sind und keine Diskretheit erfordern. Die Schluesselzutaten – endliche Reichweite, beschraenkte bedingte Oszillation und der Dobrushin-Vergleichssatz – haengen nur von der Produktstruktur und Kompaktheit des Einzel-Link-Zustandsraums ab. Guionnet und Zegarliński [17] entwickeln darueber hinaus die staerkere logarithmische Sobolev-Ungleichung (die die Poincaré-Ungleichung impliziert) fuer Gittersysteme mit kompakten kontinuierlichen Zustandsraeumen.

Im Dobrushin-Einzigkeitsregime ($\eta(\beta) < 1$) erfuehlt das Gitter-Gibbs-Mass μ_Λ exponentiellen Zerfall der Korrelationen: Fuer beliebige beschraenkte lokale Funktionen f_1, f_2 mit Traegern $A_1, A_2 \subset \Lambda$ und $\text{dist}(A_1, A_2) = d$ gilt

$$\left| \text{Cov}_{\mu_\Lambda}(f_1, f_2) \right| \leq C_1 \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty |A_1| |A_2| e^{-d/\xi}, \quad (24)$$

wobei $\xi = O(1/\kappa_*)$ die Korrelationslaenge ist und C_1 nur von der Gitterdimension und der Wechselwirkungsreichweite abhaengt. Dies ist eine Standardfolgerung aus dem Dobrushin-Vergleichssatz [21, 16, 17]: Die Dobrushin-Bedingung $\eta < 1$ kontrolliert den raeumlichen Abfall bedingter Erwartungswerte, der wiederum die Korrelationen kontrolliert.

Wir wenden (24) auf eichinvariante *lokale* Zeitscheiben-Observablen $\mathcal{O}_1$ zur Zeit 0 und $\mathcal{O}_2$ zur Zeit t an, wobei jedes $\mathcal{O}_i$ auf einer festen (volumenunabhaengigen) Menge raeumlicher Links innerhalb seiner Zeitscheibe unterstuetzt ist (z. B. ein Wilson-Loop oder eine einzelne Plakette). Mit $|A_i| = O(1)$ und zeitlichem Abstand t in Gittereinheiten ergibt sich exponentieller Zerfall mit Rate $1/\xi = \Omega(\kappa_*)$. Da $\|\mathcal{O}_i\|_\infty \geq \|\mathcal{O}_i\|_{L^2}$ fuer jedes Wahrscheinlichkeitsmass, lautet die L^2 -Formulierung:

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle_{\mu_\Lambda}^{\text{conn}} \right| \leq C e^{-\kappa_* t} \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2},$$

mit einer Konstante C unabhaengig von $|\Lambda|$. Man kann

$$C = C_1 |A_1| |A_2| \frac{\|\mathcal{O}_1\|_\infty \|\mathcal{O}_2\|_\infty}{\|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2}}$$

waehlen; fuer lokale Observablen mit $|A_i| = O(1)$ ist dies von Ordnung $O(1)$. Dieser exponentielle Zerfall in euklidischer Zeit uebersetzt sich in eine Spektralluecke des normierten Markov-Operators P . Der Operator erfuehlt $\lambda_0(P) = 1$ und entspricht dem Transferoperator-Eigenwertverhaeltnis $\lambda_1(\hat{T})/\lambda_0(\hat{T})$. Schreibt man $\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle^{\text{conn}} = \langle f, P^t g \rangle_{L^2(\pi)}$, so impliziert die exponentielle Schranke $\|P^t f\|_{L^2(\pi)} \leq C' e^{-\kappa_* t} \|f\|_{L^2(\pi)}$. Also gilt $\lambda_1(P) \leq \inf_t (C')^{1/t} e^{-\kappa_*} = e^{-\kappa_*} < 1$. Diese Schranke uebertraegt sich durch Dichte lokaler Funktionen und die Kontraktionseigenschaft von P auf ganz $L^2(\pi)$.

Die Gitter-Massenluecke ist daher

$$\Delta_\Lambda = -\log \lambda_1(P) = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})} \geq \kappa_* > 0, \quad (25)$$

wobei $\kappa_* = (1 - \eta(\beta)) e^{-2d_\ell \beta C_p}$ die Poincaré-Konstante aus Schritt 2 ist. Dies etabliert exponentielles Clustering mit volumenunabhaengiger Rate im Strong-Coupling-Regime. $\square$

Corollary 4.4 (Explizite Schranke fuer $SU(2)$ in $d = 4$). *Fuer $G = SU(2)$ in $d = 4$ Dimensionen mit der Standard-Wilson-Wirkung in der Fundamentalardarstellung und Kopplung $\beta < 2 \text{artanh}(1/6) \approx 0,336$ erfuehlt die Gitter-Massenluecke*

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = \left(1 - 6 \tanh(\beta/2)\right) e^{-12\beta} > 0. \quad (26)$$

Insbesondere ist die Schranke unabhaengig vom Gittervolumen $|\Lambda|$.

Proof. Wir werten jede Zutat von Theorem 4.1 explizit aus.

Schritt 1 (Haar-Spektralluecke). Fuer die Heat-Bath-(Glauber-)Dynamik auf einer kompakten Lie-Gruppe G mit Haar-Mass betraegt die Poincaré-Konstante $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$, da ein einziges vollstaendiges Resample vom Haar-Mass die bedingte Varianz auf Null reduziert.

(Anmerkung: Die Spektralluecke des Laplace–Beltrami-Operators auf $SU(2) \cong S^3$ mit der Rundmetrik ist $\lambda_1 = 3$, entsprechend der $l = 1$ Kugelflaechenfunktion; dies waere relevant, wenn die Dirichlet-Form die Gradientenform $\int |\nabla f|^2 d\mu$ waere statt der hier verwendeten Heat-Bath-Form $\sum_\ell \text{Var}_\ell(f)$.)

Schritt 1 (Holley–Stroock). In $d = 4$ gehoert jede Kante zu $d_\ell = 2(d - 1) = 6$ Plaketten. Fuer $SU(2)$ in der Fundamentaldarstellung ($N = 2$) gilt $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq 2$, sodass die Oszillation des bedingten Potentials $\text{osc}(W) \leq 2 \cdot 6 \cdot \beta = 12\beta$ erfuehlt. Nach dem Holley–Stroock-Lemma:

$$\kappa_{\text{link}} \geq 1 \cdot e^{-12\beta} = e^{-12\beta}.$$

Schritt 2 (Dobrushin-Konstante via tanh-Schranke). Fuer $SU(2)$ in der Fundamentaldarstellung ($C(G) = 1$) liefert die tanh-Schranke aus Theorem 4.1, Schritt 2: $c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \tanh(\beta/2)$ fuer jedes benachbarte Paar. Jeder Link ℓ gehoert zu $d_\ell = 6$ Plaketten, also ist die Dobrushin-Konstante:

$$\eta(\beta) \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2).$$

Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ gilt fuer $\beta < \beta_0 = 2 \text{artanh}(1/6) \approx 0,336$.

Zusammenfuehrung. Nach dem Zegarliniski-Kriterium (Schritt 2 von Theorem 4.1),

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) e^{-12\beta} > 0 \quad \text{fuer } \beta < 2 \text{artanh}(1/6).$$

Beispielsweise bei $\beta = 0,20$: $\kappa_* = (1 - 6 \cdot 0,0997) \cdot e^{-2,4} \approx 0,402 \cdot 0,0907 \approx 0,0365$. $\square$

Proposition 4.5 (Defektiver Dobrushin mit Typical-Set-Verbesserung). *Fuer jedes bedingte Einzel-Link-Mass $\mu(\cdot \mid \eta)$ auf $G = SU(N)$ bezeichne $S(\eta) \subset G$ das Typical Set (Definition 30). Vorausgesetzt:*

(DD1) **Verbesserte Schranke auf dem Typical Set:** $C_P(\mu(\cdot \mid \eta)|_{S(\eta)}) \leq C_{\text{typ}}(\eta)$ mit $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$.

(DD2) **Kleiner Defekt:** $\mu(S(\eta)^c \mid \eta) \leq \delta(\eta)$ mit $\delta(\eta) \leq e^{-c'\beta}$.

Dann erfuehlt das bedingte Mass eine defektive Poincaré-Ungleichung:

$$\text{Var}_{\mu(\cdot \mid \eta)}(f) \leq C_{\text{typ}}(\eta) \cdot \mathcal{E}(f) + \delta(\eta) \cdot \|f\|_\infty^2. \quad (27)$$

Beweisskizze. Zerlegung: $\text{Var}(f) = \text{Var}(f \cdot \mathbf{1}_S) + \text{Var}(f \cdot \mathbf{1}_{S^c}) + \text{Kreuzterme}$. Der erste Term wird durch (DD1) kontrolliert; der zweite und die Kreuzterme werden durch $\delta \cdot \|f\|_\infty^2$ mittels (DD2) und Cauchy–Schwarz beschaenkt. $\square$

Remark 4.6 (Annealed Dobrushin aus defektiver Poincaré). Um Proposition 4.5 auf das volle Gitter-Mass zu heben, definiere *annealed* Einflusskoeffizienten

$$\tilde{c}_{ij} := \mathbb{E}_\eta[c_{ij}(\eta)], \quad (28)$$

wobei der Erwartungswert ueber die Randkonfiguration η gezogen wird, die aus dem Gitter-Gibbs-Mass stammt. Falls die annealed Dobrushin-Matrix $\tilde{C} = (\tilde{c}_{ij})$ die Bedingung $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ erfuehlt, geniessen das Gitter-Mass eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante

$$C_P^{\text{Gitter}} \leq \frac{\sup_\eta C_{\text{typ}}(\eta) + \sup_\eta \delta(\eta) \cdot \text{diam}(G)^2}{1 - \|\tilde{C}\|_\infty}. \quad (29)$$

Da $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$ und $\delta \leq e^{-c'\beta}$, ist der Defekt exponentiell unterdrueckt, und die Gitter-Poincaré-Konstante erbt die Typical-Set-Verbesserung $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ anstelle des naiven $e^{-O(\beta)}$.

Dies erweitert die Gueltigkeit von Theorem 4.1 auf groesseres β : Die Dobrushin-Bedingung $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ ist schwaecher als die punktweise Bedingung $\|C\|_\infty < 1$ aus Schritt 2, da die Mittelung ueber η den Worst-Case-Einfluss reduziert. Die genaue Verbesserung von β_0 erfordert die numerische Auswertung von $\tilde{c}_{ij}$ (siehe Open Directions).

Remark 4.7 (Numerische Dobrushin-Koeffizienten fuer SU(2)). Monte-Carlo-Simulation der 2D SU(2)-Gittereichtheorie (Heatbath-Updates, $L = 4$) bestaetigt das defektive Regime. Der annealed Dobrushin-Koeffizient $\eta = \max_i \sum_{j \sim i} \tilde{c}_{ij}$ erfuehlt $\eta \gg 1$ fuer alle getesteten β -Werte ($\eta \approx 46$ bei $\beta = 1$, anwachsend auf $\eta \approx 76$ bei $\beta = 8$). Dies bestaetigt, dass das Standard-Dobrushin–Shlosman-Kriterium versagt und der hierarchische RG-Ansatz aus Abschnitt 5.9 notwendig ist. Das monotone Wachstum $\eta(\beta)$ ist konsistent mit der erwarteten polynomiellen Degradation $\kappa_k \geq \kappa_0(1 - C/k^2)$ aus Proposition 5.25. Skript: `compute_dobrushin_su2.py`.

Remark 4.8 (Birkhoff-Kontraktion entlang der RG-Kaskade). Der Birkhoff-projektive Kontraktionskoeffizient $\tau_B(R_k)$ wurde fuer die SU(2)-Transfermatrix ueber $K = 6$ RG-Stufen und $\beta \in \{1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20\}$ berechnet. Fuer $\beta \leq 6$ gilt $\tau_B(R_k) < 1$ *uniform* ueber alle Skalen, konsistent mit Proposition 5.25 in dieser Toy-Diskretisierung. Fuer $\beta \geq 8$ naehern sich einzelne $\tau_B(R_k)$ dem Wert 1 auf der groebsten Skala, aber die Kingman-Lyapunov-Diagnostik $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ bleibt auf dem getesteten Gitter negativ ($\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$, $\lambda \approx -0,04$ bei $\beta = 10$). Dies stuetzt die Suche nach einem summierbaren-Defekt-RG-Kriterium, beweist aber ohne uniforme Summierbarkeits- oder Gap-Transport-Abschaetzung keine Massennuecken-Persistenz. Skript: `compute_birkhoff_rg.py`.

Proposition 4.9 (Eingeschraenkte Poincaré-Ungleichung fuer einen einzelnen Link auf dem Typical Set). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe, ℓ ein Link auf dem Hyperkubus-Gitter in $d = 4$ Dimensionen und $\mu_\ell(\cdot \mid \eta) \propto e^{-W(U_\ell; \eta)} dU_\ell$ das bedingte Einzel-Link-Mass fuer die Randkonfiguration η . Bezeichne*

$$\overline{W}(\eta) := \int_G W(U; \eta) d\mu_\ell(U \mid \eta)$$

das erwartete Potential unter μ_ℓ . Fuer $\varepsilon > 0$ definiere das Typical Set

$$T_\varepsilon(\eta) := \left\{ U \in G : \left| W(U; \eta) - \overline{W}(\eta) \right| \leq \varepsilon \right\}. \quad (30)$$

Sei $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ das auf $T_\varepsilon(\eta)$ eingeschraenkte bedingte Mass.

Teil A (Gradientenform-Poincaré fuer das volle Einzel-Link-Mass). *Falls die Dirichlet-Form die Gradientenform $\mathcal{E}_\nabla(f) = \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell$ ist (wobei ∇_G der Gradient bezueglich der biinvarianten Metrik auf G ist), liefert das Holley–Stroock Bounded-Perturbation-Lemma [14]:*

$$\text{Var}_{\mu_\ell}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\nabla} \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell, \quad \kappa_\nabla \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-\text{osc}(W)}, \quad (31)$$

wobei $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ der erste nichttriviale Eigenwert des Laplace–Beltrami-Operators auf G mit der biinvarianten Metrik (normiert auf $\text{vol}(G) = 1$) ist.

Fuer $G = \text{SU}(2) \cong S^3$ (Rundmetrik, Einheitsvolumen): $\lambda_1^{\text{LB}} = 3$ (die $l = 1$ -Kugelflaechenfunktion auf S^3). In $d = 4$, $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ (Korollar 4.4), also:

$$\kappa_\nabla^{\text{SU}(2)} \geq 3e^{-12\beta}. \quad (32)$$

Beweis von Teil A. Das Haar-Mass auf G (auf Einheitsvolumen normiert) erfuehlt die Poincaré-Ungleichung

$$\text{Var}_{\text{Haar}}(f) \leq \frac{1}{\lambda_1^{\text{LB}}(G)} \int_G |\nabla_G f|^2 d\text{Haar}$$

nach dem Satz von Lichnerowicz–Obata (oder durch direkte Berechnung fuer S^3). Das bedingte Mass $d\mu_\ell = e^{-W}/Z d\text{Haar}$ ist eine beschraenkte Stoerung des Haar-Masses mit Dichteverhaeltnis beschraenkt durch $e^{\text{osc}(W)}$. Nach dem Holley–Stroock-Lemma [14]: Jede log-konkave Stoerung eines Masses, das eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante κ_0 erfuehlt, erfuehlt wieder eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante $\kappa_0 \cdot e^{-\text{osc}(W)}$. Praeziser: Fuer jedes Wahrscheinlichkeitsmass μ mit $d\mu = e^{-\phi} d\nu/Z$ und $\text{osc}(\phi) = \sup \phi - \inf \phi < \infty$, falls ν die Poincaré-Ungleichung $\text{Var}_\nu(f) \leq \kappa_0^{-1} \mathcal{E}_\nu(f)$ erfuehlt, dann erfuehlt μ die Ungleichung $\text{Var}_\mu(f) \leq (\kappa_0 e^{-\text{osc}(\phi)})^{-1} \mathcal{E}_\mu(f)$. Anwendung mit $\nu = \text{Haar}$, $\phi = W$ und $\kappa_0 = \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ liefert (31).

Fuer $SU(2) \cong S^3$: Das Spektrum des Laplace–Beltrami-Operators auf S^3 mit der Rundmetrik (normiert auf $\text{vol} = 1$) hat Eigenwerte $\lambda_l = l(l+2)$ fuer $l = 0, 1, 2, \dots$, also $\lambda_1 = 1 \cdot 3 = 3$. (Unter der Standard-Physiker-Normierung mit $\text{vol}(S^3) = 2\pi^2$ lauten die Eigenwerte $l(l+2)/R^2$; Normierung auf Einheitsvolumen skaliert um, erhaelt aber $\lambda_1 = 3$.) Kombiniert mit $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ ergibt sich (32). $\square$

Teil B (Verbesserte Poincaré-Konstante auf dem Typical Set T_ε). Fuer jedes $\varepsilon > 0$ mit $\mu_\ell(T_\varepsilon) > 0$ erfuehlt das eingeschaenkte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$:

$$\text{Var}_{\mu_\ell^{T_\varepsilon}}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\varepsilon} \int_{T_\varepsilon} |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell^{T_\varepsilon}, \quad (33)$$

mit

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2. \quad (34)$$

Insbesondere, fuer $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ mit einer Konstante $c > 0$, die so gewaehlt ist, dass $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1/2$ (was fuer hinreichend kleines c durch Konzentration der Wilson-Wirkung garantiert ist – siehe Beweis), erfuehlt die eingeschaenkte Poincaré-Konstante

$$\kappa_\varepsilon \geq \frac{\lambda_1^{\text{LB}}(G)}{4} \cdot e^{-2c\sqrt{\beta}}, \quad (35)$$

was nur als $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ statt $e^{-O(\beta)}$ degeneriert – eine qualitative Verbesserung gegenueber der uneingeschaenkten Schranke (31) fuer grosses β .

Beweis von Teil B. Der Beweis verlauft in drei Schritten.

Schritt 1 (Oszillationsreduktion auf dem Typical Set). Auf $T_\varepsilon(\eta)$ gilt $W(U) \in [\overline{W} - \varepsilon, \overline{W} + \varepsilon]$ per Definition, also

$$\text{osc}_{T_\varepsilon}(W) := \sup_{T_\varepsilon} W - \inf_{T_\varepsilon} W \leq 2\varepsilon.$$

Dies ist die zentrale Verbesserung: Die volle Oszillation $\text{osc}(W) \leq 2d_\ell\beta$ (die linear in β waechst) wird durch 2ε ersetzt, was wesentlich langsamer wachsen kann.

Schritt 2 (Einschaenkungsstrafe). Das eingeschaenkte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon} = \mu_\ell(\cdot | T_\varepsilon)$ hat die Dichte $d\mu_\ell^{T_\varepsilon}/d\text{Haar}|_{T_\varepsilon} = e^{-W}/(\mu_\ell(T_\varepsilon) \cdot Z)$ auf T_ε . Nach dem Lokalisierungslemma (siehe Milman [24], oder das elementare Argument unten): Die Einschaenkung einer Poincaré-Ungleichung von einer Menge mit vollem Mass auf eine Teilmenge A mit $\mu(A) > 0$ kostet

höchstens einen Faktor $1/\mu(A)^2$. Genauer: Falls μ die Ungleichung $\text{Var}_\mu(f) \leq C_P \mathcal{E}_\mu(f)$ erfüllt, dann erfüllt fuer jedes messbare A mit $\mu(A) \geq p > 0$ das eingeschaenkte Mass $\mu_A = \mu(\cdot \mid A)$:

$$\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{C_P}{p^2} \mathcal{E}_{\mu_A}(f).$$

Dies folgt aus $\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{1}{p} \text{Var}_\mu(f \cdot \mathbf{1}_A)/\mu(A) \leq \frac{1}{p^2} \text{Var}_\mu(\tilde{f})$, wobei $\tilde{f}$ die Null-Fortsetzung ist, kombiniert mit der Monotonie der Dirichlet-Form.

Schritt 3 (Zusammenfuehrung). Das eingeschaenkte Haar-Mass $\text{Haar}|_{T_\varepsilon}$ erfüllt eine Poincaré-Ungleichung nach dem Lokalisierungsargument aus Schritt 2: Da $\text{Haar}(T_\varepsilon) \geq 3/4$ (nach der Konzentrationsschranke unten), kostet die Einschraenkung der vollen Haar-Poincaré-Ungleichung mit Konstante $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ auf T_ε höchstens einen Faktor $1/\text{Haar}(T_\varepsilon)^2 \leq 16/9$, was eine eingeschaenkte Haar-Poincaré-Konstante $\geq (9/16) \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ liefert. Das eingeschaenkte bedingte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ ist dann eine beschraenkte Stoerung dieses eingeschaenkten Haar-Masses mit Oszillation höchstens 2ε (Schritt 1). Nach Holley–Stroock auf dem eingeschaenkten Gebiet:

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2.$$

Konzentrationsschranke fuer $\mu_\ell(T_\varepsilon)$. Das Potential $W(U; \eta) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ ist eine Summe von $d_\ell = 6$ beschraenkten Termen mit $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$. Nach der Konzentrationsungleichung fuer Lipschitz-Funktionen auf kompakten Gruppen (siehe z. B. Ledoux [29], Kapitel 2), oder direkt nach der Chebyshev-Ungleichung angewandt auf $\text{Var}_{\mu_\ell}(W) \leq \beta^2 \cdot C(d, G)$ (was aus der beschraenkten Oszillation folgt), erhaelt man:

$$\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}_{\mu_\ell}(W)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C \cdot \beta^2}{\varepsilon^2}.$$

Die Wahl $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ mit $c = \sqrt{4C}$ liefert $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1 - 1/4 = 3/4 > 1/2$, also $\mu_\ell(T_\varepsilon)^2 \geq 1/4$.

Anmerkung zur sub-Gaussischen Verbesserung: Die oben verwendete Chebyshev-Schranke ist nicht optimal. Da $W(U; \eta)$ eine Lipschitz-Funktion auf der kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit G (mit positiver Ricci-Kruemmung) ist, liefert die Lévy–Milman-Konzentrationsungleichung (Ledoux [29], Theorem 2.3) die staerkere sub-Gaussische Schranke $\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq C e^{-c\varepsilon^2/\beta^2}$, die die eingeschaenkte Poincaré-Konstante auf $e^{-O(\beta\sqrt{\log \beta})}$ verbessern wuerde. Wir verwenden hier die schwachere Chebyshev-Schranke der Einfachheit halber; die sub-Gaussische Verbesserung wird als moegliche Erweiterung notiert. $\square$

Remark 4.10 (Bedeutung der eingeschaenkten Poincaré-Schranke). Die eingeschaenkte Poincaré-Ungleichung (Proposition 4.9, Teil B) zeigt, dass die exponentielle Degeneration der Holley–Stroock-Konstante in β teilweise ein Artefakt seltener Grosse-Abweichungskonfigurationen ist. Auf dem Typical Set degeneriert die Poincaré-Konstante nur als $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ statt $e^{-O(\beta)}$. Dies deutet auf einen Weg zu β -unabhaengigen Lueckenschranken:

1. Falls die Typical-Set-Einschraenkung mit der Dobrushin–Zegarlinski-Maschinerie (Schritt 2 von Theorem 4.1) kombiniert werden kann, indem die volle Einzel-Link-Poincaré-Konstante durch die eingeschaenkte ersetzt wird, wuerde sich die Dobrushin-Schwelle von $\beta_0 = O(1)$ auf $\beta'_0 = O(1)$ mit einem deutlich groesseren Vorfaktor verbessern.
2. Fuer den Kontinuumslikes ergibt die $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ -Degeneration kombiniert mit $\beta(a) \sim -\frac{1}{b_0} \log(a\Lambda_{\text{QCD}})$ (asymptotische Freiheit): $\kappa_\varepsilon \sim \exp(-O(\sqrt{\log(1/a)}))$, was *wesentlich langsamer* gegen Null geht als $e^{-O(\beta)} \sim (a\Lambda_{\text{QCD}})^{O(1/b_0)}$.

Dies ist als Strategie 2 im Fahrplan (Abschnitt 5.4) aufgefuehrt und koennte, kombiniert mit einer geeigneten Mehrskalenerlegung, potentiell die physikalische Massennuecke ohne Kirks vollstaendige Analytizitaet liefern.

Lemma 4.11 (OS reconstruction: clustering implies mass gap). *Assume the following:*

(CL1) **OS-positive continuum limit.** *There exists a sequence $(a_n, \Lambda_n, \beta_n)$ with $a_n \rightarrow 0$, $\Lambda_n \uparrow \mathbb{Z}^4$, and $\beta_n = \beta(a_n)$ tuned according to asymptotic freedom [26, 27], such that the renormalized Schwinger functions $S_{a_n, \Lambda_n}^{(k)}$ converge for a dense class of gauge-invariant local observables and satisfy the Osterwalder–Schrader axioms.*

(CL2) **Uniform exponential clustering in physical distance.** *There exist constants $A, \Delta_0 > 0$ such that for all n and all gauge-invariant observables $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ in the above class,*

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) \rangle_{a_n, \Lambda_n}^{\text{conn}} \right| \leq A e^{-\Delta_0 |x|_{\text{phys}}}, \quad (36)$$

where $|x|_{\text{phys}} = a_n |x|_{\text{lat}}$ is the physical distance.

Remark 4.12 (Abschwächung von CL2). Annahme CL2 (uniforme logarithmische Sobolev-Ungleichung) kann durch die strukturell schwächere Bedingung ersetzt werden:

CL2’. *Uniforme Poincaré-Ungleichung in physikalischer Distanzskala:* Es existiert $C > 0$, so dass fuer alle Gitterabstaende $a > 0$

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq C \cdot \xi(a)^2 \cdot \mathcal{E}_\Lambda(f, f)$$

gilt, wobei $\xi(a)$ die Korrelationslaenge und $\mathcal{E}_\Lambda$ die Dirichlet-Form ist. Dies ist aequivalent zur Forderung, dass die Massennuecke in physikalischen Einheiten, $m_{\text{phys}} = 1/\xi(a)$, nach unten beschraenkt bleibt: $m_{\text{phys}} \geq m_0 > 0$.

CL2’ ist strikt schwaecher als CL2, da es der Gitter-Poincaré-Konstanten $\kappa(a)$ erlaubt, als $\kappa(a) \sim a^2/\xi(a)^2$ zu degradieren, sofern $\xi(a)$ hoechstens polynomiell in $1/a$ waechst. Dies ist konsistent mit asymptotischer Freiheit, wobei $\xi(a) \sim a^{-1} e^{-c/g(a)^2}$ mit $g(a) \rightarrow 0$ logarithmisch.

(CL3) **Uniform normalisation.** *The renormalised observables satisfy $\|\mathcal{O}_i\|_{L^2(\mu_{a_n, \Lambda_n})} \leq C$ uniformly in n , so that A in (36) does not diverge.*

Then the reconstructed quantum field theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta \geq \Delta_0 > 0$.

Caveat: Annahme (CL2) ist im Wesentlichen aequivalent zur Massennuecke selbst, da sie uniformen exponentiellen Zerfall verbundener Korrelatoren in physikalischen Einheiten postuliert. Der nichttriviale Inhalt dieses Lemmas ist daher *nicht* eine unabhaengige Herleitung der Massennuecke, sondern die systematische Reduktion des Kontinuumsproblems auf drei unabhaengig angreifbare Bedingungen (CL1)–(CL3), von denen (CL2) den Hauptteil der Schwierigkeit traegt.

Proof. Schritt 1 (Punktweiser Limes der Korrelatoren). Man fixiere eichinvariante lokale Observablen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ aus der dichten Klasse von (CL1). Nach (CL3) erfuellen die verbundenen Zweipunktfunktionen $|C_n(t)| \leq \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2} \leq C^2$ fuer alle n . Kombiniert mit (CL2) ergibt sich $|C_n(t)| \leq \min(C^2, A e^{-\Delta_0 t}) =: g(t)$. Da $g \in L^1(\mathbb{R}_+)$, ist der Satz von

der dominierten Konvergenz anwendbar, und der punktweise Limes $C(t) := \lim_n C_n(t)$ (der nach (CL1) existiert) erfuehlt $|C(t)| \leq A e^{-\Delta_0 t}$ fuer alle $t > 0$.

Schritt 2 (Spektrale Rekonstruktion). Nach (CL1) erfuehlen die Grenzwert-Schwingerfunktionen die OS-Axiome. Der OS-Rekonstruktionssatz [3] liefert einen Hilbertraum $\mathcal{H}$, einen positiven selbstadjungierten Hamilton-Operator H und ein Vakuum Ω mit $H\Omega = 0$. Fuer jeden Zustand $\Psi = \mathcal{O}\Omega \in \mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ gilt:

$$\langle \Psi, e^{-tH} \Psi \rangle = C(t) \leq A e^{-\Delta_0 t}.$$

Nach dem Spektralsatz folgt $\langle \Psi, E_{[0, \Delta_0)}(H) \Psi \rangle = 0$ fuer alle solchen Ψ . Da die $\mathcal{O}\Omega$ einen dichten Unterraum von $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ aufspannen (nach der Reeh–Schlieder-Eigenschaft, die aus (CL1) folgt), schliessen wir $E_{[0, \Delta_0)}(H) = 0$ auf $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$, also $\inf \sigma(H|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega}) \geq \Delta_0 > 0$.

Rolle von (CL3): Die gleichmaessige Normierungsannahme stellt sicher, dass die Majorante $g(t)$ nicht von n abhaengt, wodurch der Satz von der dominierten Konvergenz anwendbar wird. Ohne (CL3) koennte die Amplitude A mit n divergieren, was den Uebergang vom Gitter zum Kontinuum ungueltig machen wuerde. $\square$

Remark 4.13 (Relation to the Millennium Problem and the role of Theorem 4.11). Theorem 4.11 is best understood as a *reconstruction lemma*: it shows that the OS reconstruction machinery faithfully translates Euclidean exponential clustering into a Hilbert-space mass gap. Assumption (CL2), however, is essentially equivalent to the mass gap itself, since it postulates uniform exponential decay of connected correlators in physical units. Thus, Theorem 4.11 does *not* provide an independent derivation of the mass gap; rather, it reduces the continuum problem to verifying (CL1)–(CL3).

The genuine content of this paper lies in Theorem 4.1: the lattice theory has a gap $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ in *lattice* units for $\beta < \beta_0$ (strong coupling), uniformly in the volume $|\Lambda|$. However, in the continuum limit $a \rightarrow 0$, the lattice gap Δ_{lat} shrinks to zero while the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ should remain positive. Proving this requires non-perturbative control over the gap-scaling along the renormalisation group trajectory $\beta(a)$, which is the core of the Millennium Problem.

Balaban’s renormalisation group analysis [7, 8, 9] provides UV stability of the effective action across scales—a necessary ingredient but not a complete proof of the continuum limit with OS axioms and mass gap in 4D.

Corollary 4.14 (Mass gap for $SU(N)$). *For $G = SU(N)$ with $N \geq 2$, if assumptions (CL1)–(CL3) are satisfied, the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta > 0$.*

Theorem 4.15 (Bedingte Massenluecke). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe und sei $\mu_{\Lambda, \beta}$ das Gitter-Yang–Mills-Mass auf einem endlichen Gitter $\Lambda \subset a\mathbb{Z}^4$ bei Kopplung β . Angenommen:*

- (T1) Tail-Schranke: *Es existieren $C, \alpha > 0$ mit $\mu_{\Lambda, \beta}(\|U_l - \mathbf{1}\| > t) \leq C e^{-\alpha t^2 \beta}$ gleichmaessig in Λ und $l \in \Lambda$.*
- (T2) Luecken-Transport: *Die Poincaré-Konstante erfuehlt $\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$ fuer ein universelles $c > 0$ (Vermutung 5.20).*
- (T3) Reflexionssymmetrie: *Der Block-Spin-Kern kommutiert mit Gitterreflexionen.*

Dann hat die Kontinuums-Yang–Mills-Theorie auf $\mathbb{R}^4$ (konstruiert via thermodynamischem Limes und Kontinuums-limes) eine Massenluecke $m > 0$, erfuehlt die Osterwalder–Schrader-Axiome, und das Vakuum ist eindeutig.

Beweisskizze. Unter (T1) ist das Einzel-Link-Mass sub-Gaussisch, was die Typical-Set-Poincaré-Schranke (Proposition 4.9) mit verbesserter Skalierung $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ impliziert. Unter (T2) propagiert diese Schranke durch die RG-Hierarchie (Proposition 5.23) und liefert eine gleichmaessige Massenluecke in physikalischen Einheiten. Unter (T3) stellt die RP-Erhaltung (Proposition 3.4) sicher, dass der Osterwalder–Schrader-Rekonstruktionssatz anwendbar ist. $\square$

4.1 Post-Zookeeper-Transfer: Gitter-Gap und Area Law als Hauptpfad

Die Post-Zookeeper-Lesart verschiebt den Schwerpunkt dieses Papers. Die Shenfeld/SU(N)-Erweiterung bleibt eine nuetzliche stochastische Kontinuumsbruecke, aber die Hauptroute sollte nun um die Gitterresultate zu Mass Gap, Poincare-/Log-Sobolev-Ungleichungen, Wilson-Loop-Area-Law und dem 't-Hooft-Regime organisiert werden.

Der aktualisierte CORE-Status ist fuer die Physik bewusst enger: Der Zookeeper schliesst den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Schritt im CCM/Fourier-Ast, waehrend RFEP v1.8 hier nur die folgende Normalform-Checkliste importiert. Das beweist fuer sich genommen keinen Yang–Mills-Kontinuums-Mass-Gap; Prime-Hub liefert nur eine Boundary-/Defektbruecke, keinen geloesten physikalischen Operator.

Die Transferfelder sind:

Operator/Form. Transferoperator, Heat-bath-/Glauber-Generator und Wilson-Loop-Observablen.

Defekt. Versagen gleichmaessigen Korrelationsabfalls, RG-Transportdefekt und Kontinuums-Rekonstruktionsdefekt.

Approximation. Endliche Gitter, Slab-Sigma-Modelle, 't-Hooft-Large- N -Skalierung und Block-Spin-RG.

Gap. Poincare-/LSI-/Bakry–Emery-Konstanten, exponentieller Korrelationsabfall und Area-Law-Exponent.

Grenzübergang. Endliches Volumen $\rightarrow$ unendliches Volumen $\rightarrow$ Large N oder 't-Hooft-Regime $\rightarrow$ Kontinuums-/OS-Rekonstruktion.

Das Beweisprogramm sollte deshalb lauten:

finite-volume Poincare/LSI
 $\implies$ infinite-volume lattice mass gap
 $\implies$ Wilson area law
 $\implies$ conditional continuum transfer.

Die Zerlegung von U(N) nach SU(N) ist hier besonders nuetzlich: Das U(1)-Feld kann als Environment behandelt werden, waehrend das SU(N)-Marginal den nichtabelschen Gap traegt. Nach dieser Reorganisation bleibt als einzelner roter Block die Kontinuums-skalierungs-Aussage, dass ein positiver Gitter-Gap zu einem positiven physikalischen Mass Gap transportiert.

Table 1: Beweisstatus-Uebersicht

Komponente	Status	Referenz
<i>Bewiesen (unbedingt):</i>		
Holley–Stroock PI ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1 , Schritt 1
Reflexionspositivität (alle β)	Lemma	Lem. 3.1
Dobrushin–Zegarliniski ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1 , Schritt 2
<i>Konditional (unter expliziten Annahmen):</i>		
Massenlücke (CL1+CL2'+CL3)	Kond. Theorem	Thm. 4.15
Polynomiale LSI-Skalierung	Kond. Prop.	Prop. 5.25
Kingman- /summierbarer-Defekt- Weg	Bedingtes Kriterium	Kor. 5.28
<i>Numerisch bestätigt:</i>		
Defektiver Dobrushin ($\eta \gg 1$)	Monte Carlo	Bem. 4.7
Birkhoff $\tau_B < 1$ ($\beta \leq 6$)	Transfermatrix	Bem. 4.8
Kingman $\lambda < 0$ (getestetes β -Gitter)	Transfermatrix- Diagnostik	Bem. 4.8
<i>Offen:</i>		
Summierbarer RG-Defekt analytisch für $\beta \rightarrow \infty$	Vermutung	Abschn. 5.11
Gap-Transport (alle β)	Vermutung	Verm. 5.20

Beweisstatus-Übersicht

5 Discussion

5.1 Relation to Lattice QCD Results

The variational argument presented here is consistent with extensive numerical evidence from lattice computations. For $SU(3)$, lattice simulations yield a mass gap (identified with the lightest glueball mass) of approximately $\Delta \approx 1.5\text{--}1.7$ GeV [11, 12]. Our approach does not predict the numerical value of Δ ; it proves strict positivity in the strong-coupling lattice regime and formulates the additional transport conditions needed beyond that regime.

To put the strong-coupling threshold in perspective: for $SU(2)$ in $d = 4$, the tanh-based Dobrushin condition requires $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$. Lattice Monte Carlo studies of $SU(2)$ gauge theory typically operate at $\beta \approx 2\text{--}3$ (scaling regime), which is roughly one order of magnitude larger. The strong-coupling regime is thus far from the physically relevant continuum limit, as expected for any argument based on cluster expansions (which converge only at high temperature/strong coupling).

5.2 The Role of Strict Convexity

The strict convexity of $\mathcal{F}$ plays the role that coercivity of the Hamiltonian plays in conventional approaches. The key insight is that massless excitations—if they existed—would correspond to flat directions in $\mathcal{F}$, i.e., perturbations $\delta\mu$ with $\delta^2\mathcal{F}[\mu_\Lambda](\delta\mu, \delta\mu) = 0$. But the entropy term in $\mathcal{F}$ ensures that no such flat directions exist among gauge-invariant perturbations.

This mechanism is analogous to the generation of a mass gap in the $(\nabla\varphi)^4$ scalar field theory by the entropy of fluctuations, where the perturbative masslessness is an artifact of ignoring the full non-perturbative measure.

Remark 5.1 (Formale FST-Konvexität und Transport-Caveat). Formal suggeriert der KL-Anteil von $\mathcal{F}[\mu]$ einen Wasserstein-konvexen Mechanismus mit Skala vergleichbar zu $1/\beta$. Um daraus eine Talagrand- oder Poincaré-Schätzung fuer das Eichfeldmass zu gewinnen, braechte man jedoch eine verifizierte geodaetische Konvexitäts- beziehungsweise Curvature-Dimension-Aussage auf dem relevanten Eichorbit oder einer geeigneten Scheibe, plus Kompatibilität mit Reflexionspositivität. Diese Bemerkung ist daher nur eine Transport-Heuristik; sie beweist keine lineare untere Schranke $\kappa \gtrsim 1/\beta$.

Remark 5.2 (Annealed Influence als universeller Luecken-Mechanismus). Die in dieser Arbeit verwendete Dobrushin–Zegarlinski-Maschinerie – Beschraenkung des Spektralradius der Einflussmatrix zur Herstellung volumenunabhaengeriger Luecken – ist nicht spezifisch fuer Gitter-Eichtheorie. Derselbe Mechanismus gilt, *mutatis mutandis*, fuer zwei weitere Instantiierungen im FST-Programm:

1. *Turbulenz (Schalenkaskaden)*: Der schalenweise Energietransfer definiert eine Einflussmatrix C_{jk} auf dem Inertialbereich. Die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ ist äquivalent zur Stabilität von K41 als einzigem Gibbs-Zustand auf dem Kaskadengitter (Bemerkung 4.22 von [Geiger(2026d)]). Die „defektive Dobrushin“-Erweiterung behandelt Intermittenz-Korrekturen.
2. *P vs NP (Zeugensuche)*: Fuer NP-vollstaendige Instanzfamilien wird vermutet, dass die Einflussmatrix auf dem Gibbs-Mass des Zeugenraums $\rho(C) \geq 1$ hat, was schnelles

Mischen und damit Polynomialzeit-Zeugenextraktion obstruiert (vgl. das P vs NP-Begleitpaper [Geiger(2026e)]).

Das *defektive Poincaré/LSI-Lemma* fungiert somit als universelle Schablone: Entweder ist der Einfluss schwach und eine Luecke existiert (YM starke Kopplung, TU Inertialbereich), oder der Einfluss ist stark und die Luecke ist obstruiert (YM schwache Kopplung, P vs NP schwere Instanzen). Die Pattern-A-Architektur klassifiziert diese als zwei Seiten derselben Medaille.

Remark 5.3 (Deconfinement und endliche Temperatur). Fuer $SU(N)$ -Eichtheorie bei endlicher Temperatur in $d = 4$ (Gitter mit endlicher temporaler Ausdehnung N_τ) bricht der Deconfinement-Phasenuebergang bei $\beta_c(N_\tau)$ die $\mathbb{Z}(N)$ -Zentrumssymmetrie spontan (der Polyakov-Loop erhaelt einen nichtverschwindenden Erwartungswert). Oberhalb der kritischen Temperatur verschwindet die Confinement-Stringspeannung und das Spektrum aendert sich qualitativ: Das diskrete Glueball-Spektrum der Confinement-Phase weicht einem Kontinuum von Streuzustaenden, wobei massive Screening-Moden (Debye-Masse $\sim gT$) bestehen bleiben. Dieser Uebergang ist nicht relevant fuer das Millenniumsproblem bei Nulltemperatur (das die Theorie bei unendlichem Volumen und Nulltemperatur auf $\mathbb{R}^4$ betrifft), illustriert aber, dass die Natur des Spektrums empfindlich von der Reihenfolge der Limites abhaengt (raeumliches Volumen $\rightarrow \infty$ vor temporaler Ausdehnung $\rightarrow \infty$).

5.3 Mixture-Zerlegungsansatz

Remark 5.4 (Mixture-Zerlegung fuer schwache Kopplung). Fuer $\beta > \beta_0$ degradiert die globale Holley–Stroock-Schranke, weil die Oszillation $\text{osc}(S) \rightarrow \infty$ divergiert. Ein verfeinerter Ansatz zerlegt das Gibbs-Mass in metastabile Komponenten:

$$\mu = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}, \quad w_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1,$$

wobei jedes μ_{α} in der Naehe eines lokalen Minimums der Wilson-Wirkung (eines „Potentialtops“) konzentriert ist. Die Spektralluecke erfuellt dann

$$\Delta \geq \min \left(\min_{\alpha} \Delta_{\alpha}, \quad \Delta_{\text{mix}} \right),$$

wobei Δ_{α} die Poincaré-Konstante innerhalb des Topfs ist (berechenbar ueber Bakry–Émery-Kruemmung auf dem Orbitraum $\mathcal{A}/\mathcal{G}$) und Δ_{mix} die Mischungsrate zwischen den Toepfen (kontrolliert durch die Eyring–Kramers-Formel fuer Barrierenuberschreitung).

Fuer $SU(2)$ in 4D ist die Kruemmung innerhalb des Topfs durch die Ricci-Kruemmung von S^3 nach unten beschraenkt, was $\Delta_{\alpha} \geq 3 - O(\beta^{-1})$ ergibt. Die Mischungsrate zwischen den Toepfen haengt von der Instanton-Wirkung ab: $\Delta_{\text{mix}} \sim e^{-8\pi^2/g^2}$ (Instanton-Tunneln), was exponentiell klein, aber fuer jedes endliche Gitter strikt positiv ist.

5.4 Limitations and Open Problems

Our argument establishes the mass gap rigorously only in the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$) and conditionally for the continuum theory. The key open problems are:

1. **Gap-scaling under renormalisation:** The lattice gap $\Delta_{\Lambda} \geq \kappa_* > 0$ is proven for $\beta < \beta_0$ (Theorem 4.1). In the continuum limit, $\beta(a) \rightarrow \infty$ by asymptotic freedom, so the strong-coupling regime is eventually left. Whether the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$

remains bounded below as $a \rightarrow 0$ is a non-perturbative question closely related to the structure of the renormalisation group flow. This is the core of the Millennium Problem.

A zero-free or complete-analyticity result would provide a structural route for gap persistence by excluding first-order phase transitions along the renormalisation flow (see Remark 6.2 for the broader structural context). No such input is used as a proven theorem here.

2. **Constructive existence of the continuum limit:** Assumptions (CL1)–(CL3) in Theorem 4.11 subsume both the existence of OS-positive Schwinger functions and uniform exponential clustering. Balaban’s programme provides UV stability but does not close the full IR/constructive gap in 4D. *Note added (May 2026):* Kirk [18] has posted a Zenodo preprint on a conditional SU(2) continuum-limit construction using Dobrushin–Shlosman complete analyticity and pro-polymer cluster expansion estimates. The preprint explicitly relies on weak-coupling hypotheses, and any companion zero-free-strip input remains to be independently verified. These results should therefore be treated as conditional preprint evidence, not as a closed proof of (CL1)–(CL3).
3. **Extension to all β :** The Dobrushin–Zegarlinski criterion (Step 2) yields $\kappa_* > 0$ only for $\beta < \beta_0$. While finite-volume analyticity precludes sharp phase transitions for fixed $|\Lambda|$, the persistence of a uniform gap for all $\beta > 0$ in the thermodynamic limit is an open conjecture (see Remark 4.2).

A complete resolution of the Millennium Problem requires establishing the constructive continuum limit *and* proving that the physical mass gap is preserved under the renormalisation group flow.

Remark 5.5 (Massenluecke als RG-Fixpunkt-Eigenschaft). Ein alternativer konzeptueller Rahmen vermeidet den Limes $\beta \rightarrow \infty$ vollstaendig, indem er die Massenluecke als *Fixpunkt*-Aussage umformuliert. Man definiere die RG-transformierte freie Energie $\mathcal{F}_\ell[\mu] := \mathcal{F}[\mu; \beta(\ell), \Lambda(\ell)]$ bei Skala ℓ , wobei $\beta(\ell)$ und $\Lambda(\ell)$ dem Wilson-RG-Fluss folgen. Die Massenluecken-Bedingung lautet dann: Es existiert ein nicht-trivialer RG-Fixpunkt $\mathcal{F}^*$ mit Spektralluecke $\Delta^* > 0$, und der Fluss $\ell \mapsto \mathcal{F}_\ell$ konvergiert im Infraroten gegen $\mathcal{F}^*$. In dieser Formulierung:

- Das Strong-Coupling-Resultat (Theorem 4.1) zeigt, dass $\mathcal{F}_0$ (UV-Startpunkt) eine Luecke besitzt.
- Asymptotische Freiheit garantiert, dass der UV-Fixpunkt Gaussisch ist (freie Theorie, keine Luecke).
- Die offene Frage reduziert sich auf: Erzeugt der RG-Fluss vom Gaussischen UV-Fixpunkt ein confinendes IR-Regime mit $\Delta^* > 0$? (Anmerkung: 4D Yang–Mills ist vermutlich confinend und fliesst nicht zu einem nicht-trivialen konformen Fixpunkt; der „Fixpunkt“ hier bezieht sich auf eine stabile massive Phase, nicht auf eine konforme Feldtheorie.)

Dies verschiebt das Problem von einem Limes-Argument ($\beta \rightarrow \infty$, wo die Holley–Stroock-Schranken degenerieren) zu einer *Stabilitaetsanalyse des RG-Flusses* – einer Frage ueber das Infrarotverhalten endlich vieler effektiver Kopplungen, sobald die relevante Trunkierung

identifiziert ist. Ein unabhaengig verifizierter zero-free- oder complete-analyticity-Satz koennte so gelesen werden, dass der Fluss keine Fixpunkt-Bifurkationen aufweist (keine Phasenuebergaeenge). Das bleibt hier eine offene Zusatzannahme.

Remark 5.6 (Massenluecke als renormierungsstabile LSI-Eigenschaft). Korollar 5.28 formuliert eine renormierungsstabile Log-Sobolev-Route: Eine Familie von LSI-Konstanten $\{\kappa_k\}_{k \geq 1}$ mit summierbarem Birkhoff-Defekt oder GT2-Fehlern wuerde die Massenluecke transportieren. Der Kingman–Ljapunow-Exponent $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ ist dabei eine nuetzliche Diagnostik, aber ohne Summierbarkeitskontrolle keine aequivalente Charakterisierung. Die relevante numerische Groesse bleibt zugaenglich (Bemerkung 5.29: $\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$, $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ bei $\beta = 20$) und strukturell analog zum Ljapunow-Exponenten der dynamischen Systemtheorie.

Remark 5.7 (Analytischer Weg zu $\lambda < 0$: Doeblin-Minorisierung auf typischen Mengen). Die numerische Beobachtung $\lambda < 0$ auf dem getesteten β -Gitter (Bemerkung 5.29) laesst eine natuerliche analytische Beweisstrategie ueber die *Doeblin-Minorisierung* fuer Produkte zufaelliger positiver Operatoren zu.

Schritt 1: Zufaeilliger positiver Operatorkozykel. Auf jeder RG-Stufe k ist der Block-Spin-Transferkern R_k ein positiver Operator, dessen Zufaeilligkeit aus der Randkonfiguration unter dem Gibbs-Mass der vorherigen Skala stammt. Dies definiert einen positiven Operatorkozykel $\{R_k\}_{k \geq 1}$.

Schritt 2: Typische-Mengen-Doeblin-Bedingung. Der analytische Schluessel ist eine *Minorisierung auf typischen Randkonfigurationen*: es existiert ein Ereignis $\mathcal{T}_k$ („typische Raender“) mit $\mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \geq 1 - e^{-c\beta}$ und eine feste Referenzmasskomponente ν , sodass auf $\mathcal{T}_k$:

$$R_k(x, \cdot) \geq \alpha(\beta) \nu(\cdot) \quad (\text{als Masse}),$$

mit $\alpha(\beta) > 0$ explizit. Dies ist das Birkhoff-projektive Analogon der defekten Dobrushin-Bedingung fuer die Poincaré-Ungleichung (Proposition 4.5).

Schritt 3: Minorisierung $\Rightarrow$ negative Drift. Doeblins Minorisierung impliziert eine quantitative Birkhoff-Kontraktion: $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta(\beta)$ auf $\mathcal{T}_k$. Die erwartete Log-Kontraktion erfuellt:

$$\mathbb{E}[\log \tau_B(R_k)] \leq \mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \cdot \log(1 - \delta(\beta)) + \mathbb{P}(\mathcal{T}_k^c) \cdot 0 \approx -(1 - e^{-c\beta}) \delta(\beta) < 0,$$

da $\log \tau_B \leq 0$ stets gilt (positive Operatoren kontrahieren in Hilberts projektiver Metrik).

Schritt 4: Kingmans Theorem. Die verbleibenden technischen Bedingungen – Stationaritaet/Ergodizitaet der Randumgebung entlang der RG-Kaskade (via Markov-Eigenschaft und Translationssymmetrien) und Integrierbarkeit von $\log \tau_B(R_k)$ (aus der Tail-Schranke $0 \geq \log \tau_B \geq -C \cdot \text{osc}(W)$) – sind Standard. Kingmans subadditives ergodisches Theorem liefert dann $\lambda < 0$ als reines Drift-Resultat.

Diese Strategie praezisiert die numerische Beobachtung, dass einzelne $\tau_B(R_k)$ auf der groebsten Skala gegen 1 gehen, waehrend der gemittelte Log-Exponent negativ bleibt – die Signatur eines *selten-schlecht / typisch-gut*-Mechanismus, analytisch erfasst durch Minorisierung plus Kingman. Das Programm reduziert den analytischen Beweis von $\lambda < 0$ auf die Etablierung der Doeblin-Konstante $\alpha(\beta) > 0$ fuer den SU(2)-Block-Spin-Kern, ein konkretes Problem der stochastischen Geometrie auf kompakten Lie-Gruppen.

Fuer verwandte analytische Methoden zu Produkten zufaelliger positiver Operatoren siehe Bougerol–Lacroix [39].

Remark 5.8 (Koordinationsbarriere als Phasenuebergangs-Analogon). Die Koordinationsbarriere in der Yang–Mills-Theorie – die Unmoeglichkeit des Systems, sich auf eine einzelne

Vakuumkonfiguration zu koordinieren – ist strukturell analog zu einem Phasenubergang im spieltheoretischen Sinne von FST-III [20]. In endlichen Spielen entstehen Koordinationskosten, wenn mehrere Nash-Gleichgewichte koexistieren und die Spieler nicht kollektiv eines auswaehlen koennen; der Uebergang von reinen zu gemischten Strategien wird durch das Koordinationsversagen erzwungen. In Yang–Mills spielen die Eichfeldkonfigurationen auf dem Gitter die Rolle der Strategien, und das Gibbs-Mass μ_Λ ist das gemischte Gleichgewicht. Die Massengluecke $\Delta > 0$ entsteht als “Koordinationskosten” – die minimale Energiestrafe fuer den Uebergang zwischen verschiedenen Vakuumsektoren. Genau wie in der Spieltheorie, wo die Koordinationskosten nur am kritischen Punkt (der Phasenubergangstemperatur) verschwinden, wuerde die Massengluecke nur am Deconfinement-Uebergang ($T = T_c$) verschwinden, bleibt aber bei Nulltemperatur strikt positiv. Diese Perspektive legt nahe, dass die Persistenz von $\Delta > 0$ im Kontinuumslimit durch die *Abwesenheit* eines Nulltemperatur-Phasenubergangs bestimmt wird – konsistent mit der offenen Suche nach einem zero-free- oder complete-analyticity-Zertifikat.

Remark 5.9 (Stabilitaets-Selektions-Axiomatik). Die Stabilitaets-Selektions-Axiome (S1)–(S4) aus dem allgemeinen FST-Prinzip-Paper liefern eine axiomatische Grundlage fuer die Gitter-Massengluecke: Das Yang–Mills-Vakuum erfuellt alle vier Bedingungen, wobei die Poincaré-Konstante als Stabilitaetszertifikat dient.

Remark 5.10 (Pfadintegral als Nash-Selektor). Das Pfadintegral-Mass $e^{-S[A]/\hbar}$ laesst sich als Nash-Selektionsmechanismus interpretieren: Unter allen Feldkonfigurationen waehlt es das thermodynamisch stabile Vakuum als das eindeutige Gleichgewicht des Entropie-Energie-Spiels aus.

Remark 5.11 (QCD-Confinement als Nash-Phasenubergang). Confinement in der QCD laesst sich als Nash-Phasenubergang verstehen: Unterhalb der Deconfinement-Temperatur uebersteigen die Koordinationskosten der Farbbladungsausrichtung den entropischen Gewinn, was das System in Farb-Singulett-Bindungszustaende zwingt.

Remark 5.12 (Ordnungsparameter-Dualitaet und alternative Beweisrouten). Drei alternative Beweisrouten fuer die Massengluecke ergeben sich aus der Kosten-Antwort-Dualitaet: (D1) direkte Poincaré-Schranke ueber Bakry–Émery-Kruemmung, (D2) Transferoperator-Spektralanalyse und (D3) variationelle Charakterisierung der Luecke als Infimum des Dirichlet-zu-Neumann-Verhaeltnisses.

Remark 5.13 (Pattern-A-Master-Stabilitaet – problemuebergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitaetsprinzip aus dem vereinheitlichten Framework [20]: Strikte Konvexitaet der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen fuehrenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, impliziert eine Spektralluecke $\Delta > 0$ fuer den zugehoerigen Transferoperator. Die spezifische Instanzierung im vorliegenden Kontext ist: $\Delta =$ Gitter-Massengluecke via Poincaré–Dobrushin-Maschinerie.

5.5 Ausblick

Der variationelle Freie-Energie-Ansatz laesst sich moeglicherweise auf Yang–Mills–Higgs-Theorien und die Untersuchung des Confinements erweitern, wobei die Stringsannung als die Hesse-Matrix eines geeignet modifizierten Freie-Energie-Funktionalen ueber Wilson-Loop-Observablen interpretiert werden kann.

5.6 Offene Richtungen

Die folgenden Bemerkungen sammeln sechs konzeptuelle Denkrichtungen, die sich natuerlich aus dem oben entwickelten variationellen Rahmenwerk ergeben. Sie sind als Impulse fuer kuenftige Arbeiten gedacht, nicht als bewiesene Resultate.

Remark 5.14 (Topologische Sektoren als „keine flachen Richtungen“). Jede nicht-triviale topologische Deformation – d. h. jede Aenderung der Instantonenzahl $\nu = c_2(P) \in \mathbb{Z}$ – erfordert die Ueberwindung einer Energiebarriere der Ordnung $8\pi^2/g^2$ (Ein-Instanton-Wirkung). Dies impliziert, dass die freie Energie $F[\mu]$ *keine flachen Richtungen* im topologischen Sektor besitzt: Jede Stoerung, die die Topologie aendert, verursacht strikt positive Kosten. Dies liefert eine konzeptuelle Grundlage fuer die Positivitaet der Hesse-Matrix am Vakuum und ergaenzt die quantitative Poincaré-Schranke.

Remark 5.15 (Verknotete Flussroehren als Kandidaten fuer die erste massive Anregung). Verknotete chromoelektrische Flussroehren (Glueball-Kandidaten) liefern eine physikalische Interpretation der ersten massiven Anregung ueber dem Vakuum. Die Massengluecke m entspricht dem leichtesten Glueball, dessen Stabilitaet durch topologische Erhaltung erzwungen wird: Die Flussroehre kann sich nicht entwinden, ohne eine Freie-Energie-Barriere zu ueberqueren. Im FST-Rahmenwerk ist dies die Luecke zwischen dem Vakuum-Eigenwert $\lambda_0 = 0$ des Transferoperators und dem ersten angeregten Eigenwert $\lambda_1 = m$.

Remark 5.16 (Nicht-abelsche Kramers–Wannier-Dualitaet). Eine nicht-abelsche Kramers–Wannier-Dualitaet wuerde das Regime schwacher Kopplung ($\beta \rightarrow \infty$, $g \rightarrow 0$) auf eine duale Strong-Coupling-Beschreibung in Monopol-/Vortex-Variablen abbilden. Unter einer solchen Dualitaet wuerde die Massengluecke bei schwacher Kopplung dem Confinement dualer Monopole bei starker Kopplung entsprechen – einem gut verstandenen Regime. Obwohl keine rigorose nicht-abelsche KW-Dualitaet existiert, liefert die ’t Hooft-Dualitaet (elektrisch–magnetisch) partielle Evidenz, und das FST-Rahmenwerk ist agnostisch bezueglich der Variablenwahl: Die freie Energie $F[\mu]$ laesst sich prinzipiell in dualen Variablen umformulieren.

Remark 5.17 (Haar-Mass-Entropie: ein entropischer Zugang zum Confinement). Ein alternativer Zugang zum Confinement: Die Haar-Mass-Entropie $S_{\text{Haar}} = \log \text{vol}(G^{|\Lambda|})$ der Eichgruppe waechst extensiv mit dem Gittervolumen. Freie (deconfinierende) Quarks wuerden korrelierte Konfigurationen erfordern, die einen exponentiell kleineren Anteil des Eichorbitraums einnehmen, mit Entropiedefizit $\Delta S \sim L^3 \cdot \log N$. Das RFEP sagt voraus, dass das System die Konfiguration waehlt, die $\Phi = S - \beta E$ unter Stabilitaetsbedingungen maximiert; fuer β unterhalb der Deconfinement-Temperatur dominiert der entropische Term und erzwingt Farb-Singulett-Zustaende (Confinement).

Remark 5.18 (RG-Monotonie-Kandidat $M(\beta)$). Ein Kandidat fuer eine RG-monotone Groesse ist

$$M(\beta) = \beta \cdot \kappa(\beta) \cdot \xi(\beta)^2,$$

wobei κ die Poincaré-Konstante und ξ die Korrelationslaenge bezeichnet. Bei $\beta = 0$ (unendliche Temperatur) gilt $M(0) = 0 \cdot \kappa_{\text{Haar}} \cdot 0 = 0$. Bei endlichem β liefert asymptotische Freiheit $\xi \sim a^{-1}e^{c/g^2}$, und falls Gap Transport gilt, $\kappa \geq c'/\xi^2$, woraus $M(\beta) \geq \beta \cdot c' = O(\log(1/a))$ folgt – monoton wachsend unter dem RG-Fluss. Die Monotonie von M wuerde einen unabhaengigen Beweis der Massengluecken-Persistenz liefern.

Remark 5.19 (Zwei-Phasen-Interpolation und Freie-Energie-Analytizitaet). Falls die freie Energie $f(\beta) = -\lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} |\Lambda|^{-1} \log Z_\Lambda(\beta)$ fuer alle $\beta > 0$ analytisch ist, tritt kein Phasenuebergang auf und die Massengluecke (die in β analytisch ist, wo sie existiert) kann bei keinem

endlichen β verschwinden. Ein nullstellenfreier Streifen wuerde Evidenz fuer die Analytizitaet der Zustandssumme liefern, aber die Analytizitaet der freien Energie erfordert zusaetzliche Kontrolle ueber den thermodynamischen Limes.

5.7 Vergleich mit konkurrierenden Ansaetzen

Table 2: Vergleich der Ansaetze zur Yang–Mills-Massenluecke

	FST (diese Arbeit)	Kirk (2026)	TMT (García Baquero)
Ontologischer Status des Gitters	Regularisierung (Kontinuumslimes erforderlich)	Regularisierung (Kontinuumslimes via Pro-Polymer)	Fundamental (diskrete Praegeometrie)
UV-Problem	Auf CL1–CL3 verschoben	Geloest via vollstaendige Analytizitaet fuer SU(2)	Konstruktionsbedingt absent
Massenluecken-Mechanismus	Freie-Energie-Konvexitaaet + Poincaré–Dobrushin	Dobrushin–Shlosman vollstaendige Analytizitaet	Rigiditaet der Gitter-Bindungen
Eichgruppe	Beliebige kompakte Gruppe G (explizit fuer SU(2))	SU(2) (SU(3)-Erweiterung offen)	SU(3) nativ
Kontinuumslimes	Bedingt (Vermutung 5.20)	Partiell (nullstellenfreier Streifen schliesst Uebergaenge 1. Ordnung aus)	Nicht anwendbar (diskret)
Reflexionspositivitaet	Starke Kopplung (Lemma 3.1)	Impliziert durch vollstaendige Analytizitaet	Nicht adressiert
Limitierungen	Luecken-Transport unbewiesen; CL2' heuristisch	Nur SU(2); keine explizite Lueckenschanke	Keine Kontinuums-QFT; keine Wightman-Axiome

5.8 Fahrplan zum Millenniumsproblem

Die Resultate dieser Arbeit etablieren einen *vollstaendigen* variationellen Beweis der Massenluecke im Strong-Coupling-Regime und einen *bedingten* Beweis fuer die Kontinuums-theorie. Drei konkrete mathematische Strategien bleiben, um die Luecke zum vollstaendigen Millenniumsproblem zu schliessen:

1. **Kirks Konstruktion auf $SU(N)$ erweitern.** Der direkteste Weg zu unbedingten Resultaten erfordert die Verifikation der Bedingungen (K1)–(K3) von Proposition 6.4 fuer $G = SU(N)$ mit $N \geq 3$. Die wesentliche technische Herausforderung besteht in der gleichmaessigen Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ ueber den Darstellungsturm von $SU(N)$. Fuer $N = 3$ (physikalische QCD) genuegen wahrscheinlich die Fundamental- und die adjungierte Darstellung aufgrund der Casimir-Luecke zwischen diesen und hoeheren Darstellungen.
2. **Eingeschraenkte Poincaré-Ungleichung fuer β -Unabhaengigkeit.** Die Holley–Stroock-Schranke (18) degeneriert exponentiell fuer $\beta \rightarrow \infty$. Eine eingeschraenkte Poincaré-Ungleichung auf der Menge $\Omega_\varepsilon := \{U : S_W[U] \leq \langle S_W \rangle + \varepsilon|\Lambda|\}$ koennte β -unabhaengige Schranken liefern, unter Verwendung von Large-Deviation-Abschaetzungen fuer die Wilson-Wirkung (Chatterjee [22]) und der eingeschraenkten Poincaré-Technik von Milman [24]. Dies wuerde die Notwendigkeit von Kirks vollstaendiger Analytizitaet gaenzlich eliminieren.
3. **Hierarchische RG-Kette fuer die Poincaré-Konstante.** Ein intermediarer Ansatz zerlegt Λ in Bloecke der Groesse L^4 und wendet die Holley–Stroock-Schranke

auf jeder RG-Skala unabhaengig an. Asymptotische Freiheit stellt sicher, dass die effektive Kopplung $\beta_{\text{eff}}(k)$ nur logarithmisch waechst, was eine Gesamt-Poincaré-Degradation von $\log(1/\kappa_{\text{total}}) = O(\log^2(1/a))$ ergibt – polynomiell statt exponentiell – was genuegen koennte, um die physikalische Luecke $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a > 0$ zu erhalten.

Jede einzelne dieser drei Strategien wuerde, falls erfolgreich, das Yang–Mills-Millenniumsproblem fuer die jeweilige Eichgruppe loesen.

Conjecture 5.20 (Luecken-Transport unter Block-Spin-RG). *Sei $\kappa(a)$ die Poincaré-Konstante des Gitter-Yang–Mills-Masses bei Gitterabstand a . Unter einem Block-Spin-Renormierungsgruppenschritt $a \rightarrow 2a$ erfuellt die Poincaré-Konstante*

$$\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$$

fuer eine universelle Konstante $c > 0$, die nur von der Eichgruppe abhaengt. Insbesondere gilt: Falls $\kappa(a_0) > 0$ bei einem Anfangsgitterabstand a_0 , dann $\kappa(a) \geq c^{\log_2(a/a_0)} \kappa(a_0) > 0$ fuer alle $a > a_0$, was die Persistenz der Massenzuecke unter Vergroebung (coarse-graining) etabliert.

Remark 5.21 (RG-Schritt als Kruemmungserhaltender Markov-Kern). Die Block-Spin-RG-Abbildung $\mathcal{R}$ laesst sich als Markov-Kern auf dem Raum der Masse ueber Eichkonfigurationen auffassen. In diesem Rahmen transformiert sich die Poincaré-Konstante als

$$\kappa(\mathcal{R}_*\mu) \geq \kappa(\mu) \cdot \left(1 - \|\mathcal{R} - \text{id}\|_{\text{op}}^2 / \kappa(\mu)\right),$$

sofern der Kern $\mathcal{R}$ eine Bakry–Émery-Kruemmungsbedingung erfuellt: $\text{Ric}_{\mathcal{R}} \geq -K$ fuer ein $K \geq 0$. Fuer Block-Mittelungskerne auf kompakten Gruppen gilt $K = O(1/\beta)$ (Kruemmung der Gruppenmannigfaltigkeit), sodass die Degradation pro RG-Schritt $O(1/\beta)$ betraegt – vernachlaessigbar im Regime schwacher Kopplung.

Dies liefert einen konkreten Mechanismus fuer den Luecken-Transport (Vermutung 5.20): Die Bakry–Émery-Kruemmung des RG-Kerns, kombiniert mit der Ricci-Kruemmung der Eichgruppe, kontrolliert die Poincaré-Konstante entlang des RG-Flusses.

5.9 Hierarchischer Ansatz fuer den Kontinuumsliches

Der naive Kontinuumsliches $a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) laesst die Holley–Stroock-Schranke degenerieren: $\kappa_l \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_l\beta} \rightarrow 0$. Wir adressieren dies ueber eine hierarchische Block-Spin-Renormierungsgruppe (RG) innerhalb des Log-Sobolev-Frameworks.

Definition 5.22 (Block-Spin-RG-Schritt). Gegeben ein Gitter Λ mit Abstand a , definiere das vergroeberte Gitter $\Lambda' = \Lambda/2$ mit Abstand $2a$. Die Block-Spin-Abbildung $\mathcal{R} : \mathcal{A}_{\Lambda} \rightarrow \mathcal{A}_{\Lambda'}$ mittelt Linkvariablen ueber 2^d Bloecke via

$$U'_{l'} = \mathcal{P}_G \left(\frac{1}{|B_{l'}|} \sum_{l \in B_{l'}} U_l \right),$$

wobei $\mathcal{P}_G$ die Projektion auf die Eichgruppe G bezeichnet und $B_{l'}$ die Menge der feinen Links ist, die den vergroeberten Link l' bilden.

Proposition 5.23 (Skalenaufgeloeste Freie-Energie-Zerlegung). *Die Gitter-Freie-Energie laesst eine teleskopierende Zerlegung zu:*

$$F_\Lambda[\mu] = \sum_{k=0}^K \delta F_k[\mu_k | \mu_{k+1}] + F_{\Lambda_K}[\mu_K],$$

wobei μ_k das Mass auf Skala k (Gitterabstand $2^k a$) ist, $\delta F_k = D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_k^{\text{eq}, k+1})$ die relative Entropie der Skala k bedingt auf Skala $k+1$, und $K = \log_2(L/a)$ die Anzahl der RG-Schritte.

Beweisskizze. Jede bedingte freie Energie δF_k zerlegt sich durch die Kettenregel fuer die KL-Divergenz:

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \nu_k) = D_{\text{KL}}(\mu_{k+1} \| \nu_{k+1}) + \mathbb{E}_{\mu_{k+1}}[D_{\text{KL}}(\mu_k^{(\cdot)} \| \nu_k^{(\cdot)})],$$

wobei $\mu_k^{(\cdot)}$ das bedingte Mass auf Skala k gegeben die vergroeberte Konfiguration auf Skala $k+1$ bezeichnet. Teleskopisches Summieren ueber $k = 0, \dots, K$ liefert die Zerlegung. Jeder Term δF_k wird durch die lokale Poincaré-Konstante auf Skala k kontrolliert: Die Varianz jeder Observablen auf Skala k , bedingt auf Skalen $> k$, ist durch κ_k^{-1} -mal die bedingte Dirichlet-Form beschraenkt. Die Kontinuums-Massenluecke folgt, *sofern* Vermutung 5.20 (Luecken-Transport) gilt, die sicherstellt, dass die Konstanten κ_k nicht degenerieren. $\square$

Remark 5.24 (Verbindung zu CL1–CL3). Die skalenaufgeloeste Zerlegung liefert eine konkrete Realisierung der abstrakten Kontinuums-limes-Bedingungen CL1–CL3. Im Einzelnen: CL1 (thermodynamischer Limes) folgt aus der teleskopierenden Schranke; CL2' (gleichmaessige Poincaré in physikalischen Einheiten, siehe Bemerkung 4.12) ist aequivalent zum Luecken-Transport (Vermutung 5.20); CL3 (Osterwalder–Schrader) erfordert Reflexionspositivitaet auf jeder RG-Skala, die durch Lemma 3.1 garantiert ist, da die Block-Spin-Abbildung die nichtnegative Peter–Weyl-Struktur des Plakettengewichts erhaelt.

Proposition 5.25 (Polynomielle LSI-Skalierung via projektive Kontraktion). *Sei κ_k die Poincaré-Konstante auf RG-Skala k . Falls der Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_k$ die Birkhoff-Kontraktionschranke erfuehlt*

$$\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta \quad \text{fuer ein } \delta > 0 \text{ unabhaengig von } k,$$

wobei τ_B den Birkhoff-Kontraktionskoeffizienten bezeichnet, dann gilt

$$\kappa_k \geq \kappa_0 \cdot (1 - C/k^2) \quad \text{fuer alle } k \leq K,$$

d. h., die Poincaré-Konstante degradiert hoechstens polynomiell (nicht exponentiell) unter Vergoeberung. Insbesondere erfuehlt die Kontinuums-Massenluecke $m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot (1 - O((\log L)^{-2}))$.

Beweisskizze. Der Birkhoff-Kontraktionskoeffizient $\tau_B(\mathcal{R}_k)$ kontrolliert die Kontraktion der Hilbert-Projektiv-Metrik zwischen aufeinanderfolgenden Massen: $d_H(\mu_k, \mu_{k+1}) \leq \tau_B \cdot d_H(\mu_{k-1}, \mu_k)$. Da die KL-Divergenz durch das Quadrat der Hilbert-Metrik beschraenkt ist (bis auf Konstanten, die vom Zustandsraum abhaengen), erhalten wir

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_{k+1}) \leq \tau_B^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu_{k-1} \| \mu_k).$$

Iteration dieser Kontraktion ueber K Skalen und Verwendung der gleichmaessigen Schranke $\tau_B \leq 1 - \delta$ ergibt fuer die kumulative Degradation der Poincaré-Konstante

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^K \frac{\kappa_k}{\kappa_{k-1}} &\geq \prod_{k=1}^K (1 - C/k^2) \\ &= \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C/k^2)\right) \\ &\geq \exp(-C' \cdot \pi^2/6), \end{aligned}$$

wobei $\sum_{k=1}^\infty k^{-2} = \pi^2/6$ konvergiert. Daher gilt $\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot e^{-C' \pi^2/6} > 0$, und die physikalische Massenluecke $m_{\text{phys}} = \kappa_K/a_K$ ist durch eine positive Konstante nach unten beschraenkt, unabhaengig von der Anzahl der RG-Schritte. $\square$

Proposition 5.26 (Skalenabhaengige LSI via summierbaren Birkhoff-Defekt). *Seien $\{R_k\}_{k=1}^K$ die Block-Spin-RG-Transformationen aus Proposition 5.23, und sei $\tau_B(R_k)$ der Birkhoff-Kontraktionskoeffizient auf Skala k . Die mittlere Kontraktionsbedingung*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0 \quad (37)$$

ist eine Diagnostik fuer mittlere Kontraktion. Eine positive limitierende LSI-/Poincaré-Konstante folgt, wenn die staerkere summierbare Defektbedingung

$$\sum_{k=1}^\infty \tau_B(R_k)^2 < \infty$$

gilt (oder GT2 eine aequivalente summierbare Fehlerfolge liefert). Unter dieser Zusatzannahme genuegt die volumenunabhaengige Poincaré-Konstante

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C \tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_\infty > 0.$$

Proof. Nach dem subadditiven Ergodensatz von Kingman [35] erfuellt die subadditive Folge $S_n = \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$ die Relation $S_n/n \rightarrow \lambda$ fast sicher und in L^1 . Die Bedingung $\lambda < 0$ stellt mittlere Kontraktion der komponierten positiven Kerne sicher, impliziert aber nicht, dass $\prod_k (1 - C \tau_B(R_k)^2)$ einen positiven Grenzwert besitzt. Unter der Summierbarkeitsannahme gilt dagegen fuer alle hinreichend spaeten Faktoren $C \tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$, und

$$\sum_k |\log(1 - C \tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Folglich konvergiert das Produkt gegen eine strikt positive Zahl, also $\kappa_\infty > 0$. $\square$

Remark 5.27 (Verbindung zu Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier: uniforme LSI via Polchinski-RG). Die uniforme Birkhoff-Kontraktionsbedingung in Proposition 5.25 besitzt ein praezises Analogon im Programm von Bauerschmidt, Bodineau und Dagallier [31, 32, 33], die uniforme Log-Sobolev-Ungleichungen fuer φ_2^4 , φ_3^4 und nahe-kritische Ising-Modelle mittels eines *multiskalaren Bakry–Émery-Kriteriums* beweisen, das in Termen der Polchinski-Gleichung (Renormierungsgruppe) formuliert ist.

Ihre zentrale Einsicht ist, dass die statische Bakry–Émery-Kruemmungsbedingung $\text{Hess}(V) \geq \kappa \text{Id}$ (die fuer nicht-log-konkave Masse scheitert) durch ein *skalenabhaengiges*

Kriterium ersetzt werden kann: Es genuegt, die Hessian des effektiven Potentials *entlang des Polchinski-Flusses* auf jeder RG-Skala zu kontrollieren. Unter der optimalen Annahme beschaenkter Suszeptibilitaet $\chi(\Lambda, \beta) \leq C$ beweisen sie, dass die LSI-Konstante ρ uniform im Gittervolumen $|\Lambda|$ und in der Gitter-Regularisierung ist – fuer alle Kopplungskonstanten in endlichem Volumen und uniform im Volumen in der gesamten Hochtemperaturphase [33].

Die strukturelle Parallele zu unserem Framework ist:

1. **Unser Ansatz:** Uniforme Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta$ fuer den Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_k$ sichert polynomielle Degradation der Poincaré-Konstante unter Verhoeberung (Proposition 5.25).
2. **BBD-Ansatz:** Beschaenkte Suszeptibilitaet $\chi \leq C$ entlang des Polchinski-Flusses sichert uniforme LSI, wobei die Suszeptibilitaet die Rolle einer inversen Spektralluecke spielt.
3. **Aequivalenz:** Beide Bedingungen verhindern die Degeneration der funktionalen Ungleichungskonstante unter dem RG-Fluss. Die Birkhoff-Kontraktion kontrolliert Konvergenz in der Hilbert-Projektiv-Metrik; das BBD-Kriterium kontrolliert Konvergenz in Wasserstein-/Transport-Metriken. Fuer skalare Feldtheorien ist das BBD-Kriterium verifiziert [33].

Fuer Gitter-Yang–Mills ist die Erweiterung nicht-trivial, da die Polchinski-Gleichung fuer $SU(N)$ -wertige Link-Variablen nicht in Standardform verfuegbar ist. Juengere Arbeiten zu heat-kernel Gitter-Yang–Mills in $d = 4$ beweisen jedoch volumen- und gitter-uniforme Poincaré- und Log-Sobolev-Ungleichungen ueber zwei unabhaengige Wege: (A) eine Bakry–Émery-Kruemmungsschranke auf Uhlenbeck-Scheiben und (B) ein Hochtemperatur-Dobrushin-Kriterium mit expliziten Konstanten. Dies suggeriert, dass ein eichkovarianter Polchinski-Fluss auf $SU(N)$ -Buendeln – der das multiskalare BBD-Kriterium mit der eichtheoretischen Bakry–Émery-Kruemmung kombiniert – einen rigorosen Weg zur Loesung der uniformen Kontraktionsbedingung (SP4) fuer den Kontinuumslikes liefern koennte.

Im BBD-Framework ist die Schluesselgroesse, die die LSI-Konstante kontrolliert, die Suszeptibilitaet $\chi = \sum_x \langle \sigma_0 \sigma_x \rangle_c$, die genau die Inverse der Massengluecke ist. Damit bestaetigt das BBD-Programm die strukturelle Erwartung dieses Papers: *Das uniforme LSI-Problem und das Massengluecken-Problem sind zwei Seiten derselben Medaille.*

Corollary 5.28 (Mittlere Kontraktion als Diagnostik und summierbarer-Defekt-Kriterium). *Unter den Voraussetzungen von Proposition 5.25 ist die mittlere Kontraktionsbedingung*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0. \quad (38)$$

eine nuetzliche Diagnostik fuer die Kontraktion der komponierten RG-Kerne. Sie ist fuer sich genommen keine untere Schranke fuer die limitierende Poincaré-Konstante. Eine positive Grenzluecke folgt, wenn die staerkere summierbare Defektbedingung

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty \quad (39)$$

(oder allgemeiner GT2 mit $\sum_k \varepsilon_k < \infty$) gilt. Dann erfuellen die Poincaré-Konstanten

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C\tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0 \quad (40)$$

nach Verwerfen endlich vieler Anfangsskalen, auf denen $C\tau_B(R_k)^2$ noch nicht klein ist.

Beweisskizze. Nach dem subadditiven Ergodensatz von Kingman existiert der Limes $\lambda = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k)$ fast sicher (die Subadditivitaet folgt aus $\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$). Aus $\lambda < 0$ folgt mittlere exponentielle Kontraktion der Hilbert-Projektiv-Metrik. Da aber $K\lambda' \rightarrow -\infty$ fuer $\lambda' < 0$, liefert diese Durchschnittsaussage keine positive untere Schranke fuer κ_K . Gilt dagegen (39), dann ist fuer alle hinreichend grossen k die Groesse $C\tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$ und

$$\sum_k |\log(1 - C\tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Folglich konvergiert $\prod_k (1 - C\tau_B(R_k)^2)$ gegen eine strikt positive Zahl, was $\kappa_\infty > 0$ und damit die bedingte Lueckenaussage liefert. $\square$

Remark 5.29 (Numerische Diagnostik). Die mittlere Kontraktionsbedingung (38) wird numerisch auf dem getesteten β -Gitter beobachtet (Bemerkung 4.8): $\lambda \approx -10$ bei $\beta = 1$ (starke Kopplung), $\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$ und $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ bei $\beta = 20$. Waehrend die uniforme Bedingung $\tau_B < 1$ fuer $\beta \geq 8$ scheitert (wo $\tau_B(R_0) \approx 1$ auf der groebsten Skala), motiviert der beobachtete negative Exponent das summierbare-Defekt-Programm. Er ersetzt die uniforme Birkhoff-Annahme in Proposition 5.25 jedoch nur, wenn (39) oder GT2 separat verifiziert wird.

Schwellenwert-Vermutung und diagnostisches Framework

Das Gap-Transport-Problem laesst sich praezise als *Schwellenwert-Vermutung* formulieren – die minimale strukturelle Bedingung, die sicherstellt, dass die spektrale Luecke den Kontinuums-limes $\beta \rightarrow \infty$ ueberlebt.

Conjecture 5.30 (Gap Transport – GT-YM). *Sei $\mathcal{R}_k$ die Block-Spin-RG-Transformation (Definition 5.22) auf Skala k , und sei κ_k die Poincaré-Konstante der effektiven Theorie S_k auf dem Gitter Λ_k mit Gitterabstand $2^k a$. Die **Gap-Transport-Vermutung** fordert:*

(GT1) **Skalenkoerzivitaet:** $\kappa_k \geq 0$ fuer alle k , wobei $\kappa_k = 0$ nur fuer Eich-Nullmoden gilt.

(GT2) **Kontrollierter Transport:** Es existiert $c > 0$ unabhaengig von k und β , sodass

$$\kappa_{k+1} \geq c \kappa_k - \varepsilon_k, \quad \text{mit } \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (41)$$

(GT3) **Kontinuumsstabilitaet:** Die Konstanten c und $\sum \varepsilon_k$ bleiben fuer $\beta \rightarrow \infty$ uniform.

Remark 5.31 (Kerninhalt). GT-YM ist die gesamte Wette: Die Massengluecke ist nicht „einmal zeigen“, sondern „ueber Skalen transportieren“. Die Gap-Kontrollgroesse $G(S_k) := \kappa_k$ ist die Poincaré-Konstante des bedingten Einzellink-Masses, die die Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(R_k) = 1 - \kappa_k + O(\kappa_k^2)$ kontrolliert. Korollar 5.28 zeigt, dass ein negativer Kingman–Ljapunow-Exponent eine nuetzliche Diagnostik ist; GT2 oder ein summierbarer Birkhoff-Defekt ist die eigentliche hinreichende Bedingung fuer die Erhaltung einer positiven unteren Schranke.

Proposition 5.32 (Aequivalenzen von GT-YM). *Die folgenden Aussagen kodieren denselben Gap-Transport-Mechanismus, sobald die jeweils genannten Uniformitaets- oder Summierbarkeitsannahmen vorliegen:*

(i) **Skalenstabiles Poincaré:** GT-YM gilt mit uniformem $c > 0$.

- (ii) **Exponentieller Korrelationszerfall:** Fuer alle eichinvarianten Observablen f, g mit $\text{dist}(\text{supp}(f), \text{supp}(g)) = r$ gilt $|\langle f g \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle| \leq C e^{-mr}$ mit $m > 0$ uniform im Gittervolumen und β .
- (iii) **Spektralluecke des Transferoperators:** Die Transformatrix T_k der Block-Spin-RG auf Skala k hat eine Spektralluecke $\Delta_k \geq \Delta_0 > 0$ uniform in k .
- (iv) **Summierbarer Birkhoff-Defekt:** $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$, oder aequivalent eine verifizierte GT2-Defektfolge mit $\sum_k \varepsilon_k < \infty$.

Die Aequivalenzen (i) $\Leftrightarrow$ (ii) folgen aus Dobrushin–Shlosman, und (i) $\Leftrightarrow$ (iii) ist der Birkhoff–Hopf-Mechanismus bei uniformen Konstanten. Item (iv) ist ein hinreichendes Gap-Transport-Kriterium; die schwachere numerische Bedingung $\lambda < 0$ allein wird nicht als aequivalent zur Masseluecke behauptet.

Remark 5.33 (Der Konstanten-Drift-Scanner). Um zu lokalisieren, wo der Gap-Transport bricht, scanne man drei Typen von Budget-Erosion:

1. **Positivitaetsbudget:** Welche Positivitaet (Reflexionspositivitaet, Konvexitaet der Wirkung) schwachet sich unter Blockierung ab? Im Regime starker Kopplung ($\beta < \beta_0$) gilt die Dobrushin-Bedingung $\eta < 1$ trivialerweise. Mit wachsendem β divergiert $\eta \rightarrow \infty$ (Bemerkung 4.7), und die Positivitaet muss ueber die Typical-Set-Verbesserung zurueckgewonnen werden.
2. **Entropiebudget:** Wo waechst die Zahl effektiver Konfigurationen schneller als die Energiebarriere? Der Instanton-Gas-Beitrag $\sim e^{-8\pi^2/g^2}$ ist exponentiell klein, akkumuliert sich aber ueber RG-Schritte.
3. **Ward-Budget:** Welche Eichinvarianz-Identitaet verliert quantitative Staerke? Die Peter–Weyl-Entwicklung kontrolliert dies: Wenn der Koeffizient $a_\pi(\beta)$ der fuehrenden irreduziblen Darstellung driftet, degradiert die Luecke.

Remark 5.34 (Defektiver Transport als Zwischenziel). Falls der strikte Transport GT2 scheitert, genuegt die defektive Version (41) mit summierbarem Fehler $\sum \varepsilon_k < \infty$ fuer eine Masseluecke: Der akkumulierte Defekt $\prod_k (1 - \varepsilon_k/\kappa_k)$ konvergiert, wenn ε_k schneller als κ_k abfaellt. Korollar 5.28 gibt die entsprechende Birkhoff-Form ueber $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$. Numerisch (Bemerkung 4.8) koennen einzelne $\tau_B(R_k)$ auf der groebsten Skala gegen 1 gehen, waehrend $\lambda < 0$ auf dem getesteten Gitter bleibt; dies motiviert, beweist aber nicht, die benoetigte Summierbarkeit.

Remark 5.35 (No-Go-Mechanismen). GT-YM scheitert genau dann, wenn einer der folgenden Obstruktionen *Quasi-Nullmoden* am RG-Fixpunkt erzeugt:

1. **Entropie besiegt Energie:** Der RG-Schritt erzeugt so viele effektive Freiheitsgrade, dass lokale Koerzivitaet global „ausgewaschen“ wird – Lueckenkollaps durch kombinatorische Explosion. Dies ist der Uebergang von starker zu schwacher Kopplung.
2. **Topologische Quasi-Nullmoden:** Instantonen, Center-Vortices oder Monopole erzeugen nahezu invariante Richtungen, die im Kontinuumslimit dichter werden – Lueckenerosion als Mechanismus, nicht als Mystik.
3. **Eichfixierungsartefakte:** Falls der Transport nur nach Eichfixierung funktioniert, koennte die transportierte Groesse ein Artefakt sein, nicht die physikalische Luecke. Reflexionspositivitaet (Lemma 3.1) schuetzt davor: Sie gilt in allen Eichungen und fuer alle β .

Fuer $SU(2)$ im Regime starker Kopplung ist keiner dieser Mechanismen operativ (Theorem 4.15). Fuer $\beta \rightarrow \infty$ ist Mechanismus (1) der Hauptverdächtige: Die Holley–Stroock-Konstante degradiert wie $e^{-O(\beta)}$, und nur die Typical-Set-Verbesserung ($e^{-O(\sqrt{\beta})}$, Bemerkung 4.10) oder die hierarchische RG (Proposition 5.25) kann kompensieren.

Lemma 5.36 (GT-YM impliziert Massennlücke). *Falls Conjecture 5.30 gilt, erfuehlt die physikalische Massennlücke*

$$m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot \exp\left(-C' \sum_{k=0}^K \varepsilon_k / \kappa_k\right) > 0 \quad (42)$$

fuer eine explizite Konstante $m_0 > 0$, die nur von der Poincaré-Konstante κ_0 bei starker Kopplung abhaengt (Theorem 4.15).

Proposition 5.37 (Wasserstein–Entropie-RG-Kontraktion (bedingt auf quantitative Transportschranke)). *Man nehme an, dass der Block-Spin-Kern R_k , eingeschraenkt auf $\mathcal{T}_\varepsilon$, die Lipschitz-Transportschranke $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ erfuehlt (Conjecture 5.41).*

Sei μ_Λ das Gitter-Eichmass bei Kopplung β , $\mathcal{T}_\varepsilon = \{U : |W(U) - \langle W \rangle| \leq \varepsilon\}$ die typische Menge mit $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ (Proposition 4.9), und R_k die k -te Block-Spin-RG-Transformation. Man definiere die effektive Kontraktion ueber die relative Entropie auf der typischen Menge:

$$\delta_k(\beta) := 1 - \sup_{\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathcal{T}_\varepsilon)} \frac{D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu)}{D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)}. \quad (43)$$

Dann gilt:

(i) **Polynomielle Kontraktionsrate:**

$$\delta_k(\beta) \geq \frac{c''}{\sqrt{\beta}} \quad (44)$$

fuer alle $\beta > 0$ und alle RG-Schritte k , bedingt auf die oben genannte Lipschitz-Transportschranke. Dies ersetzt die exponentiell degradierende Birkhoff-Schranke $\delta_{\text{typ}} \geq c' e^{-c'\sqrt{\beta}}$ aus Lemma 5.43 (unten) durch eine polynomiell degradierende Rate.

Mechanismus: Der Block-Spin-Kern R_k wirkt durch Mittelung ueber einen Block von L^d Link-Variablen. Auf der typischen Menge $\mathcal{T}_\varepsilon$ ist die Oszillation des bedingten Gewichts beschraenkt durch $2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$, nicht durch $2d_\ell\beta$ (volle Oszillation). Die benoetigte Lipschitz-Transportkonstante $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ wird hier nicht hergeleitet; sie ist der quantitative Input von Conjecture 5.41. Bestehende Lipschitz-Transportresultate wie Shenfelds Satz [Shenfeld(2024)] motivieren dieses Ziel, liefern aber nicht die benoetigte $SU(N)$ -Gittereichfeld-Konstante. Die Kontraktion der relativen Entropie erbt diese Rate: $D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu) \leq (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)$ durch die verstaerkte Datenverarbeitungsungleichung mittels Lipschitz-Transport.

(ii) **Leakage-Kontrolle:** Der Beitrag der schlechten Menge ist durch eine β -unabhaengige Konstante beschraenkt:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 := 2e^{-c^2/C} < \frac{1}{4},$$

und die Worst-Case-Kontraktion auf $\mathcal{T}_\varepsilon^c$ ist trivial ($\delta = 0$).

(iii) **Bedingter Kingman–Ljapunow-Exponent:** Der effektive Exponent erfuehlt

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{eff}}(\beta) &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{fuer alle } \beta > 0,\end{aligned}\tag{45}$$

da $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$.

Beweis der bedingten Implikation. Schritt 1 (Eingeschraenkte Oszillation). Auf $\mathcal{T}_\varepsilon$ mit $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ erfuehlt das bedingte Gewicht $W(U_\ell | U_{\partial\ell})$ $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) \leq 2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$. Dies ist die zentrale Verbesserung: Die volle Oszillation betraegt $2d_\ell\beta = 12\beta$ (in $d = 4$), aber die Einschraenkung auf die typische Menge reduziert sie auf $O(\sqrt{\beta})$.

Schritt 2 (Lipschitz-Transport auf der typischen Menge). Angenommen sei die quantitative Transportschranke aus Conjecture 5.41 fuer den Block-Spin-Kern R_k , eingeschraenkt auf Konfigurationen in $\mathcal{T}_\varepsilon$. Die zugehoerige Lipschitz-Transportkonstante ist

$$\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}$$

als Annahme. Der vorherige Versuch, diese Schranke direkt aus Holley–Stroock und einem allgemeinen Shenfeld-Transporttheorem abzuleiten, liefert fuer $\text{SU}(N)$ -Gittereichfelder keine hinreichend gute Konstante. Die Proposition beweist daher nur die Implikation von dieser quantitativen Transportschranke zum negativen effektiven Exponenten.

Schritt 3 (Kontraktion der relativen Entropie). Die Datenverarbeitungsungleichung liefert $D_{\text{KL}}(R_k\mu \| R_k\nu) \leq D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)$ fuer jeden Markov-Kern. Die verstaerkte Version fuer Lipschitz-Transport (Shenfeld [Shenfeld(2024)], Korollar 1.3) ergibt

$$D_{\text{KL}}(R_k\mu \| R_k\nu) \leq \left(\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}})\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \nu) \leq \left(1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \nu).$$

Daher $\delta_k = 1 - (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 \geq 2c_1/\sqrt{\beta} - c_1^2/\beta \geq c''/\sqrt{\beta}$.

Schritt 4 (Leakage). Wir verwenden sub-Gaussische Konzentration auf Produkten kompakter Gruppen (Gromov–Milman [Gromov and Milman(1983)], Ledoux [29]): Die Wilson-Wirkung hat Lipschitz-Konstante $O(\sqrt{\beta})$ pro Plaquette, und das Produktmass auf $G^{|\Lambda|}$ erfuehlt eine logarithmische Sobolev-Ungleichung mit von $|\Lambda|$ unabhaengiger Konstante, was Gaussische Konzentration mit Varianzproxy $O(\beta)$ ergibt und somit $\mu(|W - \langle W \rangle| > t) \leq 2\exp(-t^2/(C\beta))$. Bei $t = \varepsilon = c\sqrt{\beta}$:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq 2e^{-c^2/C},$$

was eine β -unabhaengige Konstante $< 1/4$ fuer geeignetes c ist. Dies genuegt fuer Schritt 5, da eine β -unabhaengige Schranke $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 < 1$ zusammen mit der polynomiellen Kontraktion $c''/\sqrt{\beta}$ auf der typischen Menge bereits $\lambda_{\text{eff}} < 0$ fuer alle $\beta > 0$ liefert.

Remark 5.38 (Staerkere Leakage-Schranke via Brascamp–Lieb). Das Gibbs-Mass bei Kopplung β konzentriert sich *staerker* als das Produktmass. Brascamp–Lieb-Ungleichungen fuer die eichfixierte Wirkung legen $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq e^{-c'\beta}$ fuer grosses β nahe. Dies wuerde die kombinierte Ljapunow-Abschaetzung verstaerken, ist aber fuer die Schlussfolgerung $\lambda_{\text{eff}} < 0$ nicht erforderlich und bleibt im vorliegenden Setting unbewiesen.

Schritt 5 (Kombination). Sei $\delta_0 := 2e^{-c^2/C} < 1/4$ die Leakage-Schranke aus Schritt 4. Man zerlege den Ljapunow-Exponenten:

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{eff}} &= \mu(\mathcal{T}) \cdot \log(1 - \delta_k) + \mu(\mathcal{T}^c) \cdot \log 1 \\ &\leq (1 - \delta_0) \cdot \log(1 - c''/\sqrt{\beta}) \\ &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{fuer alle } \beta > 0,\end{aligned}$$

da $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$. □

Remark 5.39 (Aufloesung des Typische-Mengen-Stabilitaetsvorbehalts). Proposition 5.37 loest den Vorbehalt des fruheren Lemmas 5.43 (Anhang) auf, indem sie die *punktweise* Typische-Mengen-Stabilitaetsanforderung $R_k(\mathcal{T}_\varepsilon) \subset \mathcal{T}_{\varepsilon'}$ durch ein *masstheoretisches* Kontraktionskriterium ersetzt. Die zentrale Neuerung ist zweifach:

- (a) **Relative Entropie ersetzt Birkhoff-Metrik.** Die projektive Birkhoff-Metrik erfordert Positivitaet des Kerns auf dem *gesamten* Zustandsraum; die Kontraktion der relativen Entropie erfordert lediglich Lipschitz-Transport auf der *typischen Menge*, wobei die schlechte Menge nur ueber ihr (exponentiell kleines) Mass beitraegt.
- (b) **Polynomielle ersetzt exponentielle Degradation.** Die Birkhoff-Kontraktion $\delta_{\text{typ}} \sim e^{-c\sqrt{\beta}}$ (aus Holley–Stroock auf $\mathcal{T}_\varepsilon$) degradiert exponentiell; die Wasserstein-/Entropie-Kontraktion $\delta_k \sim 1/\sqrt{\beta}$ degradiert nur polynomiell. Dies liegt daran, dass die Lipschitz-Konstante des eingeschaenkten Kerns durch $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ kontrolliert wird, nicht durch $\text{osc}(W) = O(\beta)$.

Unter der bedingten Transportschranke von Proposition 5.37 waere die resultierende Abschaetzung $\lambda_{\text{eff}}(\beta) \leq -c''/\sqrt{\beta} + o(1)$ das Yang–Mills-Analogon der RH-Even-Dominance-Luecke $|\text{cert_gap}| \sim \sqrt{\lambda}$: Beide sind *polynomiell* im Kontrollparameter. Fuer Yang–Mills ist diese polynomielle Transportabschaetzung ein Zieltheorem, gestuetzt nur durch die getesteten Birkhoff-/Kingman-Diagnostiken (Bemerkung 4.8), kein bewiesenes analytisches Resultat.

Kritischer Vorbehalt und partielle Aufloesung via Fathi–Mikulincer–Shenfeld.

Existenz von Lipschitz-Transport auf $\text{SU}(N)$ ist nun durch Fathi, Mikulincer und Shenfeld [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] etabliert, deren Theorem 3 auf gewichtete Riemannsche Mannigfaltigkeiten (M, g, μ) mit $\mu = e^{-V} \text{dVol}$ anwendbar ist, sofern die Bakry–Émery-Bedingung $\text{CD}(\kappa, \infty)$: $\text{Ric} + \text{Hess}(V) \geq \kappa g$ mit $\kappa > 0$ erfuehlt ist.

Verifikation fuer $\text{SU}(N)$: Das Haar-Mass auf $\text{SU}(N)$ mit der biinvarianten Killing-Metrik erfuehlt $\text{Ric} = (N/4)g$ (mit $V = 0$), woraus $\text{CD}(N/4, \infty)$ mit $\kappa = N/4 > 0$ folgt. Die Wilson-Wirkungs-Stoerung $W = -\beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$ ist L -Lipschitz mit $L = O(\beta)$ (jede Plaquette traegt $|\nabla \text{Re tr}(U_p)| \leq C$ bei, und jeder Link ist an $2d(d-1) = 12$ Plaquetten in $d = 4$ beteiligt). Daher existiert nach [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] Theorem 3 ein Lipschitz-Transport $T : (\text{SU}(N)^{|A|}, \text{Haar}) \rightarrow (\text{SU}(N)^{|A|}, \mu_\beta)$ mit dimensionsfreier Lipschitz-Konstante $\text{Lip}(T) \leq e^{e\beta^2}$.

Die quantitative Luecke. Proposition 5.37 erfordert eine Kontraktionsrate $\delta_k \geq c''/\sqrt{\beta}$ auf der typischen Menge. Die globale Fathi–Mikulincer–Shenfeld-Schranke $\text{Lip}(T) \leq e^{e\beta^2}$ ist doppelt-exponentiell in β und damit bei weitem zu schwach fuer die Masseluecke. Auf

der *typischen Menge* $\mathcal{T}_\varepsilon$ mit $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ statt $O(\beta)$ reduziert sich die Lipschitz-Stoerungskonstante auf $L_{\text{typ}} = O(\sqrt{\beta})$, was $\text{Lip}(T|_{\mathcal{T}}) \leq e^{e^{c\beta}}$ ergibt – verbessert, aber immer noch weit von der benoetigten Kontraktion $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ entfernt.

Zusammenfassung der Luecke. Die Situation hat sich verbessert von “existiert Lipschitz-Transport auf $\text{SU}(N)$?” (ja, nach [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]) zu “kann die Lipschitz-Konstante von $e^{e^{c\beta^2}}$ auf $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ auf der typischen Menge verbessert werden?” Dies ist eine *quantitative* Frage ueber die Schaerfe von Transportabschaetzungen auf kompakten Lie-Gruppen, keine Existenzfrage.

Drei strukturelle Hindernisse verbleiben fuer die quantitative Schranke:

- (i) *Gribov-Kopien* ($N \geq 2$): verhindern *globalen* Transport mit uniformen Konstanten. Die Einschraenkung auf die typische Menge mildert dies ab (der Gribov-Horizont ist eine Nullmenge fuer generisches β [Zwanziger(1989)]).
- (ii) *Phasenuebergang* ($N \geq 3$): uniforme Abschaetzungen in β sind ueber den Confinement-Deconfinement-Uebergang hinweg unmoeglich. Ein stueckweises Argument (Starkskopplungsregime + Schwachkopplungsregime mit expliziter Luecke) ist erforderlich.
- (iii) *Doppelt-exponentiell $\rightarrow$ polynomiell*: Die Verbesserung von $e^{e^{cL^2}}$ zu $(1 - c/L)$ erfordert die Ausnutzung der *Produktstruktur* des Gitters (Tensorisierung des Transports, nicht erfasst durch die Einzelplatz-Schranke von [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]).

Fuer $\text{U}(1)$ -Gitter-Eichtheorie (keine Gribov-Kopien, Torus-Konfigurationsraum, kein Phasenuebergang fuer $d \leq 4$) erscheint das vollstaendige Programm – einschliesslich der quantitativen Verbesserung via Tensorisierung – als eigenstaendiger Machbarkeitsnachweis realisierbar.

5.10 Tensorisierungsprogramm fuer die quantitative Luecke

Die Fathi–Mikulincer–Shenfeld-Schranke (Bemerkung 5.39) etabliert die *Existenz* von Lipschitz-Transport auf $\text{SU}(N)^{|\Lambda|}$, jedoch mit einer doppelt-exponentiellen Konstante $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$. Proposition 5.37 erfordert $1 - O(1/\sqrt{\beta})$. Das Schliessen dieser *quantitativen Luecke* ist die zentrale verbleibende Herausforderung.

Definition 5.40 (Existenz-vs-Raten-Luecke). Ein Problem weist eine *Existenz-vs-Raten-Luecke* vom Typ (α, γ) auf, wenn ein Existenztheorem eine Schranke der Ordnung $e^{e^{c \cdot p^\alpha}}$ liefert, waehrend die Anwendung $1 - O(p^{-\gamma})$ erfordert, wobei p der Kontrollparameter ist. Die Yang–Mills-Massenluecke hat Typ $(\alpha, \gamma) = (2, 1/2)$ mit $p = \beta$.

Der Standardmechanismus zur Verbesserung von Einzelplatz-Schranken zu Produkt-Schranken ist *Tensorisierung*:

Conjecture 5.41 (Tensorisierter Transport auf Gitter-Eichkonfigurationen). Sei μ_β das Wilson-Gitter-Eichmass auf $\text{SU}(N)^{|\Lambda|}$ bei Kopplung β . Fuer $\beta < \beta_{\text{dec}}$ (unterhalb des Deconfinement-Uebergangs) erfuellt die Lipschitz-Transportkonstante

$$\text{Lip}(T_{\text{tensor}}) \leq \prod_{\ell \in \Lambda} \text{Lip}(T_\ell|_{\mathcal{T}_\varepsilon}) \leq \left(1 - c/\sqrt{\beta}\right)^{|\Lambda|}$$

wobei T_ℓ der auf die typische Menge $\mathcal{T}_\varepsilon$ eingeschraenkte Einzellink-bedingte Transport ist.

Remark 5.42 (Warum Tensorisierung die Luecke schliessen koennte). Die FMS-Schranke $e^{e^c \beta^2}$ behandelt das Gitter als *einzelne Mannigfaltigkeit* $SU(N)^{|\Lambda|}$. Der Tensorisierungsansatz nutzt die *Produktstruktur* aus:

- (i) Jeder Link ℓ traegt einen bedingten Transport T_ℓ mit Lipschitz-Konstante $\text{Lip}(T_\ell) \leq 1 + C/\sqrt{\beta}$ bei (aus der eingeschaenkten Oszillation $\text{osc}(W_\ell|_\tau) = O(\sqrt{\beta})$).
- (ii) Die Dobrushin-Bedingung $\eta(\beta) < 1$ stellt sicher, dass bedingte Transporte *kontraktiv komponieren*: Das Produkt $\prod \text{Lip}(T_\ell)$ explodiert nicht.
- (iii) Auf der typischen Menge liefert die effektive Dobrushin-Konstante $\tilde{\eta}(\beta) \leq 1 - c'/\sqrt{\beta}$ (defektives Dobrushin, Proposition 4.5) die gewuenschte $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ -Kontraktion pro RG-Schritt.

Dies ist strukturell identisch zur Tensorisierung von log-Sobolev-Ungleichungen (Gross 1975, Ledoux [29]), jedoch angewandt auf *Transportabbildungen* statt auf funktionale Ungleichungen. Der zentrale offene Schritt ist die Verifikation, dass die Dobrushin-artige Komposition die Lipschitz-Struktur unter Eichzwaengen erhaelt.

Lemma 5.43 (Typische-Mengen-RG mit kontrolliertem Leakage — Originalversion). (Ersetzt durch Proposition 5.37. Beibehalten zum Vergleich.) *Die Birkhoff-Metrik-Version der Typische-Mengen-RG-Bruecke liefert $\lambda_{\text{eff}} \leq -c' e^{-c''} \sqrt{\beta} + O(e^{-c' \beta}) < 0$, was schwaecher als (45) ist, aber bereits fuer einen negativen Kingman-Exponenten ausreicht. Der Vorbehalt (punktweise Typische-Mengen-Stabilitaet unter RG) wird durch Proposition 5.37 aufgeloeset, die punktweise Stabilitaet durch masstheoretische Entropie-Kontraktion ersetzt.*

5.11 Γ -Konvergenz des Block-Spin-RG-Flusses

Die uniforme Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta$ fuer jeden RG-Schritt ist strukturell zu stark: Sie erfordert mikroskopische Kontrolle, waehrend die Massengluecke ein makroskopisches Grenzphaenomen ist. Wir formulieren die RG als Trajektorienproblem, bei dem Kontraktion im Limes entsteht.

Schritt 1: RG-Trajektorien in der Hilbert-Metrik

Anstatt die Block-Spin-RG als Folge diskreter Operatoren $R_1, R_2, \dots, R_k$ zu behandeln, formulieren wir sie als Trajektorie im Raum positiver Transferoperatoren, die auf projektive Klassen von Dichten $[\mu]$ mit der Hilbert-Metrik d_H wirken:

$$[\mu_{k+1}] = R_k[\mu_k].$$

Die physikalisch relevante Groesse ist nicht $\tau_B(R_k)$ auf einer einzelnen Skala, sondern die *asymptotische Kontraktionsrate* entlang der Trajektorie:

$$\lambda := \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (46)$$

Massenluecke $\Leftrightarrow \lambda < 0$.

Schritt 2: Subadditive Struktur

Die Schlussselbeobachtung ist Subadditivitaet:

$$\log \tau_B(R_n \circ \cdots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (47)$$

Dies ist praezise die Situation von Kingmans subadditivem Ergodensatz [35]: Bilden die RG-Schritte eine stationaer ergodische Folge, genuegt eine *negative mittlere Kontraktion* entlang des RG-Flusses. Einzelne RG-Schritte duerfen $\tau_B(R_k)$ nahe 1 haben, solange sie nicht systematisch schlecht sind.

Schritt 3: Γ -Konvergenz des effektiven Funktional

Betrachte das effektive RG-Freie-Energie-Funktional

$$G_L[\mu] = \sum_{k=1}^{\log_L(\Lambda_{UV}/\Lambda_{IR})} \log \tau_B(R_k[\mu]), \quad (48)$$

wobei L die Blockgroesse ist. Fuer $L \rightarrow \infty$ gilt:

$$G_L \xrightarrow{\Gamma} G_\infty,$$

wobei G_∞ ein *deterministisches* RG-Freie-Energie-Funktional ist. Die Massenuuecke ist dann $m \sim \exp(-G_\infty)$. Entscheidend ist, dass der Γ -Limes auch dann existiert, wenn einzelne $\tau_B(R_k)$ nahe 1 sind.

Schritt 4: EDP-Struktur – warum Fehler sich nicht akkumulieren

Der RG-Fluss besitzt eine natuerliche Dissipation:

$$D(R_k) = \text{Entropieproduktion} + \text{Eichmittelung}.$$

Diese Dissipation liefert eine Energie-Dissipations-Ungleichung:

$$G_{k+1} - G_k \leq -D(R_k), \quad (49)$$

die verhindert, dass sich Kontraktionsfehler koharent akkumulieren. Dies ersetzt die fehlende uniforme Schranke durch eine *strukturelle Unmoeglichkeit systematischer Degradation*.

Schritt 5: Gribov-Kopien als integrierbare Defekte

Singularitaeten (Gribov-Kopien) erscheinen als lokale Defekte im RG-Fluss. Sturm-artige Bakry–Émery-Resultate auf singulaeren Mannigfaltigkeiten [34] zeigen, dass lokale Kruemmungsdefekte zulaessig sind, solange ihr *integrierter Effekt* entlang des Flusses kontrolliert ist. Dies ist genau die Bedingung $\lambda < 0$.

Remark 5.44 (Kein versteckter Massenuueckenbeweis). Diese Reformulierung beansprucht keine uniforme Kontrolle fuer alle β . Das Strong-Coupling-Regime liefert nur den *Startpunkt* des RG-Flusses; die physikalische Information (Massenuuecke) entsteht im Grenzwertprozess. Dies umgeht das dokumentierte No-Go vollstaendig.

Remark 5.45 (Problemuebergreifende Struktur). Dieser Γ /EDP-Mechanismus ist strukturell identisch zu:

- BV-Selektion aus integrierter Dissipation (Navier–Stokes, [36]),
- Chamelaon-Screening als Γ -konvergente Phasenseparation (Dunkle Energie, [37]),
- thermodynamische Selektion als Ersatz algebraischer Kontrolle (BSD, [38]).

Alle teilen das Prinzip: *Lokale Kontrolle + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Limes.*

Lemma 5.46 (RG-Gronwall: polynomiale Degradation erhält die Spektrallücke). *Angenommen, die LSI-Konstante auf Skala a_k erfüllt $\kappa(a_k) \geq \kappa_0(\xi(a_k)/a_k)^\alpha$ fuer gewisse $\alpha > 0$ und $\kappa_0 > 0$ (Bedingung CL2'). Falls die Korrelationslaenge unter RG kontrahiert als $\xi(a_{k+1}) \leq \gamma \cdot \xi(a_k)$ mit $\gamma < 1$, so ist die akkumulierte Degradation beschraenkt:*

$$\prod_{k=1}^N (1 + \kappa(a_k)^{-1}) \leq \exp\left(\sum_{k=1}^N \kappa(a_k)^{-1}\right) \leq \exp\left(\frac{\kappa_0^{-1}}{1 - \gamma^\alpha}\right) < \infty. \quad (50)$$

Insbesondere genuegt die globale Spektrallücke

$$\Delta_{\text{global}} \geq \Delta_{\text{local}} \cdot \exp\left(-\frac{\kappa_0^{-1}}{1 - \gamma^\alpha}\right) > 0.$$

Beweisskizze. Da $\xi(a_k) \leq \gamma^k \xi(a_0)$ und $a_k = L^k a_0$, gilt $\xi(a_k)/a_k \leq (\gamma/L)^k \cdot \xi_0/a_0$. Fuer $\gamma < L$ (was im Strong-Coupling-Regime $\xi \ll a$ gilt) folgt $\kappa(a_k)^{-1} \leq \kappa_0^{-1}(\gamma/L)^{-\alpha k}$, und die Summe $\sum_k \kappa(a_k)^{-1}$ ist eine konvergente geometrische Reihe. $\square$

Remark 5.47 (Zusammenhang mit subadditivem RG). Lemma 5.46 liefert das deterministische Gegenstueck zum Kingman-subadditiven Ansatz (Abschnitt 5.11): Polynomiale Degradation CL2' plus Korrelationslaengenkontraktion impliziert ein konvergentes Fehlerprodukt. In der Lyapunov-Formulierung (46) ist ein negativer Exponent das diagnostische Signal, waehrend Summierbarkeit der induzierten Defekte die hinreichende Bedingung ist. Der Kingman-Ansatz ist allgemeiner (erlaubt fluktuierendes κ), waehrend der Gronwall-Ansatz explizite Konstanten liefert.

Remark 5.48 (Spektrale Robustheit an Gribov-Kopien (Sturm)). Der Eichfeld-Konfigurationsraum $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ besitzt konische Singularitaeten an Gribov-Kopien – Punkten, an denen die Eichbahn den Gribov-Horizont schneidet. Sturm [34] hat gezeigt, dass Bakry–Émery-Kruemmungsbedingungen und Spektralluecken-Abschaetzungen auf Mannigfaltigkeiten mit konischen Singularitaeten gueltig bleiben, wobei verallgemeinerte Hardy-Ungleichungen die Standard-Kruemmungs-Dimensions-Bedingungen nahe der singulaeren Punkte ersetzen.

Dieses Resultat liefert theoretische Unterstuetzung fuer die Stabilitaet der Gitter-Massenluecke in Gegenwart von Gribov-Kopien: Die Poincaré-Konstante κ degeneriert nicht an den Singularitaeten des Orbitraums, da die konische Struktur genau die Geometrie ist, fuer die Sturms Abschaetzungen gelten. Kombiniert mit dem BBD-Programm (Bemerkung 5.27) suggeriert dies, dass die Massenzluecke robust gegenueber sowohl Skalentransformationen (BBD) als auch topologischen Defekten (Sturm) ist.

Statusmatrix.**Bewiesenes Gitterresultat:**

- Spektralluecke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ fuer die Wilson-Gittereichtheorie, beliebige kompakte einfache Gruppe G , $\beta < \beta_0(d, G)$ (Theorem 4.1).
- Fuer $G = SU(2)$, $d = 4$: $\beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$, $\kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) \cdot e^{-12\beta}$ (Korollar 4.4).
- Die Luecke ist unabhaengig vom Gittervolumen $|\Lambda|$.

Bedingte Rekonstruktion:

- Kontinuums-Massenluecke $\Delta \geq \Delta_0 > 0$ (Theorem 4.11).
- Hinweis: CL2 ist im Wesentlichen aequivalent zur Massenzuecke; der nicht-triviale Gehalt liegt in der Reduktion auf unabhaengig pruefbare Bedingungen.

Konjekturale RG-/Kontinuumsroute:

- Wasserstein-Transport, Tensorisierung, good-scale-density und RP-positive Dirichlet-Form-Koerzivitaet sind vorgeschlagene Mechanismen fuer Gap-Transport; sie werden hier nicht bewiesen.

Numerische Evidenz:

- Dobrushin-Defekt- und Birkhoff-/Kingman-Rechnungen stuetzen die RG-Route nur auf getesteten $SU(2)$ -Trunkierungen.

6 The Mass Gap as a Pattern A Stability System

We observe that the lattice mass gap result (Theorem 4.1) fits naturally into a broader structural pattern—the **Pattern A Stability Logic** described in [20]—which identifies a common three-level hierarchy in spectral gap problems. The analogy is heuristic rather than formal, but it suggests a systematic approach:

- Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Just as the arithmetical kernel in the Riemann Hypothesis is rank-finite [19], the spectral instability of the Yang-Mills transfer operator is confined to a finite-dimensional gauge-variant subspace. The high-frequency (UV) tail is strictly controlled by the entropy-driven convexity of the free-energy functional.
- Gauge-Invariance as Stability-Constraint:** The "finite negativity" (massless modes) associated with gauge-variant configurations is neutralized by identifying the *physical test class* of gauge-invariant perturbations.
- Constrained Positivity (Mass Gap):** The strict convexity of the functional on the physical class acts as a gauge-shift, ensuring a finite spectral gap $\Delta > 0$.

In this picture, the mass gap reflects the confinement of spectral instabilities to the

gauge-variant sector, while the physical (gauge-invariant) sector retains a positive spectral gap.

Remark 6.1 (Breitere Anwendungen der variationellen Methode). Die hier eingesetzte Poincaré–Dobrushin–Transferoperator-Kette ist nicht spezifisch fuer Eichtheorien. Dieselbe Architektur gilt fuer jedes Gittermodell mit: (i) kompaktem lokalem Zustandsraum, (ii) endlicher Reichweite der Wechselwirkung und (iii) reflexionspositiver Gewichtsfunktion. Konkrete Beispiele umfassen $O(N)$ -Sigmamodelle auf dem Gitter (bei denen die Massenuelleuecke fuer $N \geq 3$ in 2D durch asymptotische Freiheit bewiesen ist [25]; fuer $N = 2$ (XY-Modell) liefert der Berezinskii–Kosterlitz–Thouless-Uebergang algebraischen Abfall ohne Massenuelleuecke, und fuer $N = 1$ (Ising) verschwindet die Massenuelleuecke nur am kritischen Punkt $T = T_c$, mit exponentiellem Clustering fuer alle $T \neq T_c$), Gitter-Higgs-Modelle (bei denen die Luecke der Higgs-Masse entspricht) sowie Gitter-QCD mit Fermionen (bei der zusaetzliche Grassmann-Integration die Holley–Stroock-Schranken modifiziert, die Gesamtstruktur aber erhaelt). Das Freie-Energie-Variationsgeruest aus Abschnitt 2 stellt somit ein *Template* fuer Spektralluecken-Beweise in einer breiten Klasse von Gittersystemen dar.

Remark 6.2 (Strukturelle Parallelen im FST-Programm). Die Massenuelleuecke weist eine Drei-Ebenen-Hierarchie auf, die auch in anderen Problemen des FST-Programms [20] beobachtet wird: (i) die fuehrende Ordnung (freie Energie $\mathcal{F}$) ist trivial konvex, was das Vakuum eindeutig macht, aber die Lueckengroesse unsichtbar laesst; (ii) die KL-Divergenz erster Ordnung bestaetigt μ_Λ als Minimierer ohne die Kruemmung zu quantifizieren; (iii) die Massenuelleuecke $\Delta > 0$ tritt erst in zweiter Ordnung auf, durch die Poincaré–Dobrushin-Schranke und ihre Transferoperator-Uebersetzung. Im Kontinuumsmlimes spielen naeherungsweise topologische Sektoren¹ (definiert ueber Gradientenfluss [28]) eine Rolle analog zu den geraden/ungeraden Spektralsektoren bei der Riemannschen Vermutung [19]: Die Einzel-Link-Poincaré-Konstante haengt nur vom lokalen bedingten Mass ab und ist unempfindlich gegenueber globaler Topologie, waehrend ein unabhaengig verifiziertes zero-free-Zertifikat Phasenuebergaenge erster Ordnung entlang der RG-Trajektorie ausschliessen wuerde. Diese Parallelen sind heuristisch und gehen nicht in die Beweise der Theoreme 4.1–4.11 ein.

Remark 6.3 (Conditional mapping to Kirk’s continuum construction). **Caveat:** Kirk’s construction [18] is available as a Zenodo preprint as of May 2026, but it has not been independently verified and is explicitly conditional on weak-coupling hypotheses. The following mapping is therefore conditional on independent verification of the claims and hypotheses. If verified, the construction could be mapped onto the framework of Theorem 4.1 and the conditional Theorem 4.11. The correspondence would be as follows:

¹Topologische Sektoren werden durch die zweite Chern-Klasse $c_2(P) \in H^4(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (Instantonenzahl) fuer Hauptfaserbuendel P ueber S^4 klassifiziert, oder aequivalent durch ’t Hoofts elektrischen und magnetischen Fluss $(e, m) \in Z(G) \times Z(G)$ auf dem Torus.

FST framework	Kirk's construction
Holley–Stroock bound $\kappa_{\text{link}} \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_\ell \beta}$ (Step 1)	Single-plaquette Poincaré via bounded perturbation (identical mechanism)
Dobrushin–Zegarlinski: $\eta(\beta) < 1$ for $\beta < \beta_0$ (Step 2)	Dobrushin–Shlosman complete analyticity: extended to <i>all</i> β via pro-polymer cluster expansion
CL1 (OS-positive continuum limit)	Conditional preprint claim: anisotropy $O(a^2)$, full $O(4)$ restoration in $a \rightarrow 0$ limit
CL2 (uniform exponential clustering)	Would require independently verified uniform clustering or a zero-free strip
CL3 (uniform normalisation)	Would follow from verified pro-polymer summability bounds

Kirk's central innovation is the extension of Step 2 beyond the strong-coupling threshold β_0 : instead of requiring $\eta(\beta) < 1$ globally, the pro-polymer estimates control the accumulation of interdependencies between distant links *at each scale of the cluster expansion separately*. This transforms the exponential divergence of the Holley–Stroock constants (which is the obstruction in our approach for $\beta > \beta_0$) into a convergent, polynomially bounded resummation if the hypotheses and estimates are verified. In that conditional scenario one would obtain a volume-independent spectral gap $\Delta \geq \kappa_{\text{phys}} > 0$ persisting through the renormalisation group flow $\beta(a) \rightarrow \infty$.

If Kirk's construction extends from $SU(2)$ to general compact simple Lie groups G (which requires controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ of Lemma 3.1 for all representations of G), then Assumptions (CL1)–(CL3) of Theorem 4.11 would be fully substantiated, and the mass gap in the continuum would follow from our variational framework combined with Kirk's constructive estimates.

Anmerkung: Kirks Preprint [18] betrifft das Gitter- $SU(2)$ -Yang–Mills-System mit einem Pro-Polymer-Cluster-Expansions-Framework und bleibt bis zur unabhaengigen Pruefung als konditional zu behandeln. Die Skalierungslimit-Konstruktion beinhaltet auxiliare analytische Strukturen, die spezifisch fuer die Gitterregularisierung sind. Die Erweiterung auf die reine Kontinuums-Yang–Mills-Theorie (ohne Gitterregularisierung) und auf Eichgruppen jenseits $SU(2)$ bleibt offen.

Proposition 6.4 (Kirk-Abbildung auf die Kontinuums-Massenluecke). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe. Angenommen, eine unabhaengig verifizierte Konstruktion (zum Beispiel eine bestaetigte Version von Kirk [18]) laesst sich von $SU(2)$ auf G erweitern, d. h. die folgenden drei Bedingungen gelten:*

- (K1) **Dobrushin–Shlosman vollstaendige Analytizitaet** fuer die Wilson-Gittereichtheorie mit Gruppe G bei allen Kopplungen $\beta > 0$: Das Gibbs-Mass erfuellt gleichmaessigen exponentiellen Zerfall der Korrelationen unter allen Randbedingungen, mit einer im Volumen $|\Lambda|$ gleichmaessigen Rate. (Fuer die Wilson-Wirkung sind die Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta) \geq 0$ durch Lemma 3.1 garantiert; der Inhalt von (K1) ist die Dobrushin–Shlosman-Bedingung am Mass, nicht am Plaketten-Gewicht.)
- (K2) **$O(a^2)$ -Anisotropie-Schranke:** Die Gitter-Schwingerfunktionen erfuellen $|S_a^{(k)} - S_{\text{cont}}^{(k)}| \leq C_k a^2$ fuer eine dichte Klasse eichinvarianter lokaler Observablen, sodass der Kontinuumslikes die volle euklidische $O(4)$ -Symmetrie wiederherstellt.

(K3) **Gleichmaessiger nullstellenfreier Streifen:** Es existiert $\varepsilon > 0$ mit $Z_\Lambda(\beta + i\tau) \neq 0$ fuer $|\tau| < \varepsilon$, gleichmaessig in $|\Lambda|$ und entlang der Trajektorie asymptotischer Freiheit $\beta(a)$, was Phasenubergange erster Ordnung entlang des Renormierungsgruppenflusses ausschliesst.

Dann gilt:

- (a) Die Annahmen (CL1)–(CL3) von Theorem 4.11 sind erfuehlt.
- (b) Die Quanten-Yang-Mills-Theorie mit Eichgruppe G auf $\mathbb{R}^4$ besitzt eine Massenuuecke $\Delta > 0$.

Beweisskizze. (K1) $\Rightarrow$ gleichmaessiges exponentielles Clustering (CL2): Vollstaendige Analytizitaet impliziert exponentiellen Abfall trunkierter Korrelationen mit einer im Volumen gleichmaessigen Rate [21]. (K2) $\Rightarrow$ OS-positiver Kontinuumslikes (CL1): Die $O(a^2)$ -Anisotropie-Schranke stellt die Konvergenz der Gitter-Schwingerfunktionen sicher, und die Grenzfunktionen erben die OS-Positivitaet vom Gitter (Lemma 3.1). (K3) $\Rightarrow$ Abwesenheit von Phasenubergangen erster Ordnung entlang des RG-Flusses, was garantiert, dass die Clustering-Rate Δ_0 fuer $\beta(a) \rightarrow \infty$ nicht kollabiert. (CL3) folgt aus den Summierbarkeitschranken der Pro-Polymer-Entwicklung in (K1). Teil (a) ist damit gezeigt. Teil (b) folgt dann aus Theorem 4.11. $\square$

Corollary 6.5 (Hindernisse fuer allgemeines G). *Damit Kirks Konstruktion von $SU(2)$ auf eine allgemeine kompakte einfache Gruppe G erweitert werden kann, ist das Haupthindernis (K1): Die Dobrushin–Shlosman vollstaendige Analytizitaet erfordert die Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ fuer alle irreduziblen Darstellungen π von G , nicht nur fuer die Fundamentaldarstellung. Fuer $G = SU(N)$ mit $N \geq 3$ waechst die Anzahl der Darstellungen auf einem gegebenen Niveau polynomiell in N , und die Pro-Polymer-Abschaetzungen muessen gleichmaessig in diesem Wachstum gelten.*

Remark 6.6 (Erweiterung auf $SU(3)$ via Charakter-Verhaeltnis-Schranken). Kirks Pro-Polymer-Cluster-Expansion [18] beansprucht eine conditional complete-analyticity-Route fuer die $SU(2)$ -Gittereichtheorie. Falls diese Route unabhhaengig bestaetigt wird, erfordert die Erweiterung auf $SU(3)$ mindestens zwei Zutaten:

1. *Charakter-Verhaeltnis-Schranken:* Fuer die irreduziblen Darstellungen ρ_λ von $SU(3)$ mit hoechstem Gewicht λ muessen die Charakter-Verhaeltnisse $\chi_\lambda(U)/\dim(\rho_\lambda)$ gleichmaessige Abfallschranken fuer $|\lambda| \rightarrow \infty$ erfuehlen. Fuer $SU(2)$ folgt dies aus der expliziten Formel $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta)/\sin(\theta)$. Fuer $SU(3)$ liefert die Weyl-Charakterformel $\chi_{(p,q)}$ in Termen von Schur-Polynomen, und die erforderlichen Schranken folgen aus Waermekern-Abschaetzungen auf der Gruppenmannigfaltigkeit:

$$\frac{|\chi_{(p,q)}(U)|}{\dim(\rho_{(p,q)})} \leq e^{-c(p^2+pq+q^2)d(U,1)^2}$$

fuer eine universelle Konstante $c > 0$, die von der Normierung der Killing-Form abhaengt.

2. *Waermekern-Domination:* Die Wilson-Wirkung erfuehlt $e^{\beta \text{Re tr}(U)} \leq K_t(U, 1)$ fuer $t = 1/(2\beta)$, wobei K_t der Waermekern auf $SU(3)$ ist. Diese Schranke kontrolliert, kombiniert mit der Peter–Weyl-Entwicklung, die Cluster-Expansions-Koeffizienten.

Die vollstaendige Analytizitaet fuer $SU(3)$ wuerde dann aus dem Dobrushin–Shlosman-Kriterium mit den modifizierten Einzel-Link-Schranken folgen. Dieses Programm ist technisch anspruchsvoll und setzt voraus, dass der $SU(2)$ -Preprint-Fall korrekt und quantitativ ausreichend stark ist.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestuetzte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstuetzender Funktion eingesetzt, insbesondere fuer Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung fuer den gesamten Inhalt liegen ausschliesslich beim Autor.

Anhang: Konstanten und Normen

Zur Referenz sammeln wir die wichtigsten Konstanten und Normierungen, die im gesamten Text verwendet werden:

- **Eichgruppe:** $G = \text{SU}(N)$, $\dim(G) = N^2 - 1$, $\text{rank}(G) = N - 1$.
- **Haar-Poincaré-Konstanten.** Gradientenform: $\kappa_{\text{Haar}}(\text{SU}(2)) = 3$ (Spektrum von Δ_{LB} auf S^3 : $\lambda_l = l(l+2)$, $l \geq 1$), und $\kappa_{\text{Haar}}(\text{SU}(3)) = 4/3$ (erster Casimir-Eigenwert $C_2(\mathbf{3}) = 4/3$).
- **Links pro Plakette:** $d_l = 2(d-1) = 6$ in $d = 4$ Dimensionen.
- **Retraktion:** $\text{Retr} : \mathfrak{g} \rightarrow G$ via $X \mapsto e^X$ (Exponentialabbildung) oder Cayley-Abbildung $X \mapsto (1 + X/2)(1 - X/2)^{-1}$.
- **Metrik auf G :** $d(U, V) = \|U - V\|_F / \sqrt{2N}$ (normierte Frobenius-Norm) oder $d(U, V) = \|\log(UV^\dagger)\|$ (geodaetisch).
- **Dirichlet-Form:** $\mathcal{E}(f, f) = \sum_l \int |\nabla_l f|^2 d\mu$, wobei $\nabla_l f(U) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^{tX_a} U_l)$ fuer eine Orthonormalbasis $\{X_a\}$ von $\mathfrak{g}$.
- **Nachbarn:** $N_{\text{nbr}} = 2d(2d-2) = 48$ Plaketten, die sich an einem Gitterpunkt in 4D treffen (jeder der $2d = 8$ Links durch einen Punkt gehoert zu $2(d-1) = 6$ Plaketten, abzueglich Doppelzaehlungen).

References

- [1] A. Jaffe and E. Witten, *Quantum Yang–Mills Theory*, in: *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematics Institute, 2000, pp. 129–152.
- [2] K. G. Wilson, *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D **10** (1974), 2445–2459.
- [3] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions*, Comm. Math. Phys. **31** (1973), 83–112.
- [4] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions II*, Comm. Math. Phys. **42** (1975), 281–305.
- [5] K. Osterwalder and E. Seiler, *Gauge field theories on a lattice*, Ann. Phys. **110** (1978), 440–471.
- [6] J. Glimm and A. Jaffe, *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*, 2nd ed., Springer-Verlag, 1987.

- [7] T. Balaban, *Ultraviolet stability in field theory: The φ_3^4 model*, in: *Scaling and Self-Similarity in Physics*, Birkhäuser, 1985.
- [8] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories I*, Comm. Math. Phys. **95** (1984), 17–40.
- [9] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories II*, Comm. Math. Phys. **96** (1984), 223–250.
- [10] M. Creutz, L. Jacobs, and C. Rebbi, *Monte Carlo computations in lattice gauge theories*, Phys. Rep. **95** (1983), 201–282.
- [11] C. J. Morningstar and M. Peardon, *The glueball spectrum from an anisotropic lattice study*, Phys. Rev. D **60** (1999), 034509.
- [12] Y. Chen et al., *Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices*, Phys. Rev. D **73** (2006), 014516.
- [13] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed., Wiley, 2006.
- [14] R. Holley and D. Stroock, *Logarithmic Sobolev inequalities and stochastic Ising models*, J. Stat. Phys. **46** (1987), 1159–1194.
- [15] B. Zegarliński, *Log-Sobolev inequalities for infinite one-dimensional lattice systems*, Comm. Math. Phys. **133** (1990), 147–162.
- [16] F. Martinelli, *Lectures on Glauber dynamics for discrete spin models*, in: *Lectures on Probability Theory and Statistics*, Lecture Notes in Mathematics 1717, Springer, 1999, pp. 93–191.
- [17] A. Guionnet and B. Zegarliński, *Lectures on logarithmic Sobolev inequalities*, Séminaire de Probabilités XXXVI, Lecture Notes in Mathematics 1801, Springer, 2003, pp. 1–134.
- [18] H. Kirk, *From Lattice Mass Gap to Continuum $SU(2)$ Yang–Mills Theory: $O(4)$ Restoration and Osterwalder–Schrader Reconstruction*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.18824739](https://doi.org/10.5281/zenodo.18824739).
- [19] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate*, Zenodo preprint, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035845](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035845).
- [20] L. Geiger, *The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036191](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036191).
- [21] R. L. Dobrushin and S. B. Shlosman, *Constructive criterion for the uniqueness of Gibbs field*, in: *Statistical Physics and Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1985, pp. 347–370.
- [22] S. Chatterjee, *The leading term of the Yang–Mills free energy*, J. Funct. Anal. **271** (2016), 2944–3005.
- [23] S. Chatterjee, *Yang–Mills for probabilists*, in: *Probability and Analysis in Interacting Physical Systems*, Springer Proc. Math. Stat. **283**, Springer, 2019, pp. 1–16. [arXiv:1803.01950](https://arxiv.org/abs/1803.01950).

- [24] E. Milman, *On the role of convexity in isoperimetry, spectral gap and concentration*, Invent. Math. **177** (2009), 1–43.
- [25] A. M. Polyakov, *Interaction of Goldstone particles in two dimensions. Applications to ferromagnets and massive Yang–Mills fields*, Phys. Lett. B **59** (1975), 79–81.
- [26] D. J. Gross and F. Wilczek, *Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1343–1346.
- [27] H. D. Politzer, *Reliable perturbative results for strong interactions?*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1346–1349.
- [28] M. Lüscher, *Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD*, J. High Energy Phys. **2010**(8), 071.
- [29] M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs **89**, American Mathematical Society, 2001.
- [30] D. Bailey, *The Geometry of Emergence: Constraint, Coherence, and the Formation of New Regimes*, PhilArchive preprint, 2025.
- [31] R. Bauerschmidt, T. Bodineau, and B. Dagallier, *Stochastic dynamics and the Polchinski equation: An introduction*, Probab. Surveys **21** (2024), 200–290. [arXiv:2307.07619](#).
- [32] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for near critical Ising models*, Comm. Pure Appl. Math. **77** (2024), 2568–2576. [arXiv:2202.02301](#).
- [33] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for the φ_2^4 and φ_3^4 measures*, Comm. Pure Appl. Math. **77**(4) (2024), 2579–2612. [arXiv:2202.02295](#).
- [34] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations (2025). [arXiv:2405.10734](#).
- [35] J. F. C. Kingman, *The ergodic theory of subadditive stochastic processes*, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, **30** (1968), 499–510.
- [36] L. Geiger, *Navier–Stokes Existence and Smoothness via Renormalized Free Energy and BV Selection*, Zenodo preprint, 2026.
- [37] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo preprint, 2026.
- [38] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem: Height Saturation and the Impossibility of Rank-Order Discrepancy*, Zenodo preprint, 2026.
- [39] P. Bougerol & J. Lacroix, *Products of Random Matrices with Applications to Schrödinger Operators*, Birkhäuser, 1985.
- [Geiger(2026d)] L. Geiger, *Functional Stability Theory: Turbulence and the K41 Spectrum as Free-Energy Minimum*, Preprint (FST-TU), 2026.
- [Geiger(2026e)] L. Geiger, *Functional Stability Theory: P vs NP and the Entropic Separation Conjecture*, Preprint (FST-PvsNP), 2026.

- [Shenfeld(2024)] S. Shenfeld, *Exact renormalization group and functional inequalities via Lipschitz transport*, arXiv:2205.01642v3, 2024.
- [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] M. Fathi, D. Mikulincer and Y. Shenfeld, *Transportation onto log-Lipschitz perturbations*, Calc. Var. Partial Differential Equations **63** (2024), Article 61. arXiv:2305.03786.
- [Zwanziger(1989)] D. Zwanziger, *Local and renormalizable action from the Gribov horizon*, Nuclear Phys. B **323** (1989), 513–544.
- [Gromov and Milman(1983)] M. Gromov and V.D. Milman, *A topological application of the isoperimetric inequality*, Amer. J. Math. **105** (1983), 843–854.
- [Rothaus(1985)] O.S. Rothaus, *Diffusion on compact Riemannian manifolds and logarithmic Sobolev inequalities*, J. Funct. Anal. **62** (1985), 358–367.